

제정일 1996년 11월 1일

개정일 2025년 12월 22일

행정기관의 전자문서시스템 규격

〈행정안전부 고시 제2025-76호, 2025. 12. 22.〉

2025. 12.

행 정 안 전 부

목 차

제1장 일반사항	1
1. 목적	1
2. 적용대상 및 범위	1
3. 근거	1
4. 규격(표준) 관리 주체	1
5. 규격(표준) 관리 방안	1
6. 용어정의	2
제2장 전자문서시스템 규격	4
I. 전자문서시스템의 기능	4
1. 전자결재 기능	4
2. 전자문서유통 기능	11
3. 전자문서관리 기능	15
4. 전자우편 기능	21
5. 전자게시판 기능	25
6. 시스템 운영·관리 기능(관리자 기능)	28
II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data 규격 ·	33
1. 생산현황보고 및 이관시 Data 목록	33
2. 생산현황보고 및 이관시 Data 표준규격	36
3. 분류기준표 송수신 Data 규격	40
4. 공통적용사항	46

제3장 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 전자문서 연계 규격 표준	47
I. 연계표준 개요	47
1. 용도에 따른 분류	47
2. 접속방식에 따른 분류	47
II. 전송용 통합파일(연계) 표준	49
1. 전자문서연계 전송용 통합파일(문서관리카드 연계) 형식	49
2. 전자문서연계 전송용 통합파일 표준 DTD	50
3. 전자문서연계 전송용 통합파일 명명규칙	60
제4장 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 전자결재 연계 규격 표준	64
I. 연계표준 개요	64
1. 용도에 따른 분류	64
2. 접속방식에 따른 분류	64
II. 전송용 통합파일(연계) 표준	66
1. 전자결재연계 전송용 통합파일(문서관리카드 연계) 형식	66
2. 전자결재연계 전송용 통합파일 표준 DTD	66
3. 전자결재연계 전송용 통합파일 명명규칙	73
III. 전자문서시스템 전자결재연계 문서관리카드 연계본문	76
1. 문서관리카드 연계본문 DTD (exchange.dtd)	76
2. 문서관리카드 연계본문 DTD 구조 테이블	79
3. 문서관리카드 연계본문 표준 DTD 엘리먼트 정보	80
4. 문서관리카드 연계교환정보 DTD 항목별 상세내역	82
5. 전자결재연계 연계본문 표준 DTD 사용 어트리뷰트	89

제5장 정부전자문서유통지원센터 연계 구성	92
I. 연계시스템 구성도	92
II. 연계 구현방식	93
1. 송신시스템	93
2. 전자문서유통센터(연계서버)	93
3. 수신시스템	93
III. 연계시스템 기능	94
1. 전자문서유통센터(연계서버 기능)	94
2. 연계클라이언트 기능	95
3. 연계에이전트 기능	97
4. 연계 흐름도 및 시나리오	99
5. 연계처리 상세내역	102
제6장 기 타	106
<< 붙 임 >>	107

제1장 일반사항

1. 목적

정부의 행정능률을 향상시키고, 전자문서에 의한 문서관리체계의 정착을 위해 각 행정기관에서 사용할 전자문서시스템으로서 필요한 기능 및 행정정보시스템과 표준 전자문서시스템 간에 원활한 연계가 가능하도록 필요한 기능 등을 정의하는데 목적이 있다.

2. 적용대상 및 범위

본 규격(표준)은 시스템 개발자가 정부 내 각 행정기관에서 사용할 전자문서시스템을 개발할 때 또는 각 행정기관에서 전자문서시스템을 도입하고자 할 때 적용이 가능하며, 각급 행정기관에서 구축·운영 중인 정부용 표준 전자문서시스템과 행정정보시스템을 대상으로 한다.

3. 근거

- 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정
- 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙
- 전자정부법 및 동법 시행령
- 공공기록물 관리에 관한 법률
- 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령
- 공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙
- 공공기관의 정보공개에 관한 법률
- 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령
- 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙
- 정부 전자문서 유통 표준(행정안전부 고시)
- 행정기관의 업무관리시스템 규격(행정안전부 고시)
- 기타 정보통신 관련 표준

4. 규격(표준) 관리 주체

본 규격(표준)은 행정안전부에서 유지·관리한다.

5. 규격(표준) 관리 방안

- 관련 법령의 개정, 행정업무의 변화 또는 기술의 발전 등으로 인해 본 규격(표준)의 개정이 필요할 경우 개정 발의자는 행정안전부에 개정을 요청하고, 이에 대해 행정

안전부는 개정의 필요성과 타당성에 대해 전문기술지원기관 등으로 하여금 연구를 수행하게 하고, 개정(안)을 마련하여 관련 기관의 의견 수렴을 거쳐 개정·고시한다.

- 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

6. 용어정의

용 어	용어정의
행정정보시스템	행정기관이 행정정보를 생산·수집·가공·저장·검색·제공·송신·수신 및 활용하기 위한 하드웨어·소프트웨어·데이터베이스와 처리절차 등을 통합한 시스템
전자문서시스템	문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차가 전자적으로 처리되는 시스템
업무관리시스템	행정기관이 업무처리의 전 과정을 과제카드관리 및 문서관리카드 등을 이용하여 전자적으로 관리하는 시스템 ※ 대표적으로 온나라 업무관리시스템 등이 해당함
전자문서연계	- 전자문서시스템과 행정정보시스템간 행정정보를 전송하기 위해 정부전자문서유통지원센터(이하 “전자문서유통센터”라 한다)의 연계센터 또는 연·중계클라이언트를 이용하는 연계방식의 통칭 - 전자문서시스템에서 생산한 문서정보, 결재정보, 문서대장정보 등을 행정정보시스템과 공유하기 위한 연계방식 - 전자결재연계를 포함함
전자결재연계	전자문서연계 방식중 한가지이며, 행정정보시스템의 행정정보를 전자문서시스템의 전자결재 기능과 연동하여 처리하는 연계방식
연계본문	- 전자문서 연계를 위한 주요 연계정보를 정의한 문서 - 전자문서시스템과 행정정보시스템 상호간 합의하여 정의하여야 하며, 생략 가능 - 전자결재연계인 경우에는 exchange.dtd를 사용해야 함
연계첨부	행정정보시스템에서 생산한 행정정보, 전자문서시스템의 문서 및 문서정보를 연계할 대상시스템에 제공할 수 있도록 생성한 파일 - 전자결재연계의 경우에는 행정정보문서와 일반첨부문서로 구분됨 - 전자결재연계의 경우, 연계첨부는 전자문서시스템에서 해당문서의 첨부파일로 처리됨
행정전자서명	기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인의 신원과 전자문서의 변경 여부를 확인할 수 있도록 그 전자문서에 첨부되거나 결합된 전자적 형태의 정보로서 인증기관으로부터 인증을 받은 것
대용량 별송 시스템	중계시스템을 통해 유통되는 파일의 용량을 확대하기 위해 대용량

	파일을 별도의 서버를 통해 송·수신하는 시스템
정부전자문서유통지원센터 (전자문서유통센터)	전자문서의 원활한 유통을 지원하기 위해 운영되는 조직 - 전자문서 유통 지원 및 관련 표준 운영 - 전자문서 유통 시스템 구축 및 운영 - 전자문서 유통 프로그램의 개발 및 보급 - 전자문서 유통 장애 복구 지원
연·중계클라이언트	각 기관에 설치되어 전자문서유통센터와 행정정보시스템 또는 전자문서시스템 간에 송수신되는 연·중계 문서를 전달하여 처리하는 전용 프로그램 ※ 연중계게이트웨이: 클라우드존 내 업무관리시스템 간 문서 송수신처리 프로그램
연계시스템	시스템 간의 정보 연계를 위해 전자문서유통센터에서 운영하는 연계센터 및 각 기관에 배포·설치된 연·중계클라이언트와 연계에이전트를 통칭함
연계클라이언트	연·중계클라이언트 중에서 연계 기능만을 전달하는 프로그램을 지칭함
연계에이전트	각 기관의 행정정보시스템 또는 전자문서시스템이 설치된 서버에 탑재되어 정보 연계에 관련된 기능을 담당하는 데몬(daemon) 프로그램

제2장 전자문서시스템 규격

I. 전자문서시스템의 기능

- 전자공문서의 생산, 결재, 유통, 분류 및 편철
- 자료관(기록관)으로 이관 전 전자공문서의 보관·검색 및 활용
- 자료관(기록관)으로 전자공문서 이관

1. 전자결재 기능

가. 문서 작성·기안

1) 서식 작성·지정

행정기관에서 사용하는 기안문(시행문 겸용)과 간이기안문(내부결재문)을 기본적으로 제공해야 하며(행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙 제3조), 일반적으로 많이 사용하는 서식 등을 자체편집기(별도의 폼제너레이터 포함) 또는 XML 편집기 등을 사용하여 작성하고, 지정하는 기능을 제공해야 한다.

※ 기안문(시행문 겸용)이란 행정기관에서 주로 사용하는 통합서식을 의미한다.

2) 전자문서의 구성

가) 일반기안문(시행문 겸용) (별지 제1호서식)

일반기안문(시행문 겸용)을 두문·본문 및 결문(또는 두문·본문·결문 및 붙임)으로 구성하는 기능을 제공하여야 한다.

※ 이 경우 본문은 제목·내용 및 붙임으로 하는 것을 원칙으로 하며, 전자문서인 경우에는 본문은 제목·내용 및 붙임으로 하거나 제목 및 내용으로 할 수 있다.

나) 간이기안문(별지 제2호서식)

왼쪽 상단에 위치한 문서등록의 표시(등록번호, 등록일, 결재일 및 공개 구분), 오른쪽 상단에 위치한 결재란의 표시(기안자, 검토자, 협조자, 결재권자), 제목, 요약설명문의 표시, 작성기관의 표시(아래 중앙)를 할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 간이기안문은 내부적으로 결재하는 문서에만 사용하며, 시행문으로 변환하여 사용할 수 없다.

3) 지정서식 불러오기

이미 지정한 서식을 불러오는 기능을 제공하여야 한다.

4) 등급 지정·변경

문서 등급에 따라 접근자의 범위 및 문서의 보기권한을 지정하는 기능 및 문서 작성 시 지정된 보안등급과 다른 등급으로 지정할 필요가 있는 경우, 기안자, 검토자 또는 결재권자가 등급을 조정할 수 있도록 하는 기능을 제공할 수 있다.
(공공기록물 관리에 관한 법률 제19조 1항)

5) 등록번호 지정(문서번호)

사용자가 생산부서명을 선택하거나 시스템에서 자동 부여하는 기능을 제공하여야 한다.

※ 생산부서명과 처리기관코드 7자리와는 내부적으로는 상호연계 되어야 한다.

6) 수신자 지정

수신자와 참조를 한란에 같이 표시하여야 하며, 수신자가 많은 경우에 한하여 발신 명의의 왼쪽 아래 수신자를 표시하여야 한다.

7) 공개구분 표시

공개구분란에 기안자, 검토자 또는 결재권자의 지정에 의해 공개, 부분공개, 비공개로 표시할 수 있는 기능을 제공하여야 하고, 부분공개, 비공개인 경우에는 비공개 사유(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 각호) 구분번호를 선택하여 ()안에 표시할 수 있어야 한다. (복수 선택 가능) (공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙 제18조)

‘부분공개’를 선택 시 붙임 파일별로 공개여부를 선택할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. 또한, 목록(문서 제목)에 비공개 사유가 포함되는 경우에는 목록을 비공개할 수 있어야 한다.

8) 제목 작성

작성한 문서의 제목을 정하는 기능을 제공하여야 한다.

9) 본문 작성

새로운 문서를 작성하거나 기존에 작성된 문서의 내용을 바꿀 수 있는 기능으로 수정, 삭제 및 복사 등의 기능을 제공하여야 한다.

10) 문서 인쇄

작성한 문서를 인쇄하는 기능을 제공하여야 한다.

11) 붙임 등록

다양한 종류의 붙임 파일을 등록 및 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 붙임의 순서를 지정하는 기능을 제공하여야 한다.

12) 문서 임시보관 · 호출

작성 중인 문서를 임시 보관하는 기능 및 보관된 문서를 호출하여 문서 작성 시 이용할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

13) 사용자 인증

비밀번호, 또는 지문인식과 스마트카드 등의 방법으로 보안 및 사용자 인증에 필요한 기능을 제공하여야 한다. 스마트 카드를 이용한 사용자 인증은 “행정기관 IC카드 표준규격(행정안전부)”을 적용한다.

14) 요약문 첨부

작성한 문서의 부가설명 또는 요약문을 첨부할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

15) 내용 검사

문서 작성 시 문서의 철자오류 검사, 한자로 변환하는 기능 등을 제공할 수 있다.

16) 긴급결재 표시

긴급히 처리할 문서에 긴급 결재를 표시하는 기능을 제공하여야 한다.

17) 외국어 입력

영어, 일본어, 러시아어 등 외국어를 입력하는 기능을 제공할 수 있다.

18) 우편번호 검색 기능 및 주소입력기능

민원인에게 민원회신 문서를 발신하는 경우 우편번호 검색을 통한 주소입력 기능을 제공하여야 한다.

19) 국제표준시각으로 동기화기능

행정전자서명 인증서 검증의 기준시점 등에 활용가능 하도록 국제표준시각으로

동기화하는 기능을 제공하여야 한다.

- 20) 간이기안문(내부 결재문) 및 시행문서 구분 표시
기안문(시행문 겸용)에서 간이기안문(내부 결재문) 및 시행문서인지를 구별할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.
- 21) 주요문서의 보안 강화
주요문서의 작성 및 결재단계에서 정보유출 방지 또는 암호화 등의 보안을 강화할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 22) 발의자 표시
기안자, 검토자 또는 결재권자의 직위 또는 직급란에 발의자 항목을 표시 및 관리할 수 있어야 한다. 발의자 표시는 '★'를 붙여 표시한다.

나. 결재 및 분류, 편철

- 1) 결재문서도착 알림
검토·협조·결재할 문서가 도착하였다는 것을 검토자·협조자 또는 결재권자가 알 수 있도록 하는 기능을 제공해야 하며, 검토자·협조자 또는 결재권자가 도착한 문서를 동시에 볼 수 있도록 하는 기능을 제공해야 하며, 우선 처리해야 할 긴급 결재문서를 알리는 기능을 따로 제공할 수 있다.
- 2) 결재선 지정·수정
결재받을 결재선을 단계별로 지정하거나 지정된 결재선을 기안자, 검토자 또는 결재권자가 수정하는 기능을 제공하여야 한다.
※ 결재선 지정 시 결재단계가 3단계를 초과하면 초과함을 알려주는 기능을 제공하여야 한다. 결재단계는 기안자를 제외한 검토자와 결재권자의 단계 수를 말한다.
- 3) 결재처리[결재, 반려, 전결, 대결]
결재자가 결재암호 입력에 의한 서명을 함으로써 결재를 처리하는 것으로 다음과 같은 기능을 제공하여야 한다. (행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제10조, 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙 제7조)
이때 전결 시 전결하는 자의 서명란에 전결을 표시한 후 서명하고, 대결 시 원래의 전결하는 자의 서명란에 전결 표시를 한 후 대결하는 자의 서명란에 대결표시를 하고 서명하는 기능을 제공하여야 한다. 단, 전결자가 없을 경우에는 대결

하는 자의 서명란에 대결표시를 하고 서명하는 기능을 제공하여야 한다.

※ 첨부서식에 관인날인이 있는 경우 첨부물에 관인을 날인할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 1인결재(1인대결, 1인전결) 기능을 제공하여야 하며, 결재권자(결재, 대력, 전결)는 한 명만 지정 가능하다.

○ 결재 : 기안자가 올린 문서를 결재권자가 서명하는 것.

○ 반려 : 기안자가 올린 문서에 대하여 결재를 하지 않고 되돌려 보내는 것과 기안자는 이에 대하여 재상신하는 것.

○ 전결 : 위임전결규정 또는 사무전결처리 규칙에 따라 행정기관의 장으로부터 결재권을 위임받은 자가 결재를 하는 것.

○ 대결 : 결재권자의 사정에 따라 결재를 받을 수 없을 때 그 직무를 대리하는 자(그 권한 또는 직무를 대행하는 자를 포함한다)가 대신 결재하되, 내용이 중요한 문서에 대해서는 그 결재권자에게 사후에 보고하는 것.

4) 직위(직급)에 의한 결재 표시

결재선상에 있는 자가 서명란에 전자이미지서명 또는 전자문자서명에 의해 서명하는 기능을 제공하여야 하며, 직위(직급)정보를 표시하여야 한다. 또한 결재선상에 있는 자가 서명 시 서명일시 정보를 관리하여야 한다.

※ 현 품의제도 하에서는 행정전자서명을 적용하지 않는다.

5) 결재순서에 따른 문서의 자동전송

기안을 한 경우에 문서가 결재선을 따라 다음 검토자·협조자 및 결재권자에게 자동으로 전달되는 기능을 제공하여야 한다.

6) 결재 진행상태 조회

기안자가 결재를 올린 후 결재문서에 대한 결재진행 상태를 조회하는 기능을 제공하여야 하며, 결재진행 중 수정된 정보도 함께 제공하여야 한다.

7) 분류 및 기록물철 지정/수정

결재완료된 문서에 대해서 기록관에서 제공된 기록물분류기준표를 검색하여 단위업무코드를 지정하고, 지정된 단위업무코드의 하위 기록물철 목록을 조회하여 결재완료된 문서가 등록 시 자동편철될 기록물철을 지정할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. 또한, 편철된 기록물철 분류번호는 기록물정리 기간의 편철확정 전까지는 재편철할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

8) 기록물철 생성 (기록물 등록대장)

기록물분류기준표를 검색하여 단위업무코드를 지정하고, 지정된 단위업무코드의 하위 기록물철(처리과코드+단위업무코드+기록물철연번)을 생성할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.(기록물철 등록 후 편철에 활용할 수 있도록 한다.)

편철양이 기준량을 초과할 경우에는 권호수를 추가하여 편철할 수 있도록 기능을 제공하여야 한다. (처리과기관코드+단위업무코드+기록물철연번+권호수)

※ 권호수는 추가되는 권호수의 일련번호를 기입한다. 기록물철에 편철되는 기록물의 유형이 다를 경우에는 별도로 등록하여 기록물철연번을 생성하여야 한다.

9) 결재문서 및 반려문서의 편철 후 등록

문서가 편철될 기록물철을 지정한 후 결재가 완료되면 등록대장에 결재문서가 등록되고, 등록번호가 부여되어야 한다. 반려된 문서 중 수정 후 재기안을 한 문서를 제외하고 중요하다고 판단되는 문서의 경우에는 기안자가 확인 후 등록대장에 등록할 수 있어야 한다.

※ 반려문서 대장등록 시 반려권자를 결재권자로 표시하고, 반려유무를 기재한다.

10) 기록물분류기준표 갱신

기록물분류기준표가 수정되었을 경우 전자문서시스템은 자료관시스템의 기록물분류 기준표관리 모듈로부터 최신의 기록물분류기준표를 다운받아 시스템에 반영시킬 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

11) 문서회수 및 처리

기안자가 결재상신 후 최종결재권자가 결재 완료 전 문서 내용에 오류 등을 발견하였을 경우 문서를 회수하여 처리할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 기안자의 상위 검토자·협조자·결재권자의 검토·협조·결재가 진행 중에도 상위 검토자·결재권자는 반려처리를 할 수 있다.

12) 결재문서 수정

결재 중에 문서 일부분을 수정할 수 있는 기능을 제공해야 하며, 수정전의 문서는 이를 보존하고 이력으로 남겨서 관리할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. (행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제17조)

13) 의견 첨부

결재본문 마지막 부분에 의견 개진 내용 등을 작성 후 서명 시 서명란에 의견첨부 표시 후 서명하는 기능을 제공하여야 한다.

14) 의견 조회

결재 또는 반려문서에 의견이 작성되면, 의견작성 여부를 조회하는 기능을 제공하여야 한다.

15) 첨부문서 보기

결재문서와 함께 첨부된 문서를 열람·인쇄하는 기능을 제공하여야 한다.

16) 미결문서 현황

결재하지 않은 문서의 목록을 열람할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

17) 결재처리 보류

결재의 처리를 보류할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

18) 문서의 수정이력 관리

문서 검토 시 수정된 내용에 대한 정보 및 이력을 관리하는 기능을 제공하여야 한다. (일시, 수정자, 수정전 문서 등에 대한 정보 포함)

19) 결재완료 시 기안자 통보 기능

결재가 완료된 경우 기안문(시행문 겸용) 상신 시에 지정한 내부결재 및 시행문서에 지정한 내용에 따라 시행문서의 경우는 기안자가 결재완료된 문서를 확인하고, 문서수발자에게 발송의뢰를 할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

2. 전자문서유통 기능

가. 문서 발송

1) 발송

결재가 끝난 문서는 기안자가 확인한 후 문서 수발자 또는 기안자가 지정한 수신자로 보내는 기능을 제공하여야 하며, 관인(전자이미지관인, 전자관인)날인 및 서명 후 전송 등의 과정을 포함한다.

※ 행정기관이 아닌 자(민원인, 법인, 단체, 입법기관, 사법기관 등)에 발송할 때에도 동일한 양식으로 발송하여야 한다.

수신자가 기관이 아닌 개인일 경우 각각의 수신자별로 시행문서를 작성하여 전송할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 개인정보보호 등을 위해 한 사람의 수신자만 표기될 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

2) 재발송

문서 발송 시에 정상적으로 발송되지 않았을 경우에 전체 및 수신자별로 문서 수발자 또는 기안자가 재발송하는 기능을 제공하여야 한다.

3) 문서내용의 무결성

대외문서 발송 시 전자관인 등을 이용하여 문서의 내용이 변조되지 않도록 하는 기능을 제공하여야 한다.

4) 관인 및 서명

전자관인을 통하여 문서를 발송한 행정기관 또는 보조기관, 보좌기관의 신원을 확인하는 기능을 제공하여야 하며, 보조기관 또는 보좌기관 간에 발신하는 문서에 대해서는 전자이미지서명 또는 전자문자서명을 표시하는 기능을 제공하여야 한다.

5) 단순 공문서 게시

행정기관의 장이 소속공무원 또는 소속기관에 단순 지시, 단순한 자료요구, 업무연락, 통보, 공지사항, 일일명령 등의 발송문서를 전자문서시스템의 게시판 등을 통하여 게시한 때에는 당해 문서를 시행한 것으로 보므로(행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙 제9조 2항), 이와 같이 기관 내 전자게시판에 시행할 수 있는 기능이 제공되어야 하며, 이때 수신기관(보조기관)에서는 게시된 문서를 열람할 수 있어야 한다.

6) 추가발송

이미 발송한 문서의 수신자를 변경하거나 추가한 후 처리과의 장의 승인을 받아 다시 발송할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. (행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제15조 4항)

※ 추가 발송하는 경우 기존문서의 본문은 수정하지 않고 수신처 등을 갱신한다.

7) 별송 기능(선택)

유통되는 파일 용량의 제약을 해소하기 위해 첨부파일을 관련 API를 통해 대용량 별송시스템으로 전송하고, 파일의 URL 정보를 받아서 전송용 통합파일에 HTML의 Link 정보를 포함할 수 있다.

※ 대용량 별송서비스 사용 시 첨부파일 생성과 관련하여 “정부 전자문서유통 표준” ‘<붙임6> 대용량 첨부파일 정보를 포함한 전송용 통합파일 생성’을 참고한다.

※ 대용량 별송서비스를 이용하는 첨부파일의 크기는 “정부전자문서유통지원센터 운영·관리지침”에 따른다.

※ 수신기관의 대용량 별송서비스 첨부파일 보관에 대한 사항은 국가기록원 “기록물관리 지침”에 따른다.

나. 문서 접수

1) 문서도착 알림

새로운 문서가 도착되면 새로운 문서가 도착하였음을 알려주는 기능을 제공하여야 한다.

2) 배부·접수

문서과에서 문서를 받으면 접수일시를 문서에 기재 후 기록물배부대장에 등록하고 해당 처리과로 보내는 기능을 제공하여야 하며, 해당 처리과는 문서과로부터 배부받은 문서에 접수등록번호가 입력되는 기능을 제공하여야 한다.

처리과에서 직접 접수하는 문서는 접수일시와 접수등록번호가 모두 입력되는 기능을 제공하여야 하며, 이때 접수담당자는 업무담당자를 지정하여 배부하는 기능을 제공하고, 문서를 배부받은 담당자가 올바르지 않을 경우 이를 접수담당자에게 반송하고 접수담당자가 다시 올바른 업무담당자에게로 재배부하는 기능을 제공하여야 한다.

접수등록번호 = 처리기관코드 7자리+연도별일련번호 (생산등록번호와 동일)

배부번호 = 연도별 배부일련번호

3) 접수문서 분류 및 등록·편철기능

접수문서 접수 시 기록물철 정보에 따라 분류등록을 할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 분류편철을 통한 접수문서에 대해서 지정된 기록물등록대장에 저장하는 기능을 제공하여야 한다. 접수완료 후에도 문서정리 기간까지는 분류등록

사항을 변경할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

4) 접수문서 보호

접수문서의 본문 및 결문 내용 중 그 일부를 추출하거나 편집할 수 없도록 하는 기능을 제공하여야 한다.

5) 반송·재배부·이송

접수문서가 형식상의 흠이 있거나 소관에 속하지 않는 경우에 반송, 이송 또는 재배부 할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. (행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙 제16조)

- 반송 : 행정기관의 장 또는 행정기관은 접수한 문서에 형식상의 흠이 있을 때는 반송문서의 생산등록번호, 시행일자, 제목과 반송사유를 명시하여 발신 행정기관의 장 또는 행정기관에 반송할 수 있다.
- 재배부 : 반송처리된 문서를 재배부한다.
 - 문서과에서는 처리과에서부터 반송되어온 문서를 즉시 재배부하되, 문서과의 장이 지정하는 처리과로 보내야 한다.
 - 처리과는 문서과로부터 그 소관에 속하지 아니하는 문서를 인계받은 때에는 바로 문서과에 반송하여야 한다. (배부받은 문서에 대한 처리과 반송 시에는 반송사유 만을 명시하여 접수처리 없이 문서과로 반송한다.)
- 이송 : 행정기관의 장 또는 행정기관은 접수한 문서가 다른 기관의 소관 사항인 경우에는 이를 바로 해당 소관기관의 장 또는 소관기관에 이송하여야 하며, 기관 내 처리과의 이송 처리 기능도 제공하여야 한다.

6) 경유문서 처리

경유기관에서 경유문서를 접수한 때에는 접수절차를 거친 후 이를 검토하여 의견이 있는 때에는 의견을 달아 경유기관의 장의 명의로 다른 경유기관의 장 또는 최종 수신자에게 이송하되, 경유문서를 붙여 이송하는 기능을 제공하여야 한다.

(의견이 없는 경우에도 경유문서를 이송한다는 내용으로 결재권자의 결재를 받아 경유기관의 장의 명의로 발송하는 문서에 경유문서를 붙여 이송하는 기능을 제공하여야 한다.)

- ※ 경유문서인 경우에 (경유)란에 "이 문서는 경유기관의 장은 ○○○(또는 1차 경유기관의 장은 ○○○, 2차 경유기관의 장은 ○○○)이고, 최종 수신기관의 장은 ○○○ 입니다"라고 표시하고, 경유기관의 장은 제목란에는 "경유문서의 이송"이라고 표시하여 순차적으로 이송하여야 한다.

7) 문서내용의 무결성

대외문서 접수시 전자관인등을 이용하여 문서의 내용이 변조되지 않도록 하는

기능을 제공하여야 한다.

8) 공람대상자 지정 및 확인

지정 공람 대상자에게 알려주는 기능 및 공람자의 공람시간 및 공람여부를 확인하는 기능을 제공하여야 한다.

다. 사용자 환경설정

1) 사용자 비밀번호 변경

사용자가 자신의 비밀번호를 변경할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

2) 직무대리자 지정 · 해제

결재자 부재 시 대리로 결재할 직무대리자를 지정하고 해제할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 결재선 지정 및 수정에 이 기능을 포함하여야 한다.

3) 부재 설정 · 해제

결재자가 자리를 비울 경우에 이를 설정 및 해제하는 기능을 제공하여야 한다.

4) 결재선 그룹 등록 및 수정 삭제 기능

결재선 그룹을 등록 · 수정 · 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 결재선 그룹 적용 시 결재선상에 있는 사용자의 변경사항에 대해서 기안자에게 알려주는 기능을 제공할 수 있다.

5) 수신자 그룹 등록 및 수정 삭제 기능

수신자 그룹을 등록 · 수정 · 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 수신자 그룹 적용 시 수신자 그룹 안에 있는 수신자의 변경사항에 대해서 알려주는 기능을 제공할 수 있다.

3. 전자문서관리 기능

가. 전자문서관리 필수기능(문서함 관리)

1) 기록물철 등록부 정보입력 기능

(제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data 규격의 2.1 기록물철등록부 Data 규격 참조)

기록물철 등록부 정보를 입력/지정하는 기능을 제공하여야 하며, 전자문서의 경우에는 자동입력이 원칙이며 자동입력이 불가능한 경우나 항목은 수동입력이 가능하여야 한다.

2) 기록물철 등록부 관리 및 수정

기록물철 등록부를 열람·인쇄할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 등록부의 항목별로 목록을 열람·인쇄할 수 있는 기능이 제공되어야 하고, 인쇄되는 모든 목록은 파일로 저장할 수 있다. 기록물철의 보존기간, 비치종결일자, 비치사유를 기록물철의 업무담당자가 수정할 수 있어야 하며, 등록부의 기본등록사항은 기록물관리책임자만 수정할 수 있다. (자동입력 항목은 수정이 불가능하며, 수동입력 항목의 경우에만 수정이 가능하다.)

3) 기록물철 변경이력관리 및 조회

(제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data 규격의 2.5 기록물철등록부 변경(수정/삭제) 이력정보 Data 규격 참조)

기록물철의 변경된 대장정보를 기록물관리책임자가 조회할 수 있도록 변경이력을 저장하고 조회할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 기본등록사항의 변경 시에는 변경일, 변경자, 변경사유, 변경전후 등록내용을 이력 정보로 남겨야 하고, 보존분류사항의 변경 시에는 변경일, 변경자, 변경사유를 이력 정보로 남겨야 한다.

4) 기록물철의 보존기간 지정 및 변경

기록물철 등록 시 단위업무를 검색할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 지정된 단위업무에 해당하는 보존기간이 등록하는 기록물철 보존기간으로 기본 지정되는 기능을 제공하여야 하고, 보존기간은 변경할 수 있다.

5) 기록물 등록대장 정보입력 기능

(제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data 규격의 2.2 기록물등록대장 Data 규격 참조)

기록물의 등록번호, 기록물형태, 쪽수, 첨부번호, 기안자, 제목, 등록일자, 결재권자 등을 기록물 등록대장에 입력하는 기능을 제공하여야 한다. 다만 전자문서인 경우에는 쪽수, 첨부번호는 수동 입력가능하며 나머지 항목은 자동 입력되어야 한다.

6) 기록물 등록대장 관리 및 수정

기록물 등록대장에 등록된 모든 문서의 대장내용을 열람·인쇄할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 등록대장의 항목별로 목록을 열람·인쇄할 수 있는 기능이 제공되어야 하며, 인쇄되는 모든 목록은 파일로 저장할 수 있다.

등록된 기록물 대장정보를 수정할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. (자동입력 항목은 제외하고 수동 입력 가능한 항목에 대해서만 수정이 가능하다.)

7) 기록물의 변경이력관리 및 조회

(제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data 규격의 2.6 기록물등록대장 변경(수정/삭제) 이력정보 Data 규격 참조)

기록물의 변경된 대장정보를 기록물관리책임자가 조회할 수 있도록 변경 이력을 저장하고 조회할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

※ 기본등록사항의 변경 시에는 변경일, 변경자, 변경사유, 변경전후 등록내용, 보존분류사항의 변경 시에는 변경일, 변경자, 변경사유에 대한 이력 정보를 남겨 관리한다.

8) 단위업무 임시코드 부여

단위업무코드가 기록물분류기준표에 없을 경우 신규단위업무에 대한 임시코드를 부여하여 편철할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. 단, 임시코드임을 구별할 수 있어야 한다.

※ 임시코드 부여원칙은 이관데이터규격 참조한다.

9) 이관 전자문서파일의 Naming

(제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data 규격)

자료관시스템(기록관리시스템)으로 이관 시 전자문서파일의 Naming은 기록물철/기록물 등록대장의 기록물 분류체계와 동일하게 제공하여야 한다.

10) 첨부문서 관리

등록대상 기록물 중 본문과 기록물유형이 상이한 경우 등에는 분리 등록할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. (예, 문서에 도면, 카드, 시청각류 기록물 등이 첨부된 경우) 이 경우 등록항목은 본건의 등록항목과 같지만, 제목은 본문에 기재되어 있는 첨부기록물의 제목을 기재하여야 하며, 쪽수도 해당 첨부 기록물의 쪽수를 기재하여야 한다.

11) 단위업무 임시코드 일괄수정 기능

단위업무 임시코드가 부여된 기록물철 및 기록물을 국가기록원에서 배포한 해당 신규단위업무코드로 일괄 수정할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

12) 업무인수인계에 따른 기록물철 인계기능 제공

업무가 다른 처리과로 인수되었을 경우에는 해당 업무를 인수한 처리과에서 인수한 업무에

해당하는 기록물 및 기록물철을 조회할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 인계한 처리과의 기록물철등록부와 인수한 처리과의 기록물철등록부에 업무인수인계 정보를 기재하여 관리하는 기능을 제공하여야 한다.

다만, 조직변동에 따른 인수인계 시는 업무를 인수한 처리과에서 기록물정리 기간에 인수받은 관련 기록물(철)에 대한 정리, 생산현황 보고 및 이관할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 생산이 종결된 상태에서 인수인계한 기록물철에 대해서는 이관 기능을 제공하여야 한다.

13) 전자문서의 활용 및 게시판 이용

등록대장에 등록된 전자문서를 기안문서의 첨부 또는 게시판의 첨부로 활용할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

14) 열람처리

열람한 문서 중 모든 구성원 또는 일부 구성원이 열람·인쇄하는 기능을 제공하여야 하며, 문서열람 시 이를 확인하는 기능을 제공하여야 한다.

15) 기록물 접수문서 목록관리

접수문서의 목록을 입력·열람·인쇄할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 접수한 문서가 전자문서가 아닐 때도 목록을 입력하여 관리하는 기능을 제공하여야 한다.

16) 접수문서 관리

접수한 문서의 내용을 열람·인쇄·저장할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

17) 발송문서 목록관리

발송문서의 목록을 입력·열람·인쇄할 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 발송한 문서가 전자문서가 아닐 때도 목록을 입력하여 관리하는 기능을 제공하여야 한다.

18) 발송문서 관리

발송한 문서의 내용을 열람·인쇄·저장할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

19) 발신 부인봉쇄

전자관인 적용 시 발신자가 문서를 발송한 사실을 부인하지 못하도록 확인하는 기능을 제공하여야 한다.

20) 수신 부인봉쇄

전자관인 적용 시 수신자가 문서를 수신한 사실을 부인하지 못하도록 확인하는 기능을 제공하여야 한다.

21) 기록물 정리 기능(편철확정)

기록물 정리기간에 기록물 정리를 수행하고 기록물관리책임자에 의해 편철확정을 하면, 편철확정된 전자결재 문서에 대하여 기관의 일반사용자는 기록물철/기록물등록대장의 내용에 대하여 임의변경은 불가능하여야 한다. 변경이 필요한 경우에는 처리과 내 기록물관리책임자 또는 전자문서시스템 관리자만 변경할 수 있다.

22) 기록물 생산현황

처리과의 기록물관리책임자는 기록물 정리가 완료된 당해년도 기록물등록대장, 기록물배부대장, 기록물철등록부 현황을 자료관시스템(기록관리시스템)내 기록물 목록관리 모듈로 전송하고, 처리과별, 보존기간별, 단위업무별, 기록물 형태별로 생산 기록물 수량을 집계하여 전자파일로 작성할 수 있어야 한다. (통신망에 의한 통보가 불가능한 경우 생산 기록물 등록대장, 기록물배부대장, 기록물철등록부 현황을 전자파일을 작성하여 전송한다.)

23) 기록물 이관

기록물철 등록부에 자료관(기록관)이관으로 구분된 기록물철등록부/기록물등록대장 정보를 자료관시스템(기록관리시스템) 내 기록물 목록관리 모듈로 이관전송하고, 이 결과인 '목록이관여부'를 전자문서시스템 기록물철/기록물 등록정보에 자동 기록하여야 한다. 기록물철/기록물 등록정보에 목록이관으로 기록된 해당 전자문서파일을 전자문서시스템에서는 자료관시스템(기록관리시스템) 내 전자문서보존 모듈로 이관하고, 전자문서시스템 내에서는 삭제하여야 한다. 이러한 '문서이관여부'를 기록물철/기록물 등록정보에 자동 기록하는 기능을 제공하여야 한다.

※ 기록물 이관 시 이관목록(공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙 별지 제2호서식), 기록물이관시기연장신청서(공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙 별지 제3호서식)를 출력하거나, 전자파일로 생성할 수 있는 기능 제공할 수 있다.

24) 기록물철/기록물 목록 검색기능

기록물철/기록물의 속성을 대상으로 조건검색 기능을 제공하여 기록물철/기록물을 찾는 기능을 제공하여야 한다. (보존기간 및 보존기간 경과문서 조회 등을 포함한다.)

25) 이미지 서명 제외한 전자공문서의 PC 저장

사용자의 PC에 전자공문서를 저장할 때, 이미지 서명은 저장되지 않도록 하는 기능을 제공하여야 한다.

26) 구기록물 이관

구기록물에 대하여 기록물철이나 기록물건을 이관할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. (자세한 사항은 제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 이관 Data

규격 참조)

※ 구기록물의 등록, 이관 대상 및 범위는 별도 지침으로 지정할 예정이다.

나. 전자문서관리 선택기능 (일반전자문서관리)

1) 문서함 생성/변경/이동/삭제

개인 문서함을 관리하기 위해 문서함을 생성하고 변경하고 이동하고 삭제하는 기능을 제공할 수 있다.

2) 문서함 정보 조회 및 수정

등록된 문서함 정보를 조회하고 수정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

3) 문서함 정보 정의

문서함을 생성할 때 등록하는 문서함의 속성을 입력할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

4) 문서 등록정보(속성) 입력

문서를 등록할 때 각 문서가 갖는 속성인 문서종류, 작성자, 제목, 작성일, 등록일, 설명, 주제어, 보안 등급 등을 입력하는 기능을 제공할 수 있다.

5) 계층구조에 따른 문서 등록

문서를 조직도나 문서함의 계층 구조에 따라 등록할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

6) 다중 문서의 일괄 등록

여러 문서를 한번에 등록할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

7) 첨부문서 등록

첨부되는 문서를 등록하는 기능을 제공할 수 있다.

8) 문서함의 계층구조에 따른 문서 속성 상속

문서 등록 시 하위 계층의 문서 속성이 상위 계층의 속성을 상속하는 기능을 제공할 수 있다.

9) 하나의 문서를 여러 문서함에 등록

한 문서를 여러 문서함에 동시에 등록하는 기능을 제공할 수 있다.

10) 문서의 삭제

개인/과 참고 문서에 대하여 삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

- 11) 삭제된 문서의 임시 보관
문서 삭제 후 삭제된 문서를 임시 보관하는 기능을 제공할 수 있다.
- 12) 삭제된 문서의 폐기 및 복구
삭제 후 임시 보관된 문서를 폐기하는 기능과 임시 보관하던 문서를 복구하는 기능을 제공할 수 있다.
- 13) 삭제된 문서의 보관기간 지정
삭제된 문서의 임시 보관 시 보관기간을 지정하는 기능을 제공할 수 있다.
- 14) 보존기간 설정 및 변경
문서의 등록정보 중 보존 기간에 대한 변경을 할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 15) 보존기간 경과 문서에 대한 폐기
문서 폐기 권한을 가진 사용자가 보존기간이 경과한 문서를 폐기할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 16) 권한 및 보안관리
문서에 대해 부서별, 개인별로 접근권한을 설정하여 관리하는 기능을 제공할 수 있다.
- 17) 검색문 저장 및 재사용
검색한 문서를 다시 검색할 때 검색 내용을 수작업으로 입력하지 않고, 기존 검색문을 저장하여 다시 사용할 수 있게 하는 기능을 제공할 수 있다.
- 18) 파일압축
파일을 압축하여 등록할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 19) 전문검색 기능(FTR : Full Text Retrieval)
텍스트구문을 분석해 주요 단어를 색인화함으로써, 원하는 단어가 포함된 첨부 문서를 찾는 기능을 제공할 수 있다.
- 20) 분산 환경에서의 통합검색 지원
사용자는 분산된 시스템에 저장되어 있는 문서의 저장 위치에 상관없이 통합적으로 검색 및 열람을 할 수 있게 지원하는 기능을 제공할 수 있다.

4. 전자우편 기능

전자우편 기능이란 각종 정보 및 관련 자료를 주고받기 위한 기능으로서 사용자들 간에 정보 유통을 효율적으로 할 수 있도록 지원하는 것을 의미한다. 이를 위해 조직 내에서 운영되는 메모, 파일 등의 정보를 네트워크를 통하여 송수신함으로써 사용자의 정보활동을 보다 자유롭고 신속하게 하여 행정의 생산성과 효율성 향상을 극대화하기 위한 기능이다.

전자우편 기능은 기본적으로 이중의 전자우편 시스템과의 연결을 지원하기 위해서 SMTP/MIME을 지원해야 하며, 이에 따라 인터넷상으로 전달되는 전자우편에 대해서도 동일한 기능을 지원할 수 있다.

전자우편 기능은 전자우편 작성, 전자우편 송신, 전자우편 수신, 우편함 관리, 기타 기능 등으로 분류한다.

가. 전자우편 작성

전자우편을 작성하는 기능으로 다음과 같이 서식작성 및 지정, 제목 작성, 본문 작성, 우편내용 인쇄, 파일 첨부 등의 기능이 있다. 작성 방법은 자체 편집기를 이용하거나 워드프로세서를 사용한다.

1) 서식작성 및 지정

일반적으로 전자우편 사용 시에 많이 사용하는 서식을 자체 편집기나 워드프로세서 등을 사용하여 작성하거나 작성된 서식을 지정하는 기능을 제공할 수 있다.

2) 제목 작성

작성된 전자우편의 제목을 정하는 기능을 제공할 수 있다.

3) 본문 작성

새로운 전자우편을 작성하거나 기존에 작성된 전자우편의 내용을 바꿀 수 있는 기능으로 수정, 삭제 및 복사 등의 기능을 제공할 수 있다.

4) 우편내용 인쇄

작성된 전자우편의 내용을 인쇄할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

5) 파일 첨부

전자우편 작성 시 한 개의 전자우편 내용에 여러 개의 파일을 첨부하여 송신할 수 있게 하는 기능을 제공해야 한다. 첨부할 수 있는 파일의 형태로는 아스키 텍스트, 이진 파일, 이미지, 사운드, 동화상 이미지 등이 있다.

나. 전자우편 송신

전자우편의 정보를 해당 수신처로 발송하는 기능이다.

- 1) 개인별 수신처 지정
전자우편 송신시 개인별로 수신처를 지정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 2) 그룹별 수신처 지정
전자우편 송신 시 사용자가 어떤 조직이나 특정 그룹을 수신처로 지정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 3) 개인용 그룹 등록·삭제·수정
개인이 필요에 따라 그룹을 등록, 삭제 및 수정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 4) 발송
작성된 전자우편 내용을 보내는 기능을 제공할 수 있다.
- 5) 답장
필요시 답신을 작성하여 발송자에게 답장을 보내는 기능을 제공할 수 있다.
- 6) 재발송
전자우편 전송시 정상적으로 전송되지 않았을 경우에 아직 전송되지 못했음을 알 수 있는 기능을 제공하여야 하며, 이때 재발송할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 7) 예약 발송
전자우편 전송 시 예약 발송 시간을 지정하면, 예약된 시간에 해당하는 전자우편이 발송되는 기능을 제공할 수 있다.
- 8) 참조자(Carbon Copy) 지정
우편물 송신 시 우편물을 받는 자 이외에 참조하는 사람이 있는 경우 지정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 9) 전자우편 전송 시 수신자 상호 노출금지(Blind Carbon Copy)
전자우편 송신 시 수신자 서로 간에 우편물을 받았다는 것을 모르게 할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 10) 보낸 편지 확인
우편물을 보낸 사람이 발신한 내용에 대해 수시로 수신확인 등 진행상황을 파악할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

다. 전자우편 수신

- 1) 수신
다른 사람으로부터의 전자우편을 받는 기능을 제공할 수 있다.
- 2) 수신메시지 인쇄
수신된 메시지의 내용을 인쇄할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 3) 수신메시지 우편함에 저장
수신된 메시지를 지정된 우편함에 저장하는 기능을 제공할 수 있다.
- 4) 수신메시지 파일로 저장
수신된 메시지의 내용을 파일로 저장하는 기능을 제공할 수 있다.
- 5) 우편도착 알림
새로운 우편이 도착되면, 경보음이나 어떤 주의 메시지 등이 작동되어 새로운 우편물이 도착되었음을 알려주는 기능을 제공할 수 있다.
- 6) 복구 및 삭제
우편함에 저장되어 있는 우편물에 대해 일시 삭제한 후에 다시 복구할 수 있는 기능과 완전히 삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 7) 수신 거부
전자문서시스템 내 메일서버가 있는 경우, 전자문서조건지정에 의한 수신거부 기능을 제공할 수 있다.

라. 우편함 관리

- 1) 송·수신 우편물 열람
송·수신한 우편물의 목록을 확인하는 기능을 제공할 수 있다.
- 2) 송·수신 우편물 보기
송·수신한 우편물의 내용을 확인하는 기능을 제공할 수 있다.
- 3) 인쇄·복사·삭제
우편함에 저장된 내용을 인쇄·복사·삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

- 4) 첨부파일 보기
첨부된 파일의 내용을 볼 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 5) 첨부파일 저장
첨부되어 송·수신된 첨부파일을 저장하는 기능을 제공할 수 있다.
- 6) 우편함 백업
자신의 우편함에 저장된 내용들을 따로 저장할 수 있게 하는 기능을 제공할 수 있다.
- 7) 개인 우편함 관리
개인의 우편함을 생성, 삭제, 변경할 수 있도록 하는 기능을 제공할 수 있다.
- 8) 보안 우편
특별하게 보안이 필요한 우편에 대해 보안 기능을 추가하여 상대방이 아무나 보지 못하도록 하는 기능을 제공할 수 있다.

마. 기타 기능

- 1) 인터넷 E-Mail 발송기능
인터넷상의 수신자에게 우편을 주고받는 기능을 제공할 수 있다.
- 2) 음성메일 기능
음성을 사용해서 직접 메시지나 메일을 남길 수 있는 기능을 제공할 수 있다.
- 3) 메모 전송 기능
간단한 용건이나 알림 메모를 보낼 필요가 있을 때 메시지를 보내는 메모전송 기능을 제공할 수 있다.
- 4) FAX 송수신 기능
FAX서버 등과 연동하여 상대방의 FAX로 직접 문서를 송신하거나, 수신할 수 있는 기능을 제공할 수 있다. 또한, FAX 송신 시에는 수신처 그룹을 지정하는 기능을 제공할 수 있다.

5. 전자게시판 기능

정보공유를 위한 또 하나의 기능인 전자게시판 기능은 조직 내의 사용자들 사이에서 시간에 관계없이 정보를 저장하고 검색할 수 있는 수단을 제공하여 모든 사용자가 자유롭게 각종 정보를 공유하고, 빠른 의견수렴을 도출하여 조직 전체적으로 일관된 의견을 유지할 수 있도록 지원하는 것이다. 전자게시판 기능에서 고려되어야 할 기능들은 크게 전자게시, 게시물 열람, 관리자 기능 등으로 구분할 수 있다.

가. 전자 게시

1) 게시물 게시

사용자가 각종 게시물을 게시할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

2) 긴급게시

긴급한 게시물을 게시할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

3) 특정게시 · 지정게시

게시물을 읽을 사용자 및 그룹을 지정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

4) 게시판 서식 등록 · 수정 · 삭제

게시물을 올릴 때 게시물의 내용을 입력하는 기본적인 서식에 대해 사용자가 개인적으로 게시판의 서식을 작성 등록 · 수정 · 삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

5) 파일첨부

게시물 외에 여러 가지 형식의 파일들을 첨부 형태로 게시할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

6) 게시물 종료일 지정

자신이 올린 게시물에 대해 게시종료일을 지정하는 기능을 제공하여야 한다.

7) 예약 게시

일정시간 또는 일정기간 후 게시하도록 예약할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

8) 단순 공문서 게시물 도착 알림기능

단순 공문서의 성격으로 게시물이 도착했을 때 사용자에게 알려주는 기능을 제공할 수 있다.

나. 게시물 열람

단순 공문서를 접수하거나, 게시물을 열람하기 위해서 접수 또는 열람하고자 하는 게시물들이 들어있는 게시판 선택하는 기능이다.

1) 게시물 내용보기

게시물의 내용을 보고자 할 때 사용하는 기능을 제공하여야 한다.

2) 게시물 검색

검색조건에 따라 원하는 게시물을 검색하고자 할 때 사용하는 기능을 제공하여야 한다.

3) 새 게시물만 보기

새로 올린 게시물만 보고자 할 때 사용하는 기능을 제공할 수 있다.

4) 읽기 표시

아직 읽지 않은 게시물을 읽은 것처럼 표시하는 기능을 제공할 수 있다.

5) 게시물 저장

게시물을 그대로 저장할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

6) 게시물 삭제

자신이 올린 게시물 중에 필요 없는 게시물을 지우는 기능을 제공하여야 한다.

7) 게시목록 정렬

등록된 게시물 목록의 특정 항목에 대하여 정렬하여 볼 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

8) 게시물 내용인쇄

선택한 게시물의 내용을 인쇄하는 기능을 제공하여야 한다.

9) 게시목록 인쇄

게시판에 등록된 게시물의 목록을 선택하여 인쇄하는 기능을 제공하여야 한다.

다. 관리자 기능

게시판 관리기능은 게시판을 관리하는데 필요한 기능으로 환경설정, 게시판 관리, 게시판 권한

지정, 구성원 관리, 게시판 속성지정, 게시판 임시폐쇄 등의 기능으로 분류한다.

1) 환경설정

게시판 운영과 관계된 환경을 설정하는 기능을 제공하여야 한다.

2) 게시판 관리

게시판 내의 게시물을 관리하고 게시일자 등 조건에 맞는 게시물을 삭제하는 기능을 제공하여야 한다.

3) 게시판 권한 지정

게시판의 사용자가 가질 수 있는 권한을 지정하는 기능을 제공하여야 한다.

○ 읽기 권한

게시판에 올라온 게시물을 읽을 수 있는 권한.

○ 게시 권한

게시판에 게시물을 올릴 수 있는 권한.

○ 관리 권한

게시판을 관리할 수 있는 권한.

4) 게시판 속성 지정

게시판마다 공지·알림·비밀 게시판의 속성을 지정하는 기능을 제공할 수 있다.

○ 공지 게시판

공지 게시판으로 지정된 게시판에 올라온 게시물을 보여주는 게시판.

○ 알림 게시판

게시물이 올라가면 게시되었다는 알림 메시지를 보여주는 게시판.

○ 비밀 게시판

특정 사용자들에게만 권한이 부여되는 게시판.

5) 게시판 임시폐쇄

게시판을 임시로 사용 불가능하게 지정하는 기능을 제공할 수 있다.

6) 조회 수 관리

게시판에 게시되는 글의 조회 수를 관리하고, 게시물과 함께 보여지는 기능을 제공할 수 있다.

6. 시스템 운영 · 관리 기능 (관리자 기능)

시스템 운영 · 관리기능이란 관리자가 전자문서시스템을 관리하는 데 공통적으로 필요한 기능임. 시스템 운영 · 관리기능은 크게 사용자 · 그룹 관리 기능, 구성관리 기능, 사용자 현황관리 기능, 시스템 감시 및 제어 기능, 문서수발의 관리 등으로 구분한다.

가. 사용자 · 그룹 관리

1) 관리자 암호의 변경

전자문서시스템을 관리하는 관리자가 기타 사용하고 있는 암호인증기능을 통해 자신의 암호를 변경할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

2) 사용자 등록 · 수정 · 삭제

관리자가 사용자를 새로 등록하거나 변동사항을 수정하고 사용자를 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

3) 사용자 암호 초기화

사용자가 사용하는 암호를 잊어버렸을 경우에 이를 해결하기 위해 기타 암호인증기능을 통해 관리자가 사용자의 암호를 초기화 할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

4) 신규서식 등록 · 수정 · 삭제

새로운 서식이 필요할 경우에 관리자가 신규 서식을 등록 · 수정 · 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

5) 조직체계 등록 · 수정 · 삭제

각 조직에 있어서 조직 체계를 등록 · 수정 · 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

6) 사용자 이미지서명의 등록 · 수정 · 삭제

사용자의 전자이미지 서명을 등록 · 수정 · 삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

7) 사용자 로그인(login) 관리

접속되어 있는 사용자의 로그인(login) 현황을 볼 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

8) 일괄등록

관리자가 사용자 등록 시 등록할 사용자가 많을 경우에 일괄적으로 신속하게 사용자들을 등록할 수 있게 하는 기능을 제공할 수 있다.

9) 전자이미지관인 관리

전자이미지 관인을 등록·삭제할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

나. 구성관리

1) 시스템 구동

전자문서시스템을 처음 시작하는 기능을 제공하여야 한다.

2) 시스템 종료

전자문서시스템을 종료하는 기능을 제공하여야 한다.

3) 문서함 생성·삭제

부서문서함을 생성하거나 삭제할 수 있는 기능 및 개인문서함을 생성 및 삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있어야 하며, 부서별 검색 및 열람권한을 제한할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

4) 기안자·검토자·협조자·결재권자별 통계

생산문서에 대해 기안자·검토자·협조자·결재권자별 각종 통계작성 기능을 제공하여야 한다.

5) 결재문서 관리

결재 요청된 문서들의 진행상황을 확인·관리할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

6) 우편함 관리

우편함을 관리하는 기능을 제공할 수 있다.

7) 조직도 관리

관리자가 부서 등록 시 조직도와 같은 다단계 방식으로 부서를 등록·관리함으로

써 부서 검색 시 빠르게 원하는 부서를 찾을 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

8) 기록물분류기준표 갱신 관리

자료관시스템(또는 국가기록원)에서 제공하는 방법으로 기록물분류기준표를 최신으로 갱신 및 관리하는 기능을 제공하여야 한다.

다. 사용자 및 현황 관리

1) 사용자현황 조회

현재 시스템을 사용하고 있는 사용자(또는 그룹)를 조회하고, 내역을 인쇄 또는 저장할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

2) 각종 통계 출력

사용자별 · 부서별로 일별 · 주별 · 월별 등 다양한 각종 통계를 출력하고, 관리할 수 있는 기능을 제공할 수 있으며, 주기적으로 사용하는 통계에 대한 출력, 관리할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

라. 시스템 감시 및 제어

1) 백업 및 복구

전자문서시스템에 저장되어 있는 문서들을 백업받고 이를 다시 복구시키는 기능을 제공하여야 한다.

2) 계층별 사용자 지원

담당업무별, 직급별 등으로 사용자를 구분하여 권한을 제한하고, 보안등급을 부여하여 각 계층별로 사용자를 지원하는 기능을 제공할 수 있다.

3) 접근 제어 (Access Control)

데이터베이스에 접근할 때의 권한을 조정하는 기능을 제공하여야 한다

4) 시스템 모니터링

시스템의 운영 상황을 파악하는 기능을 제공하여야 한다.

5) 시스템 기능별 사용차단 · 해제

시스템을 기능별로 사용 불가능하게 하거나 이를 해제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

6) 클라이언트 파일의 자동설치 기능

전자문서시스템 이용을 위해 각 사용자 PC에 설치해야 할 파일을 서버를 통해 자동으로 설치하는 기능을 제공할 수 있다.

7) 자동 버전관리 기능

서버 상에 클라이언트에서 사용되는 프로그램을 등록해 놓으면 사용자 접속 시 서버와 클라이언트 상의 프로그램 버전을 통해 버전이 상이한 경우 자동적으로 같은 버전의 프로그램을 다운로드 받도록 하는 기능을 제공할 수 있다.

8) 안내문 게시 및 메시지 전송 기능

시스템 관리자가 사용자들에게 안내 및 메시지전송을 할 수 있는 기능을 제공할 수 있으며, 관리자의 필요에 따라 사용자의 접속을 차단할 경우 사용자에게 이에 대한 메시지를 출력 후에 사용자의 접속을 차단할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

마. 문서수발의 관리 기능

언제 어느 사람이 결재를 했는가 등의 현황을 관리하는 기능을 제공할 수 있으며, 문서 수발에 대한 정보를 제공하는 기능을 제공할 수 있다.

바. 정보관리 기능

1) 정보 · 자료의 검색

정보 입력 시 경제, 기술, 시사 등 업무에 필요한 각종 정보를 정보 분류 코드에 의거 정보종류별, 검색단어별로 입력하고 검색할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

2) 정보의 등록

정보의 등록은 모든 사용자가 가능해야 하며, 입력된 정보는 권한을 가진 정보 관리자에게 도착되고, 정보관리자는 내용을 확인한 후 등록 여부와 함께 정보등급, 정보의 공유그룹 등을 지정한 후 등록할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

3) 정보의 등급 지정

정보관리 권한을 가진 사용자가 정보 등록 시 정보의 등급과 정보의 공유그룹을 지정하여 해당 사용자만이 정보를 조회할 수 있도록 하는 기능을 제공할 수 있다.

4) 정보 공유그룹 등록

시스템 관리자의 관리자 프로그램에서 부서를 비롯해 여러 기준으로 공유그룹을 지정하여 등록할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

5) 정보의 폐기 및 재등록

정보 입력 시 지정된 폐기일자에 따라 기간이 경과된 정보는 폐기대상이 되며, 정보관리자는 이를 검색하여 완전히 삭제하거나 폐기 일자를 수정하여 재등록할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

6) 정보의 삭제

해당 정보를 등록한 사람과 정보관리자만이 해당정보를 삭제할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

II. 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템) 간 이관 Data 규격

1. 생산현황보고 및 이관시 Data 목록

【업무별 관련 정보】

구 분	대상 정보
생산현황보고업무	기록물철등록부정보, 기록물등록대장정보, 배부대장정보, 기록물철등록부변경이력정보, 기록물등록대장변경이력정보, 특수목록정보, 첨부파일정보
이관업무	기록물철등록부정보, 기록물등록대장정보, 기록물철등록부이력정보, 기록물등록대장이력정보, 특수목록정보, 첨부파일정보, 개별전자문서(전자문서파일)

가. 기록물철등록부 및 기록물등록대장 정보의 Data 목록

구 분			Data 항목
필수 항목	기록물철등록부	기본등록사항	처리과기관코드, 구기록물철생산기관명*, 생산년도, 단위업무코드, 기록물철등록일련번호, 권호수*, 기록물철제목, <u>특수목록#1</u> , <u>특수목록#2</u> , <u>특수목록#3</u> , 기록물형태
		보존분류사항	종료연도, 보존기간, 보존방법, 보존장소, 비치종결일자, 비치사유, 업무담당자, 구기록물철분류번호*
		부가정보	기록물구분(신/구)*, 수정여부, 기록물등록건수*, 기록물쪽수*, 전자파일갯수*
		기록물철인수인계정보*	인수인계구분, 처리과기관코드, 단위업무코드, 생산년도, 기록물철등록일련번호, 권호수
	기록물등록대장	기본등록사항	처리과기관코드, 구기록물생산기관명*, 등록구분, 생산(접수)등록일자, 생산(접수)등록번호, 구기록물문서번호*, 분리등록번호*, 제목, 쪽수*, 결재권자(직위/직급), 기안자(업무담당자), 시행일자, 수신자(발신자), 문서과배부번호*, 생산기관등록번호, 전자기록물여부
		분류등록사항	분류번호*, 특수기록물, 공개여부, 공개제한부분표시, <u>특수목록#1</u> , <u>특수목록#2</u> , <u>특수목록#3</u> , 구기록물보존기간*
		시청각기록물 추가등록사항	내용요약, 기록물형태*
		부가정보	기록물구분(신/구), 수정여부, 반려여부*
		첨부파일정보	처리과기관코드, 생산년도, 생산(접수)등록번호, 첨부파일일련번호*, 첨부파일쪽수

- * 구기록물철생산기관명 : 구기록물철을 생산한 기관의 기관명 및 부서명(기관명+부서명)
- * 권호수 : 최초 기록물철생성의 경우 값이 '001'이며, 이후 권호수 추가시 '1'씩 증가한다.
- * 특수목록 : 기록물분류기준표에 특수목록이 지정되어 있는 경우에 지정된 항목의 목록을 기입하는 것으로 생산현황보고 및 이관시 기록물철등록부정보와 기록물등록대장정보에서 분리하여 송수신한다.
- * 구기록물철분류번호 : 공문서분류번호 및 보존기간표에 의해 종전에 책정되어 있던 철단위 분류번호를 의미한다.
(예, 12410 ← 행정전산일반)
- * 기록물구분(신/구) : 2004년부터 생산된 기록물은 신기록물, 2004년이전 생산기록물은 구기록물로 구분한다.
- * 기록물등록건수 : 철내 등록된 기록물건수
- * 기록물쪽수 : 철내 등록된 기록물의 전체 쪽수
- * 전자파일갯수 : 철내 포함된 전자파일의 갯수(본문파일 + 첨부파일)임. 단, 생산현황보고 때는 값이 '000000'이고, 기록물이란 때에만 철내 포함된 전자파일의 개수를 기재한다.
- * 기록물철인수인계정보 : 기록물철의 인수·인계사항에 대한 정보
 - 인수인계구분 : 0 해당없음, 1 인수, 2 인계
 - 인수인계구분 '0' 인 경우 : 기록물철인수인계정보중 인수인계구분 이외의 항목(처리과기관코드, 단위업무코드, 생산년도, 기록물철등록일련번호, 권호수)은 해당사항 없다.
 - 인수인계구분 '1' 인 경우
 - 처리과기관코드 : 인계한 부서의 처리과기관코드
 - 단위업무코드 : 인계한 부서의 기록물철등록부에 등록된 해당 단위업무코드
 - 생산년도 : 인계한 부서의 기록물철등록부에 등록된 생산년도
 - 기록물철등록일련번호 : 인계한 부서의 기록물철등록부에 등록된 기록물철등록일련번호
 - 권호수 : 인계한 부서의 기록물철등록부에 등록된 권호수
 - 인수인계구분 '2' 인 경우 : 처리과기관코드는 인수하는 부서의 처리과기관코드를 등록하고, 이외 항목(단위업무코드, 생산년도, 기록물철등록일련번호, 권호수)은 해당사항 없다.
- * 구기록물생산기관명 : 구기록물(건)의 생산당시 기관명 및 부서명(기관명+부서명)
- * 구기록물문서번호 : 구기록물 건 단위에 기재되어 있는 문서번호를 의미한다. (예, 행정12410-0099)
- * 분리등록번호 : 기록물의 본문과 첨부물이 규격차이가 심하거나 상호 다른 기록매체로 구성되어 있는 등 첨부물을 본문에서 떼어내어 따로 관리할 필요가 있는 경우에 첨부물을 분리하여 등록하는 번호(기록물등록대장의 "첨부번호"항목) 이다. 본문은 값이 '00'이며, 첨부물은 '01'부터 1씩 증가한다.
 - 분리등록 예 1 : 문서(종이 및 전자기록물)에 도면·카드·시청각기록물이 첨부될 경우
 - 분리등록 예 2 : 전자문서에 종이문서가 첨부될 경우
- * 쪽수 : 기록물건의 총쪽수(분리등록하는 첨부물이 있는 경우를 제외하고, 첨부물의 쪽수까지 포함된 총쪽수)를 기재한다.
- * 문서과배부번호 : 해당기록물의 배부일련번호를 의미한다.
- * 분류번호 : 해당 기록물이 편철되는 기록물철의 분류번호(처리과기관코드+단위업무코드+연도표시 기록물철 등록일련번호+권호수)
- * 구기록물보존기간 : 구기록물 건 단위에 기재되어 있는 보존기간을 의미한다.
- * 기록물형태 : 기록물등록대장에서 사진·필름류, 녹음·동영상류 등 시청각 기록물에 대한 세부구분으로 2자리 구분코드 값(세부구분 및 코드값은 추후 통보)을 의미하며, 형태가 2종 이상일 경우 각각을 "/"로 구분하여 등록한다.
- * 반려여부 : 반려된 기록물건을 등록하는 경우에는 '1', 이외의 경우(해당 사항이 없는 경우)에는 '0' 반려문서를 기록물등록대장에 등록할 경우 결재권자항목에는 반려자의 직위(직급)을 등록하고, 나머지 등록항목은 일반 생산(접수)문서와 동일하다.
- * 첨부파일일련번호 : 전자문서에 첨부문서가 본문과 분리되어 별도의 파일로 생성된 경우 첨부파일(분리등록한 첨부파일은 제외)의 일련번호를 말한다.
 - 예) 본문이 전자문서이고 첨부1.종이문서, 첨부2.전자문서(별도파일), 첨부3.전자문서(별도파일) 인 경우, 첨부1을 제외(분리등록)한 첨부2의 일련번호(첨부2→1번, 첨부3→2번)

나. 기록물철등록부 및 기록물등록대장 변경(수정/삭제)이력정보 Data 목록

구 분		Data 항목
필수 항목	기록물철등록부	처리과기관코드, 단위업무코드, 생산년도, 기록물철등록일련번호, 권호수, 기록물철제목(변경전,변경후), 기록물형태(변경전,변경후), 변경일자, 변경사유, 변경자
	기록물등록대장	처리과기관코드, 생산년도, 생산(접수)등록번호, 분리등록번호, 생산(접수)등록일자(변경전,변경후), 제목(변경전,변경후), 쪽수(변경전,변경후), 결재권자직위/직급(변경전,변경후), 기안자(업무담당자)(변경전,변경후), 시행일자(변경전,변경후), 수신자(발신자)(변경전,변경후), 변경일자, 변경사유, 변경자

다. 구기록물 정보의 Data 목록

구 분		Data 항목
필수 항목	기록물철목록	기본등록사항 처리과기관코드, 구기록물철생산기관명, 생산년도, 단위업무코드, 기록물철등록일련번호, 권호수, 기록물철제목, 특수목록#1, 특수목록#2, 특수목록#3, 기록물형태
		보존분류사항 종료연도, 보존기간, 보존방법, 보존장소, 비치종결일자, 비치사유, 업무담당자, 구기록물철 분류번호
		부가정보 기록물구분(신/구), 기록물등록건수, 기록물쪽수
	기록물건목록	기본등록사항 처리과기관코드, 구기록물생산기관명, 등록구분, 생산(접수)등록일자, 생산(접수)등록번호, 구기록물문서번호, 분리등록번호(첨부번호), 제목, 쪽수, 결재권자(직위/직급), 기안자(업무담당자), 시행일자, 수신자(발신자), 전자기록물여부
		분류등록사항 분류번호, 특수기록물, 공개여부, 공개제한부분표시, 특수목록#1, 특수목록#2, 특수목록#3, 구기록물보존기간
		시청각기록물 추가등록사항 내용요약, 기록물형태
		부가정보 기록물구분(신/구)

라. 배부대장 정보의 Data 목록

구 분		Data 항목
필수 항목	기본등록사항	기관코드, 연도(접수년도)
	접수사항	배부일련번호, 접수일자, 생산기관등록번호*, 제목
	배부사항	배부일자, 받은 처리과기관코드, 받은 처리과명(부서명), 인수자

*생산기관등록번호 : 생산기관(보낸기관)의 처리과기관코드 + 기록물등록일련번호

마. 전자문서파일 이관시(전자문서시스템→자료관(기록관리)시스템) 파일명 및 분류체계

구 분		폴더명 및 파일명
필수 항목	기록물철	폴더명 : 처리과기관코드+단위업무코드+생산년도+기록물철등록일련번호+권호수
	기록물(건)	파일명 : 기록물건생산(접수)년도+생산(접수)등록번호+분리등록번호.확장자
	첨부파일	첨부파일명 : 기록물건생산(접수)년도+생산(접수)등록번호+첨부파일일련번호.확장자

※ 기록물철별로 폴더(디렉터리)를 생성하고, 철에 포함된 기록물(건) 및 첨부파일은 해당 폴더 안에 저장한다.

2. 생산현황보고 및 이관시 Data 표준규격

가. 기록물철등록부 Data 규격

구분		Data 항목	적용 예시	Data 유형		구기록물 등록항목
				속성	길이	
필수 항목	기본 등록 사항	처리과기관코드	1234567	Character	7	동일
		구기록물철생산기관명	행정안전부 국가기록원 공개서비스과	Character	100	구기록물
		생산년도	2002	Character	4	동일
		단위업무코드	AA000120	Character	8	동일
		기록물철등록일련번호	000001	Character	6	동일
		권호수	001	Character	3	동일
		기록물철 제목	전자문서시스템 표준규격 수립	Character	500	동일
		기록물형태	1: 일반문서 2: 도면류 3: 사진·필름류 시청각기록물 4: 녹음·동영상류 시청각기록물 5: 카드류	Character	1	동일
	보존 분류 사항	종료연도	2005	Character	4	동일
		보존기간	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2	동일
		보존방법	1 : 원본과 보존매체를 함께 보존하는 방법 2 : 원본은 폐기하고 보존매체만 보존하는 방법 3 : 원본을 그대로 보존하는 방법	Character	1	동일
		보존장소	1 : 기록관 2 : 전문관리기관	Character	1	동일
		비치종결일자	20051231	Character	8	동일
		비치사유	업무활용	Character	100	동일
		업무담당자	홍길동	Character	40	동일
		구기록물철 분류번호	12310 : 기록물관리	Character	5	구기록물
	부가 정보	기록물구분(신/구)	1:신기록물, 2:구기록물	Character	1	동일
		수정여부	0 : 해당없음, 1 : 수정함	Character	1	해당없음
		기록물등록건수	050	Character	3	동일
		기록물쪽수	000100	Character	6	동일
		전자파일갯수	000100	Character	6	해당없음
	기록 물 철 인 계 정보	인수인계구분	0 : 해당없음, 1 : 인수, 2 : 인계	Character	1	해당없음
		처리과기관코드	1234567	Character	7	해당없음
		단위업무코드	AA000120	Character	8	해당없음
		생산년도	2002	Character	4	해당없음
		기록물철등록일련번호	000001	Character	6	해당없음
		권호수	001	Character	3	해당없음

나. 기록물등록대상 Data 규칙

구분		Data항목	적용예시	Data 유형		구기록물 등록항목	
				속성	길이		
필수 사항	기본 등록 사항	처리과기관코드	1234567	Character	7	동일	
		구기록물 생산기관명	행정안전부 국가기록원 공개서비스과	Character	100	구기록물	
		등록구분	1: 일반문서 생산.발송 2: 일반문서 접수 3: 도면류 생산.발송 4: 도면류 접수 5: 사진.필름류 6: 녹음.동영상류 7: 카드류 생산.접수 8: 카드류 이첩발송*	Character	1	동일	
		생산(접수)등록일자	200206041400(연+월+일+시+분)	Character	12	동일	
		생산(접수)등록번호	6050709000023(처리과기관코드+등록일련번호)	Character	13	동일	
		구기록물 문서번호	행정12410-0099	Character	14	구기록물	
		분리등록번호(첨부번호)	01	Character	2	동일	
		제목	기록물관리 실무자교육계획 통보	Character	500	동일	
		쪽수	003	Character	6	동일	
		결재권자(직위/직급)	행정과장	Character	40	동일	
		기안자(업무담당자)	홍길동	Character	40	동일	
		시행일자	20020901	Character	8	동일	
		수신자(발신자)	행정지원과장, 공개서비스과장	Character	100	동일	
		문서과 배부번호	배부일련번호(6)	Character	6	해당없음	
		생산기관 등록번호	생산처리과기관코드+등록일련번호	Character	56	해당없음	
	전자기록물여부	1:전자기록물, 2:비전자기록물	Character	1	동일		
	분류 등록 사항	분류번호	처리과기관코드(7)+단위업무코드(8)+생산년도 (4)+기록물철 등록일련번호(6)+권호수(3)	Character	28	동일	
		특수기록물	YNNY(대통령관련기록물이고 개별관리 기록물이고 특수규격기록물) 1:대통령관련 기록물 2:비밀기록물 3:개별관리기록물 4:저작권보호기록물 5:특수규격기록물	Character	5	동일	
		공개여부	(예)2NNNNNNYNN : 부분공개6등급 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨자릿수의미⇒ ①:1(공개),2(부분공개),3(비공개) {②→1등급③→2등급④→3등급⑤→4등 급⑥→5등급⑦→6등급⑧→7등급⑨→8등 급}각각 해당여부값(Y/N)	Character	9	동일	
		공개제한부분표시	1-5,8,10(1쪽부터5쪽,8쪽,10쪽 비공개)	Character	100	동일	
		구기록물 보존기간	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2	구기록물	
		시청각기 록물추가 등록사항	내용요약	기록물실무자교육과정 분임토의 사진	Character	500	동일
			기록물형태	2자리,2자리,2자리	Character	50	동일
	부가정보	기록물구분(신/구)	1:신기록물, 2:구기록물	Character	1	동일	
		수정여부	0:해당없음, 1:수정함	Character	1	해당없음	
		반려여부	0:해당없음, 1:반려	Character	1	해당없음	

* 카드류 이첩발송: 생산(접수)등록된 카드류를 다른 기관으로 이첩발송할 경우 기존의 등록항목의 수신자란에 받을 기관명과 시행일자란에 발송일자를 추가하고, 등록구분의 값을 '7'에서 '8'로 변경한다.

다. 특수목록정보 Data 규격

구분		Data 항목	적용 예시	Data	
				속성	길이
필수항목	특수목록위치*	철/건구분	1 : 철, 2 : 건	Character	1
	기록물철분류번호	기록물철분류번호 -생산년도포함	처리과기관코드(7)+단위업무코드(8)+생산년도(4)+ 기록물철등록일련번호(6)+권호수(3)	Character	28
	기록물건등록번호	생산(접수)등록번호 -생산(접수)년도 및 분리등록번호 포함	생산(접수)년도(4)+처리과기관코드(7)+등록일련 번호(6)+분리등록번호(2)	Character	19
	일련번호*	일련번호	005	Character	3
	특수목록	특수목록#1		Character	100
		특수목록#2		Character	100
		특수목록#3		Character	100

* 특수목록위치 : 특수목록위치 값이 “1”인 경우 해당항목은 기록물철분류번호, 일련번호, 특수목록 이고 특수목록위치
값이 “2”인 경우 해당항목은 기록물건등록번호, 일련번호, 특수목록이다.

* 일련번호 : 대상 기록물(철 또는 건)별 특수목록의 순번

라. 첨부파일정보 Data 규격

구분		Data 항목	적용 예시	Data	
				속성	길이
필수항목	처리과기관코드	처리과기관코드	1234567	Character	7
	생산년도	생산년도	2002	Character	4
	생산(접수)등록번호	생산(접수)등록번호	6050709000023(처리과기관코드+등록일련번호)	Character	13
	첨부파일일련번호	첨부파일일련번호	05	Character	2
	첨부파일쪽수	첨부파일쪽수	123	Character	3

※ 첨부파일은 전자파일로써 전자문서 본문에 별도의 파일로 첨부된 것을 의미한다.

마. 기록물철등록부 변경(수정/삭제)이력정보 Data 규격

구분		Data 항목	적용 예시	Data	
				속성	길이
필수항목	처리과기관코드	처리과기관코드	1234567	Character	7
	단위업무코드	단위업무코드	00890120	Character	8
	생산년도	생산년도	2002	Character	4
	기록물철등록일련번호	기록물철등록일련번호	000001	Character	6
	권호수	권호수	001	Character	3
	기록물철제목	변경 전	전자문서 표준규격 수립	Character	100
		변경 후	전자문서시스템 규격수립	Character	100
	기록물형태	변경 전	1: 일반문서 2: 도면류 3: 사진·필름류 시청각기록물 4: 녹음·동영상류 시청각기록물 5: 카드류	Character	1
		변경 후	1: 일반문서 2: 도면류 3: 사진·필름류 시청각기록물 4: 녹음·동영상류 시청각기록물 5: 카드류	Character	1
	변경일자	변경일자	20020901(년+월+일)	Character	8
	변경사유	변경사유	단위업무 소관 처리과 변경(행정지원과 →공개서비스과)에 따른 철 수정	Character	100
	변경자	변경자	홍길동	Character	40

바. 기록물등록대장 변경(수정/삭제)이력정보 Data 규격

구분		Data 항목	적용 예시	Data	
				속성	길이
(100) 필수항목	처리과기관코드	처리과기관코드	1234567	Character	7
	생산년도	생산년도	2002	Character	4
	생산(접수)등록번호	생산(접수)등록번호	6050709000023(처리과기관코드+등록 일련번호)	Character	13
	분리등록번호	분리등록번호	01	Character	2
	생산(접수)등록일자	변경 전		Character	12
		변경 후		Character	12
	제목	변경 전		Character	500
		변경 후		Character	500
	쪽수	변경 전		Character	6
		변경 후		Character	6
	결재권자(직위/직급)	변경 전		Character	40
		변경 후		Character	40
	기안자(업무담당자)	변경 전		Character	40
		변경 후		Character	40
	시행일자	변경 전		Character	8
		변경 후		Character	8
	수신자(발신자)	변경 전		Character	100
		변경 후		Character	100
	변경일자	변경일자	20020901(년+월+일)	Character	8
	변경사유	변경사유	단위업무 소관 처리과 변경(행정지원과 →공개서비스과)에 따른 등록대장 수정	Character	100
	변경자	변경자	홍길동	Character	40

사. 배부대장 Data 규격

구분		Data 항목	적용 예시	Data	
				속성	길이
필수항목	접수단위기관코드*	단위기관코드	1234567	Character	7
	접수년도*	접수년도	2002	Character	4
	배부일련번호*	배부일련번호	000001	Character	6
	접수일자	접수일자	09011530(월+일+시분)	Character	8
	생산기관 등록번호	생산기관 등록번호	생산기관 처리과기관코드+기록물등록 일련번호	Character	56
	제목	제목	전자문서시스템 구축 설문공문	Character	100
	받은 처리과기관코드	받은 처리과기관코드	1234567	Character	7
	받은 처리과명	받은 처리과명	행정지원과	Character	60
	배부일자	배부일자	09011530(월+일+시분)	Character	8
	인수자	인수자	홍길동	Character	40

* 접수단위기관코드 : 당해 문서과가 속하는 단위기관의 코드이다.(처리과코드가 아니다.)

아. 전자문서파일 이관시(전자문서시스템→자료관(기록관리)시스템) 파일명 및 분류체계 규격

구분	폴더명 및 파일명
필수항목	기록물철
기록물(건)	파일명: 기록물건생산(접수)년도(4)+생산(접수)등록번호(13)+기록물분리등록번호(2)+'N'.확장자
첨부문서	첨부파일명: 기록물건생산(접수)년도(4)+생산(접수)등록번호(13)+첨부파일일련번호(2)+'S'.확장자

※ 전자문서 본문의 경우 기록물(건)의 파일명 중 기록물분리등록번호에 '00'을 기입한다.

3. 분류기준표 송수신 Data 규격

가. 자료관시스템 → 처리과 전자문서시스템

1) Data 목록

구 분	Data 항목
기록보존소처리일시*	처리일시
적용기준일*	적용기준일
처리과기관코드	처리과기관코드, 처리과명
임시단위업무코드/ 기존단위업무코드	임시단위업무코드 또는 기존단위업무코드
기능분류번호	대기능코드, 대기능명, 중기능코드, 중기능명, 소기능코드, 소기능명, 단위업무코드, 단위업무명, 단위업무설명
보존분류기준	보존기간, 보존기간책정사유, 보존방법, 보존장소, 비치기록물여부, 비치기록물이관시기, 열람예상빈도, 주요열람용도
검색어 지정기준	특수목록위치, 제1특수목록, 제2특수목록, 제3특수목록
처리구분	처리구분(신설, 폐지, 변경)

* 적용기준일 : 당초 처리과에서 기록관으로 변경신청시 기입한 변경기준일 또는 신설기준일을 의미한다.

* 기록관에서 직접 처리하는 경우에는 기록관 적용일시를 국가기록원처리일시*항목에 기재한다.

2) Data 규격

구 분		적용예시	Data	
			속성	길이
기록보존소처리일시	처리일시	200209051330(년+월+일+시+분)	Character	12
적용기준일	적용기준일	20020905(년+월+일)	Character	8
처리과 기관코드	처리과기관코드	1310092	Character	7
	처리과명	공개서비스과	Character	60
임시단위업무코드/ 기존단위업무코드	임시단위업무코드 또는 기존단위업무코드	e0000001 또는 AA000001	Character	8
기능분류번호	대기능코드*	AA000001	Character	8
	대기능명*	정부관리	Character	20
	중기능코드*	10000001	Character	8
	중기능명*	인사행정	Character	20
	소기능코드*	20000001	Character	8
	소기능명*	인사관리	Character	20
	단위업무코드	AA000001	Character	8
	단위업무명	인사기록관리	Character	40
	단위업무설명*	인사기록은 공무원의 신분.....	Character	600
보존분류기준	보존기간	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2
	보존기간책정사유*	업무상 활용빈도가 높으므로	Character	400
	보존방법	1 : 원본과 보존매체를 함께 보존하는 방법 2 : 원본은 폐기하고 보존매체만 보존하는 방법 3 : 원본을 그대로 보존하는 방법	Character	1
	보존장소	1 : 기록관, 2 : 전문관리기관	Character	1
	비치기록물여부	1 : 필요(비치기록물), 2 : 불필요	Character	1
	비치기록물이관시기	처리과 업무종결후 10년	Character	100
	열람예상빈도*	1: 높음, 2: 중간, 3: 낮음	Character	1
	주요열람용도*	1 : 학술연구, 2: 행정참고, 3: 민원증빙, 4: 사업정보, 5: 기타	Character	1
검색어 지정기준	특수목록위치	1 : 기록물철, 2 : 기록물건	Character	1
	제1특수목록	성명	Character	100
	제2특수목록	주소	Character	100
	제3특수목록	주민등록번호	Character	100
처리구분		1 : 신설, 2 : 폐지, 3 : 변경	Character	1

“*” 표시된 항목은 전자문서시스템에 선택적으로 반영할 수 있다. 즉 필수 적용항목은 아니다.

나. 처리과 전자문서시스템 → 자료관시스템

1) 처리과코드 변경에 따른 분류기준표 변경신청

가) Data 목록

구 분	Data 항목
변경기준일	변경기준일*
처리과기관코드	변경전 처리과기관코드, 변경후 처리과기관코드
변경사유	변경사유

*변경기준일 : 해당 처리과 변경에 따른 효력발생일

나) Data 규격

구 분		적용예시	Data 유형	
			속성	길이
변경기준일	변경기준일	20020905	Character	8
처리과기관코드	변경전 처리과기관코드	1310092	Character	7
	변경후 처리과기관코드	1310093	Character	7
변경사유	변경사유	직제개편	Character	200

2) 단위업무 소관부서 변경신청

가) Data 목록

구 분	Data 항목
변경기준일	변경기준일*
처리과기관코드	변경전 처리과기관코드, 이관받은처리과기관코드
단위업무코드	단위업무코드
변경사유	변경사유

*변경기준일 : 업무를 이관받은 처리과에서 해당 단위업무를 적용하는 일자

나) Data 규격

구 분		적용예시	Data 유형	
			속성	길이
변경기준일	변경기준일	20020905	Character	8
처리과기관코드	변경전 처리과기관코드	1310092	Character	7
	이관받은 처리과 기관코드	1310093	Character	7
단위업무코드	단위업무코드	AA000001	Character	8
변경사유	변경사유	직제개편	Character	200

3) 단위업무 폐지신청

가) Data 목록

구 분	Data 항목
변경기준일	변경기준일*
처리과기관코드	폐지대상업무 처리과기관코드
폐지단위업무코드	폐지대상업무 단위업무코드
폐지사유	폐지사유

* 변경기준일 : 해당 단위업무의 폐지 적용일

나) Data 규격

구 분		적용예시	Data	
			속성	길이
변경기준일	변경기준일	20020905	Character	8
처리과기관코드	폐지대상업무 처리과기관코드	1310092	Character	7
폐지단위업무코드	폐지대상업무 단위업무코드	AA000001	Character	8
폐지사유	폐지사유	단위업무 폐지	Character	200

4) 단위업무 신설신청

가) Data 목록

구 분	Data 항목
신설기준일*	신설기준일
처리과기관코드	처리과기관코드
임시단위업무코드	임시단위업무코드*
신설된 단위업무명	단위업무명, 비밀의 경우 단위업무가명
단위업무설명	단위업무설명
보 존 기 간	행정업무 참고기간
	증빙자료 유효기간
	관계법령 의무기간
	개별법령에 규정된 보존기간
	사료가치 보존기간
	사료가치 보존기간
보존기간 종합판단	보존기간 종합판단
	보존기간 책임사유
보존방법	보존방법
보존장소	보존장소
비치기록물 여부	비치기록물 여부
비치기록물 이관시기	비치기록물 이관시기
이관후 열람예상 빈도	이관후 열람예상 빈도
주요 열람 용도	주요 열람 용도
검 색 어	특수목록위치
	제1특수목록
	제2특수목록
	제3특수목록

* 신설기준일 : 직제개편에 의해 단위업무신설의 경우 단위업무가 효력을 발생하는 날짜를 의미하고, 직제개편없이 단위업무의 신설이 필요하여 임시코드를 사용하다가 단위업무 신설을 요청할 경우는 임시코드 사용일을 의미한다.

* 임시단위업무코드 : 영문소문자(e)로 시작되는 8자리 코드로 뒷자는 숫자 '1'부터 순차적으로 '1'씩 증가한다.

- 기록관으로부터 신규 단위업무코드가 확정되어 전자문서시스템으로 통보된 경우 해당 임시코드는 신규 단위업무 코드로 변경되어야 한다.

나) Data 규격

구 분		적용예시	Data	
			속성	길이
신설기준일	신설기준일	20020905	Character	8
처리과기관코드	처리과기관코드	1310092	Character	7
임시단위업무코드	임시단위업무코드	e0000001	Character	8
신설된 단위업무명	신설된 단위업무명	인사기록관리	Character	40
	비밀의 경우 단위업무가명	정보#1	Character	40
단위업무설명	단위업무설명	인사기록은 공무원의 신분……	Character	600
보존기간	행정업무 참고기간	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2
	증빙자료 유효기간	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2
	관계법령 의무기간	27	Character	2
	사료가치 보존기간	1 : 높음, 2: 낮음	Character	1
	보존기간 종합판단	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2
	보존기간 책정사유	업무상 활용빈도가 높으므로……	Character	400
보존방법	보존방법	1 : 원본과보존매체를 함께 보존하는 방법 2 : 원본은 폐기하고 보존매체만 보존하는 방법 3 : 원본을 그대로 보존하는 방법	Character	1
보존장소	보존장소	1 : 기록관 2 : 전문관리기관	Character	1
비치기록물 여부	비치기록물 여부	1 : 필요(비치기록물), 2 : 불필요	Character	1
비치기록물 이관시기	비치기록물 이관시기	처리과 업무종결후 10년	Character	100
이관후 열람예상 빈도	이관후 열람예상 빈도	1 : 높음, 2 : 중간, 3 : 낮음	Character	1
주요 열람 용도	주요 열람 용도	1:학술연구, 2:행정참조, 3:민원증빙, 4:사업정보, 5:기타	Character	1
검색어지정기준	특수목록위치	1 : 기록물철, 2 : 기록물건	Character	1
	제1특수목록	성명	Character	100
	제2특수목록	주소	Character	100
	제3특수목록	주민등록번호	Character	100

5) 단위업무의 일부 항목의 내용 수정에 따른 변경신청
가) Data 목록

구 분	Data 항목
변경기준일	변경기준일
처리과기관코드	처리과기관코드
단위업무 코드	단위업무코드
단위업무 명칭	변경전, 변경후, 변경사유
단위업무 가명	변경전, 변경후, 변경사유
단위업무 설명	변경전, 변경후, 변경사유
보존기간	변경전, 변경후, 변경사유
보존방법	변경전, 변경후, 변경사유
보존장소	변경전, 변경후, 변경사유
비치기록물 여부	변경전, 변경후, 변경사유
비치기록물 이관시기	변경전, 변경후, 변경사유
특수목록 위치	변경전, 변경후, 변경사유
제1특수목록	변경전, 변경후, 변경사유
제2특수목록	변경전, 변경후, 변경사유
제3특수목록	변경전, 변경후, 변경사유

나) Data 규격

구 분		적용예시	Data	
			속성	길이
변경기준일	변경기준일	20020905	Character	8
처리과기관코드	처리과기관코드	1310092	Character	7
단위업무 코드	단위업무 코드	AA000001	Character	6
단위업무 명칭	변경전	인사관리	Character	40
	변경후	인사기록관리	Character	40
	변경사유	업무에 특성을 고려하여 명칭변경	Character	200
단위업무 가명	변경전	정보#1	Character	40
	변경후	정보#2	Character	40
	변경사유	업무에 특성을 고려하여 명칭변경	Character	200
단위업무 설명	변경전	일반 인사업무……	Character	600
	변경후	공무원 인사업무……	Character	600
	변경사유	업무에 특성을 고려하여 명칭변경	Character	600
보존기간	변경전	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2
	변경후	01: 1년, 03: 3년, 05: 5년, 10: 10년, 20: 20년, 25: 30년, 30: 준영구, 40: 영구	Character	2
	변경사유	사료적 가치 증대에 따른……	Character	400
보존방법	변경전	1:원본과보존매체를 함께 보존하는 방법 2:원본은 폐기하고 보존매체만 보존하는 방법 3:원본을 그대로 보존하는 방법	Character	1
	변경후	1:원본과보존매체를 함께 보존하는 방법 2:원본은 폐기하고 보존매체만 보존하는 방법 3:원본을 그대로 보존하는 방법	Character	1
	변경사유	원본 훼손의 ……	Character	200
보존장소	변경전	1 : 기록관, 2 : 전문관리기관	Character	1
	변경후	1 : 기록관, 2 : 전문관리기관	Character	1
	변경사유	보존기간 변경에 ……	Character	200
비치기록물 여부	변경전	1 : 필요(비치기록물), 2 : 불필요	Character	1
	변경후	1 : 필요(비치기록물), 2 : 불필요	Character	1
	변경사유	업무활용의 ……	Character	200
비치기록물 이관시기	변경전	처리과 업무종결 시점까지	Character	100
	변경후	처리과 업무종결 시점까지	Character	100
	변경사유		Character	200
특수목록위치	변경전	1 : 기록물철, 2 : 기록물건	Character	1
	변경후	1 : 기록물철, 2 : 기록물건	Character	1
	변경사유		Character	200
제1특수목록	변경전	성명	Character	100
	변경후	주소	Character	100
	변경사유		Character	200
제2특수목록	변경전	주소	Character	100
	변경후	주민등록번호	Character	100
	변경사유		Character	200
제3특수목록	변경전	주민등록번호	Character	100
	변경후	성명	Character	100
	변경사유		Character	200

4. 공통적용사항

- 전자문서시스템과 자료관시스템(기록관리시스템)간 송수신되는 모든 데이터 규격에 대하여 Text File로 작성 시 Data 항목 간 구분자로 '\0(Null문자)'를 반드시 사용하여 구분하며, 한 목록(레코드)간 구분자로 '\n'을 반드시 사용하여 구분하여야 한다.

제3장 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 전자문서 연계 규격 표준

I. 연계표준 개요

1. 용도에 따른 분류

본 표준의 연계는 연계되는 내용 및 문서형식에 따라 전자문서연계와 전자결재연계로 구분되며, 이번 장에서는 전자문서연계에 대해 정의한다.

- 전자문서연계는 전자문서시스템과 행정정보시스템 간에 전자결재 및 생산한 문서(정보), 문서대장, 각종 행정정보 등을 상호 연동하기 위해 사용한다.
- 전자결재연계는 행정정보시스템에서 생산한 행정정보를 전자문서시스템의 전자결재 기능과 연계하기 위해 사용한다.

< 연계의 구분 >

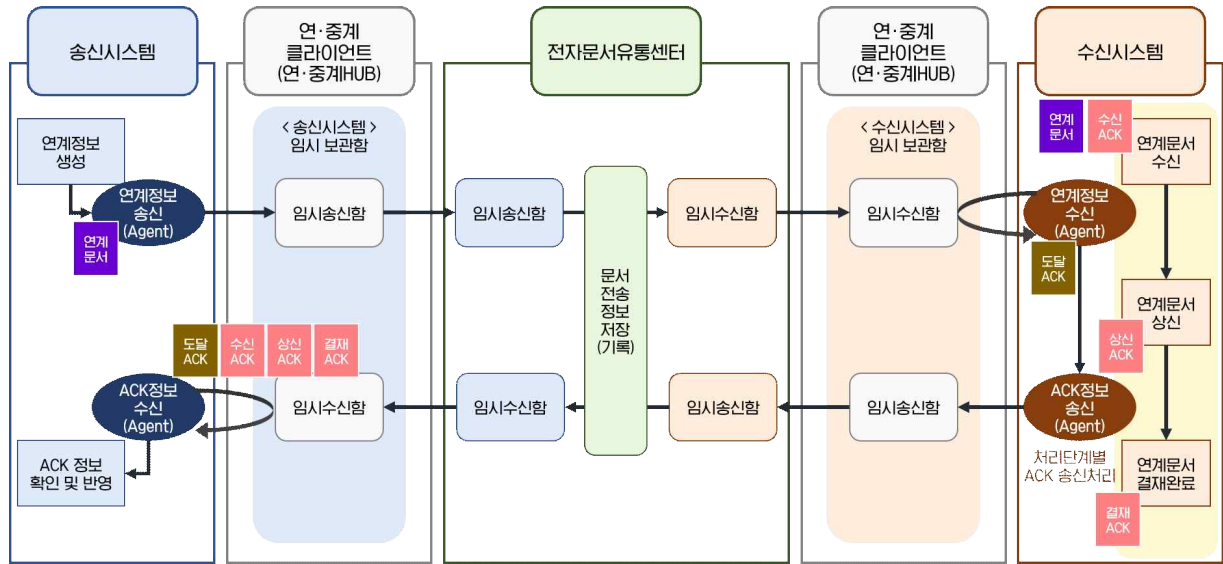
구 분	전자문서연계	전자결재연계
연계본문 문서형 정의	연계하는 시스템간 상호 협의 필요	exchange.dtd
전송용통합파일 문서형 정의	exchange.pack.xsd exchange.pack.dtd	pack.xsd, pack.dtd
send(발송)방향	행정정보시스템↔전자문서시스템 (양방향 전송)	행정정보시스템→전자문서시스템 (단방향 전송)
사용 용도	전자문서, 문서대장, 각종 행정정보 등 상호 연계	전자문서시스템과 행정정보시스템간의 전자결재 연동

2. 접속방식에 따른 분류

본 표준의 연계는 접속하는 방식에 따라 센터연계와 직접연계로 나뉜다.

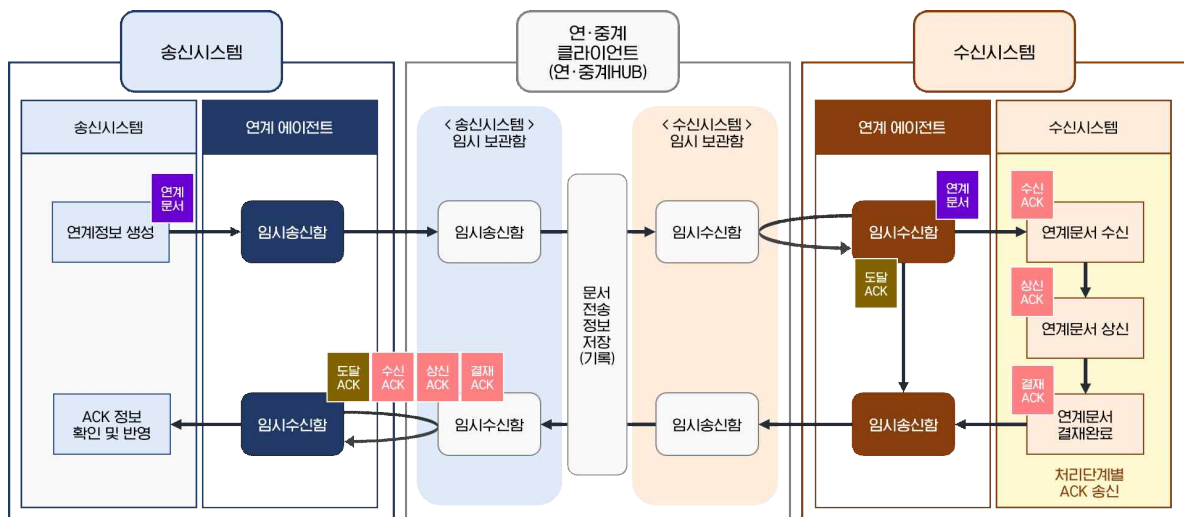
※ 센터연계 및 직접연계의 선택은 전자문서유통센터 담당자와 협의하여 결정한다.

가. 센터연계



- 전자문서유통센터를 경유하여 처리하는 방식이다.
- 전 행정기관이 공통으로 사용하는 시스템(송신시스템)과 각급 행정기관에서 사용하는 전자문서시스템(수신시스템) 간 연동을 위해 사용하는 방식이다.

나. 직접연계



- 전자문서유통센터를 경유하지 않고, 해당 기관의 연·중계클라이언트(연·중계HUB)를 이용하여 연계하는 방식이다.
- 전 행정기관이 공통으로 사용하지 않는 행정정보시스템(송신시스템)과 해당 기관 전자문서시스템(수신시스템)을 연계할 때 사용하며, 전 행정기관이 공통으로 사용하는 시스템이나 해당 기관에 별도의 연계서버를 구축한 때에도 직접연계를 적용한다.

II. 전송용 통합파일(연계) 표준

전송용 통합파일(연계)은 타 시스템과 연계를 위한 데이터포맷이며, 헤더와 전송정보(연계본문 + 일반불임)이 XML형태로 packing된 문서를 말한다.

1. 전자문서연계 전송용 통합파일(문서관리카드 연계) 형식

전송용 통합파일(문서관리카드 연계)은 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 문서를 전송하거나, 전자문서시스템에서 처리된 문서를 행정정보시스템으로 전송할 내용에 대한 데이터이며, 헤더와 전송정보(연계본문+불임문서)가 XML형태로 packing된 문서를 의미한다.



2. 전자문서연계 전송용 통합파일 표준 DTD

(Schema 방식 : exchangepack.xsd, DTD 방식 : exchangepack.dtd)

가. exchangepack.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

  <xs:element name="exchangepack">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="header"/>
        <xs:element ref="contents" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="filename" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="header">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="server"/>
        <xs:element ref="sender"/>
        <xs:element ref="receiver"/>
        <xs:element ref="sendersystemname"/>
        <xs:element ref="exchangetype"/>
        <xs:element ref="doctype"/>
        <xs:element ref="date"/>
        <xs:element ref="administrativenum"/>
        <xs:element ref="title"/>
        <xs:element ref="addenda" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="server">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="sendserverid"/>
        <xs:element ref="receiveserverid"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="sendserverid" type="xs:string"/>
  <xs:element name="receiveserverid" type="xs:string"/>

  <xs:element name="sender">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="organ"/>
        <xs:element ref="sendkey"/>
        <xs:element ref="username" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="userposition" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="email" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

<xs:element name="receiver">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="organ"/>
      <xs:element ref="recvkey"/>
      <xs:element ref="username" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="userposition" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="email" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="organ">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="orgname"/>
      <xs:element ref="deptname"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="orgname">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="orgcode" type="xs:string" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="deptname">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="deptcode" type="xs:string" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="sendkey" type="xs:string"/>
<xs:element name="recvkey" type="xs:string"/>
<xs:element name="username" type="xs:string"/>
<xs:element name="userposition" type="xs:string"/>
<xs:element name="email" type="xs:string"/>

<xs:element name="sendersystemname" type="xs:string"/>
<xs:element name="exchangetype">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="maintype"/>
      <xs:element ref="subtype" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="maintype" type="xs:string"/>
<xs:element name="subtype" type="xs:string"/>

```

```

<xs:element name="doctype" type="xs:string"/>
<xs:element name="date" type="xs:string"/>
<xs:element name="administrativenum" type="xs:string"/>
<xs:element name="title" type="xs:string"/>

<xs:element name="addenda">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="addendum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="addendum">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="comment" type="xs:string" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="contents">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="content"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="content">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="content-role" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="sub-role" type="xs:string" default="content"/>
        <xs:attribute name="content-transfer-encoding" type="xs:string"
default="base64"/>
        <xs:attribute name="filename" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="content-type" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="charset" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="attachorder" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="modify" default="non">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
              <xs:enumeration value="modifiable"/>
              <xs:enumeration value="modified"/>
              <xs:enumeration value="non"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>

```


4. exchangepack.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<!--
filename:          exchangepack.dtd
  Typical usage:
    <?XML version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
    <!DOCTYPE exchangepack SYSTEM "exchangepack.dtd">
    <pack> ... </pack>
-->
<!ELEMENT exchangepack (header, contents?)>
<!ATTLIST exchangepack
    filename CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT header (server, sender, receiver, sendersystemname, exchangetype, doctype, date,
administrativenum, title, addenda?)>
<!ELEMENT server (sendserverid, receiveserverid)>
    <!ELEMENT sendserverid (#PCDATA)>
    <!ELEMENT receiveserverid (#PCDATA)>
<!ELEMENT sender (organ, sendkey, username?, userposition?, email?)>
<!ELEMENT receiver (organ, recvkey, username?, userposition?, email?)>
    <!ELEMENT organ (orgname, deptname)>
        <!ELEMENT orgname (#PCDATA)>
        <!--
            <!--
            orgcode CDATA #REQUIRED
        -->
        <!ELEMENT deptname (#PCDATA)>
        <!--
            <!--
            deptcode CDATA #REQUIRED
        -->
    >
    <!ELEMENT sendkey (#PCDATA)>
    <!ELEMENT recvkey (#PCDATA)>
    <!ELEMENT username (#PCDATA)>
    <!ELEMENT userposition (#PCDATA)>
    <!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT sendersystemname (#PCDATA)>
<!ELEMENT exchangetype (maintype, subtype?)>
    <!ELEMENT maintype (#PCDATA)>
    <!--
    <!--
    subtype CDATA #REQUIRED
    -->
<!ELEMENT doctype (#PCDATA)>
<!ELEMENT date (#PCDATA)>
<!ELEMENT administrativenum (#PCDATA)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>

<!ELEMENT addenda (addendum*)>
    <!ELEMENT addendum (#PCDATA)>
    <!--
        <!--
        Name CDATA #REQUIRED
        comment CDATA #REQUIRED
    -->

<!ELEMENT contents (content)*>
<!ELEMENT content (#PCDATA)>
<!--
    <!--
    content-role CDATA #REQUIRED
    sub-role CDATA "content"
    content-transfer-encoding CDATA "base64"
    filename CDATA #REQUIRED
    content-type CDATA #IMPLIED
    charset CDATA #IMPLIED
    attachorder CDATA #IMPLIED
    modify (modifiable | modified | non) "non"
-->
>
```

다. 전송용 통합파일 표준 DTD 인코딩 명세

- 한글로 표현될 가능성이 있는 엘리먼트 또는 어트리뷰트는 base64 인코딩하여 구성해야 하며, 수신시스템은 이러한 항목을 base64 디코딩 작업을 거쳐서 사용해야 한다.
- 전송용 통합파일(연계)의 Packing 작업을 연·중계클라이언트가 수행할 경우, 송신시스템에서 base64 인코딩 작업을 하지 않으며, 이 부분은 연·중계클라이언트가 수행한다.

최상위 엘리먼트	엘리먼트		구분
<header>			
sender	organ	orgname	엘리먼트
		deptname	엘리먼트
	username		엘리먼트
	userposition		엘리먼트
receiver	organ	orgname	엘리먼트
		deptname	엘리먼트
	username		엘리먼트
	userposition		엘리먼트
sendersystemname	sendersystemname		엘리먼트
title	title		엘리먼트
addenda	addendum	Name	어트리뷰트
		comment	어트리뷰트
<contents>			
content	연계본문 및 붙임문서 내용(각 문서별)		엘리먼트
	filename		어트리뷰트

※ 에 포함되는 엘리먼트 및 어트리뷰트의 값은 base64 인코딩을 적용해야 하며, base64로 인코딩할 때는 76자 단위(영문 기준)로 인코딩하여야 한다.

라. 개별 엘리먼트 (exchangeack.xsd, exchangeack.dtd) 정의

엘리먼트명	횟수	엘리먼트 설명
exchangeack	1	전송용 통합파일 최상위 엘리먼트
header	1	header 정보를 정의하는 엘리먼트
server	1	sendserverid, receiveserverid를 정의
sendserverid	1	송신시스템 ID
receiveserverid	1	수신시스템 ID
sender	1	송신자 정보 엘리먼트
organ	1	기관/부서명정보 엘리먼트
orgname	1	기관명
deptname	1	부서명
sendkey	1	송신 사용자 ID
username	0..1	송신 사용자명
userposition	0..1	송신 사용자 직위
email	0..1	송신 사용자 E-mail
receiver	1	수신자 정보 엘리먼트(sender와 같은 구조)
organ	1	기관/부서명정보 엘리먼트
orgname	1	기관명
deptname	1	부서명
recvkey	1	수신 사용자 ID
username	1	수신 사용자명
userposition	0..1	수신 사용자 직위
email	0..1	수신 사용자 E-mail
sendersystemname	0..1	송신 시스템명
exchangetype	1	연계 문서타입 정보 엘리먼트
maintype	1	각 기관이 사용하는 연계 업무코드
subtype	0..1	maintype 외에 추가적인 정보가 필요한 경우의 type (생략 가능, 각 기관에서 정함)
doctype	1	전송되는 문서의 종류 (발송: send, 발송실패: fail, 도달: arrive, 수신: receive, 접수: accept, 해당ID없음: invalid)
date	1	날짜(YYYY-MM-DD hh:mm:ss) ※ 24시간제 표시
administrativenum	1	행정정보처리번호
title	1	문서제목
addenda	0..1	추가적으로 필요한 참조정보를 입력하는 엘리먼트
addendum	0..n	참조사항을 입력하는 엘리먼트(복수입력 가능)
contents	0..1	전송할 본문 및 불임문서를 포함하는 엘리먼트
content	0..n	본문 및 불임문서 하나가 하나의 content로 표시

<사용 범위>

- 1 : 반드시 한번 사용(필수)
- 0..1 : 한번 사용하거나 사용하지 않아도 됨(선택)
- 1..n : 반드시 한번이상 사용(필수)
- 0..n : 사용하지 않아도 되나 횟수제한 없음(선택)

1) server (송 · 수신 시스템 정보)

가) sendserverid(송신시스템 ID)

연계정보를 생성 및 송신하는 시스템 ID 엘리먼트이다.

나) receiveserverid(수신시스템 ID)

연계정보의 수신 목적지가 되는 시스템 ID 엘리먼트이다.

2) sender(송신자 정보)

송신자에 대한 세부 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

sendkey 엘리먼트 이외 receiver 엘리먼트와 하위 엘리먼트가 같다.

가) sendkey(송신자의 key)

송신자 key 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

3) receiver(수신자 정보)

수신자에 대한 세부 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

가) organ(기관/부서명 정보)

기관명 및 부서명을 입력하는 엘리먼트이다.

- orgname(송신/수신 기관명)

송신 또는 수신 기관명을 입력하는 엘리먼트이다.

- deptname(송신/수신 부서명)

송신 또는 수신 부서명을 입력하는 엘리먼트이다.

나) recvkey(수신자의 key)

수신자의 key 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

다) username(송신/수신 사용자명)

송신자 또는 수신자 명을 입력하는 엘리먼트이다.

라) userposition(송신/수신 사용자직위)

송신자 또는 수신자 직위를 입력하는 엘리먼트이다.

마) email(송신/수신자 E-mail 주소)

송신자 또는 수신자의 E-mail 주소를 입력하는 엘리먼트이다.

4) sendersystemname(송신시스템명)

연계정보를 송신하는 시스템의 명칭을 입력하는 엘리먼트이다.

5) exchangetype(연계정보 타입)

연계시스템 간 미리 정의된 연계정보의 타입을 입력하는 엘리먼트이다.

가) maintype(연계 업무코드)

연계 업무코드의 종류(7자리 코드)를 입력하는 엘리먼트로 행정정보시스템에 따라 업무코드가 상이하다.

※ 연계 업무코드는 전자문서시스템 시스템 관리자(기관 담당자) 또는 전자문서유통센터 담당자와 협의하여 사용한다.

나) subtype(연계 부 업무코드)

하나의 maintype에 세부 구분이 존재할 경우 입력하는 엘리먼트이다.

6) doctype(문서종류)

문서종류를 나타내는 엘리먼트이다.

가) doctype 종류

doctype	생성주체	발생시점
send(발송)	행정정보 시스템	- 행정정보시스템에서 연계문서를 최초 발송 시 생성되며, 결제정보를 포함해야 한다.
fail(발송실패)	송신 연·중계 클라이언트	아래 유형에 해당되는 경우 생성된다. - 연계문서의 크기 제한을 초과한 경우 - 전송용 통합파일의 크기 제한을 초과한 경우 - 전송용 통합파일 생성(Packing) 중 오류가 발생한 경우
	수신 연·중계 클라이언트 업무관리 시스템	아래 유형에 해당되는 경우 생성된다. - 전송용 통합파일을 분리(UnPacking) 하는 과정 중 오류가 발생한 경우 - 연계센터 혹은 수신시스템에서 문서 수신 과정 중 오류가 발생한 경우
arrive(도달)	수신 연계에이전 트	- 전자문서시스템의 연계 에이전트가 전송용 통합파일을 임시수신함에 저장한 후 생성된다.
receive(수신)	업무관리 시스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 수신하여 문서처리가 완료된 후 생성된다.
invalid (해당 사용자 ID 없음)	업무관리 시스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 수신한 후 전송용통합파일의 recvkey에 대한 사용자 정보를 찾지 못한 경우 생성된다.

doctype	생성주체	발생시점
return(반송)	전자문서시스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 수신하여 문서처리 중 오류가 발생할 때 생성된다. - 전자문서시스템에서 업무담당자가 반송할 때 생성된다. - 전자문서시스템에서 연계문서를 삭제할 때 생성된다. - 호출기안 연계 시 문서관리카드 등록화면을 상신 또는 임시저장하지 않고 닫을 때 생성된다.
req-resend(재발송요청)	전자문서시스템	- 전자문서시스템에서 업무담당자가 재발송 요청할 때 생성된다.
submit(상신)	전자문서시스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 결재 상신할 때 생성되며, 전송되는 정보에는 전체 결재선 정보가 포함된다.
approval(결재)	전자문서시스템	- 결재(최종결재완료) 결과를 행정정보시스템에 보낼 때 생성되며 전송되는 정보에는 결재가 완료된 전체 결재선 정보가 포함된다.

※ 대표적으로 사용될 수 있는 doctype은 위와 같으며, 업무특성에 따라 doctype 추가 정의가 가능하나, 센터경유 연계의 경우에는 doctype 추가 정의 시 전자문서유통센터와 협의하여 구성하여야 한다.

7) date(날짜)

전송용 통합파일의 발송시각, 도달시각, 접수시각 등 doctype에 따른 시각을 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 형식으로 입력하는 엘리먼트이다. (24시간제로 표시)

8) administrativenum(행정정보처리번호)

행정정보시스템에서 연계정보에 부여하는 유일한 번호 엘리먼트이다.

9) title(연계정보 제목)

연계정보의 제목을 입력하는 엘리먼트이다.

10) addenda(추가 헤더정보 정의)

추가로 헤더 항목을 정의할 때 입력하는 엘리먼트이다.

가) addendum(실제 추가 헤더정보)

실제로 추가 정의한 헤더정보를 입력하는 엘리먼트이다.

필요한 개수만큼 정의하여 사용할 수 있다.

11) contents(전송내용 정의)

연계 본문 및 붙임문서 내용을 입력하는 엘리먼트이다.

마. 개별 어트리뷰트 정의

어트리뷰트명	사용엘리먼트명	내 용	필수 여부	기본값
filename	exchangeack	전송용통합파일명	O	없음
orgcode	orgname	기관코드(송신 또는 수신)	O	없음
deptcode	deptname	부서코드(송신 또는 수신)	O	없음
name	addendum	추가정보명	O	없음
comment	addendum	추가정보에 대한 부가설명	O	없음
content-role	content	content 내용의 의미를 표시	O	없음
sub-role	content	content-role의 세부구분 표시	O	content
content-transfer -encoding	content	인코딩 방식	X	"base64"
filename	content	각 content의 파일명	O	없음
content-type	content	파일의 형태	X	없음
charset	content	charset 정의	X	없음
attachorder	content	content 내의 파일붙임 순서	X	없음
modify	content	수정형태 (modifiable modified non)	X	"non"

* modifiable : 수정 가능, modified : 수정됨, non : 수정에 대한 제한 없음

1) content-role 세부 구분

content 엘리먼트가 어떤 역할의 파일인가를 나타내는 정보이다

구 분	content-role의 값	sub-role의 값
연계본문	body	content (업무에 맞게 정의하여 사용)
일반붙임	attach	
연·중계클라이언트에서 발송실패내용(text)	fail	content(필요시 정의 가능)

※ sub-role은 하나의 content-role에서 세부적인 구분이 필요할 때 정의하여 사용할 수 있다. (값 정의 시 전자문서유통센터와 협의해야 한다)

※ XML파일과 XSL파일을 결합하여 서식으로 나타낼 때는 XML과 XSL 파일명을 동일하게 구성해야 한다.

ex) 붙임 파일인 attach_표서식1.xml에 대해서 XSL 서식이 있다면, attach_표서식1.xsl로 파일명을 지정해야 한다.

2) doctype별 Content(붙임문서) 구성요소

Ack정보 종류	생성주체	Content 구성
send(발송)	송신시스템	exchange.xml 일반 붙임 문서
fail(발송실패)	송신시스템 수신시스템 전자문서유통센터 연·중계클라이언트	발생한 오류에 대한 메시지를 return.txt 파일 형태로 기록함
arrive(도달)	연계에이전트(수신)	별도의 붙임문서 없음
receive(수신)	수신시스템	별도의 붙임문서 없음
submit(상신)	수신시스템	notification.xml(결재선 정보 포함) 행정정보, 붙임본문, 일반 붙임 문서(수정사항이 있을 경우)
approval(결재)	수신시스템	notification.xml(결재선 정보 포함) 붙임본문, 일반 붙임 문서(수정사항이 있을 경우)
invalid (해당 사용자 ID없음)	수신시스템	별도의 붙임문서 없음
return(반송)	수신시스템	별도의 붙임문서 없음

3) fail(발송실패) 발생에 대한 오류 메시지

fail 종류	기본 오류 메시지
수신 시스템에서 생성하는 fail 문서	각 오류에 해당하는 메시지 (특정한 형태 없음)
연·중계클라이언트에서 XML Parsing 오류가 발생한 경우	전송용 통합파일 명 + “에서 XML Validation 오류가 발생하였습니다 ” + 발생한 오류 내역
전송용 통합파일 크기 제한을 초과한 경우	전송용통합파일 명 + “의 크기가 제한크기 이상입니다.”
연계센터 또는 수신시스템으로 문서발송 과정에서 오류가 발생한 경우	전송용 통합파일 명 + 오류내용
수신시스템의 연·중계클라이언트에서 수신과정 중 오류가 발생할 경우	전송용 통합파일 명 + 오류내용

3. 전자문서연계 전송용 통합파일 명명규칙

가. 전송용 통합파일 명명규칙

- 전송용 통합파일은 연계에이전트의 지정된 폴더 내에서 다른 파일 이름과 중복되지 않는 유일한 이름으로 저장되어야 한다. 유일한 이름으로 파일 이름을 지정하기 위해 아래와 같은 파일 명명 규칙을 적용한다.
- 발송(send)되는 문서의 전송용 통합파일 생성(Packing)은 연계클라이언트에서 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 전자문서시스템에서도 전송용 통합파일을 생성할 수 있다.
 - ※ ACK의 전송용 통합파일은 해당 시스템에서 생성하는 것을 원칙으로 한다.
- 전송용 통합파일을 연계클라이언트에서 생성할 경우 송신 시스템에서는 정해진 규칙에 따라 전송할 파일(헤더, 연계본문, 붙임문서)을 작성한다.

나. 전송용 통합파일

- 전송용 통합파일 구성은 헤더 + 전송할 내용(contents)으로 구성되며, 전송할 내용은 연계본문(body, ACK의 전송용 통합파일일 경우 생략가능) + 붙임문서(ACK의 전송용 통합파일일 경우 생략가능)로 구성된다.

1) 전송용 통합파일 명명규칙

- 수신자 ID + 업무코드(7) + 송신시스템ID(12) + 수신시스템ID (12) + 시간스탬프(YYYYMMDDhhmmss)(14) + 난수 (5) 로 구성된다.
 - ※ 시간스탬프는 24시간제 표시법 사용한다.

수신자ID(recvkey)	업무코드(7)	송신시스템ID(12)	수신시스템ID(12)	시간스탬프(14)	난수(5)	
hongkildong	BMI0001	ADM131000003	ADM9999999903	20260101164757	70823	.xml

2) 전송용 통합파일 생성방법

가) 송신시스템에서 전송용 통합파일을 생성할 경우

exchangeack.xsd를 기준으로 작성하고, “전송용 통합파일 명명규칙”에 의해 전송용 통합파일 이름을 만든 후 송신시스템의 연계에이전트 임시 송신함(sendtemp)에 저장한다.

나) 연계클라이언트에서 전송용 통합파일을 생성할 경우

임시 송신함(sendtemp) 아래에 하위 폴더를 만들고 생성된 폴더에 발송하고자 하는 파일을 모두 저장한다. 임시 송신함 아래에 생성되는 폴더의 명명규칙은 “전송용 통합파일”명에서 확장자를 제외한 나머지 파일이름 부분과 동일하다. 폴더에 저장할 파일들에 대한 명명규칙은 다음의 표와 같다.

파일명	내 용	비 고
header.inf	헤더정보	필수 정보. ※ 인코딩 “EUC-KR” 준수
open_exchange_sub-role.xml	연계본문	필수 정보. 영문으로 작성. 예) open_exchange_exchange.xml ※ 인코딩 “EUC-KR” 준수
attach_sub-role 파일이름.확장자	붙임문서	복수의 파일 가능. 영문으로 작성. 예) attach_attach_filename.hwp
eof.inf	파일생성 완료정보	필수 정보. 상기 파일들이 모두 생성된 후 생성되어야 함. (연계클라이언트는 eof.inf 파일을 확인한 후 Packing 과정 수행함.)
return.txt	발송실패 정보	전송용통합파일에 대한 송·수신 오류 발 생 시 생성함. ※ 인코딩 “EUC-KR” 준수

3) 전송파일명 명명규칙

- 문서정보와 붙임문서의 명명규칙에서 sub-role에 해당하는 부분은 특정한 sub-role 이 정해지지 않았을 때는 content를 기본값으로 하고, 업무 특성에 따른 sub-role 이 정의되었을 때는 해당 값을 사용한다.

ex) 문서정보의 sub-role을 exchange로 정의했을 경우

→ open_exchange_exchange.xml

여러 개의 붙임파일을 업무 성격 등으로 구분하여 정의했을 경우

→ attach_body_filename.hwp, attach_attach_filename.hwp

※ 밑줄 문자(_)는 전자문서유통센터 및 연계클라이언트에서 사용하는 예약어
이므로 파일 이름으로 사용 불가하다.

※ 파일 이름에는 영어 대소문자, 하이픈(-) 만 사용해야 한다.

4) exchangepack.xsd/dtd의 doctype 값에 따른 파일생성 유무

TYPE	필요 파일	필수여부	비 고
send	header.inf	필수	송신시스템에서 생성
	open_exchange_exchange.xml	필수	
	attach_attach_filename.ext	선택	
	eof.inf	필수	
arrive	header.inf	필수	수신시스템의 연계에이전트에서 생성
receive	header.inf	필수	수신시스템에서 생성
fail return invalid req-resend	header.inf	필수	연계클라이언트 / 전자문서유통센터 / 수신시스템에서 생성
	return.txt	선택	
submit approval	header.inf	필수	수신시스템에서 생성
	open_exchange_notification.xml	필수	
	attach_attach_filename.ext	선택	
	eof.inf	필수	

- eof.inf는 연계클라이언트에서 전송용 통합파일 생성작업 시에 필요한 파일이므로, 해당 시스템에서 전송용 통합파일을 생성하지 않을 때만 생성한다.
- Base64 인코딩
content의 내용과 어트리뷰트 filename의 내용은 Base64 인코딩해야 하며, 수신시스템에서는 이를 디코딩하여 사용하도록 한다.

5) header.inf 파일 포맷

※ 하기 내용은 “EUC-KR” 인코딩을 준수하여 작성해야 한다.

```
sendserverid = 송신시스템 ID
receiveserverid = 수신시스템 ID
sendorgcode = 송신기관코드
sender_orcname = 송신기관명
sender_deptcode = 송신부서코드
sender_deptname = 송신부서명
sender_sendkey = 송신자 ID
sender_username = 송신자명
sender_userposition = 송신자직위명
sender_email = 송신자 E-mail
receiver_orgcode = 수신기관코드
receiver_orcname = 수신기관명
receiver_deptcode = 수신부서코드
receiver_deptname = 수신부서명
receiver_recvkey = 수신자ID
receiver_username = 수신자명
receiver_userposition = 수신자직위명
receiver_email = 수신자 E-mail
sendersystemname = 송신시스템명
administrativenum = 행정처리번호
title = 송신문서제목
date = YYYY-MM-DD hh:mm:ss
doctype = send | fail | arrive | receive | accept | return | invalid
maintype = 연계대상 업무에 따라 정의한 코드
subtype = maintype의 부속코드
addendum_1 = 추가적으로 개별 정의한 헤더정보 내용
addendum_name_1 = 추가적으로 정의한 헤더정보명
addendum_comment_1 = 참조사항 부가설명
addendum_num = addendum의 개수(위의 경우 1)
```

제4장 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 전자결재 연계 규격 표준

I. 연계표준 개요

1. 용도에 따른 분류

본 표준의 연계는 연계되는 내용 및 문서형식에 따라 전자문서연계와 전자결재연계로 구분되며, 이번 장에서는 전자결재연계에 대해 정의한다.

- 전자문서연계는 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 전자결재 및 생산한 문서(정보), 문서대장, 각종 행정정보 등을 상호 연동하기 위해 사용한다.
- 전자결재연계는 행정정보시스템에서 생산한 행정정보를 전자문서시스템의 전자결재 기능과 연계하기 위해 사용한다.

< 연계의 구분 >

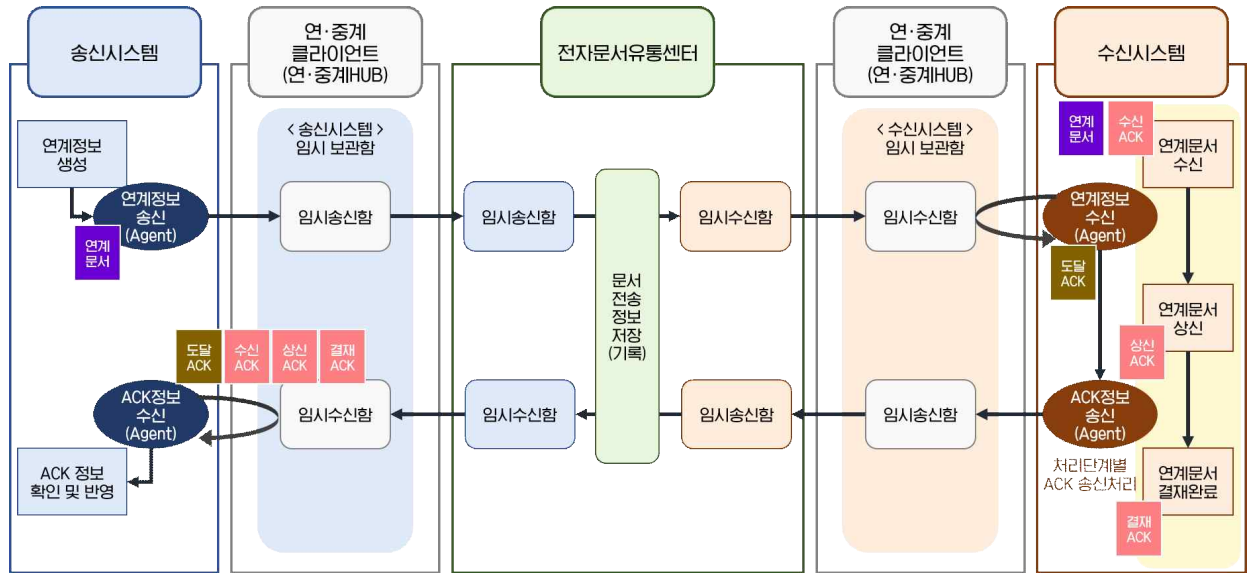
구 분	전자문서연계	전자결재연계
연계본문 문서형 정의	연계하는 시스템간 상호 협의 필요	exchange.dtd
전송용통합파일 문서형 정의	exchange.pack.xsd exchange.pack.dtd	pack.xsd, pack.dtd
send(발송)방향	행정정보시스템↔전자문서시스템 (양방향 전송)	행정정보시스템→전자문서시스템 (단방향 전송)
사용 용도	전자문서, 문서대장, 각종 행정정보 등 상호 연계	전자문서시스템과 행정정보시스템간의 전자결재 연동

2. 접속방식에 따른 분류

본 표준의 연계는 접속하는 방식에 따라 센터연계와 직접연계로 나뉜다.

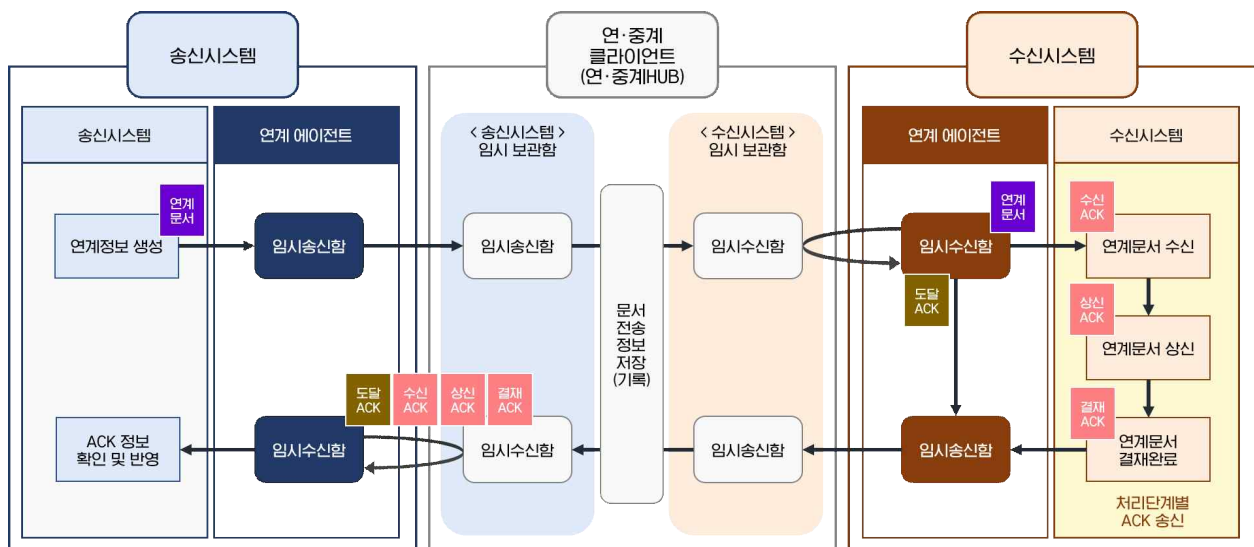
※ 센터연계 및 직접연계의 선택은 전자문서유통센터 담당자와 협의하여 결정한다.

가. 센터연계



- 전자문서유통센터를 경유하여 처리하는 방식이다.
- 전 행정기관이 공통으로 사용하는 시스템(송신시스템)과 각급 행정기관에서 사용하는 전자문서시스템(수신시스템) 연동을 위해 사용하는 방식이다.

나. 직접연계



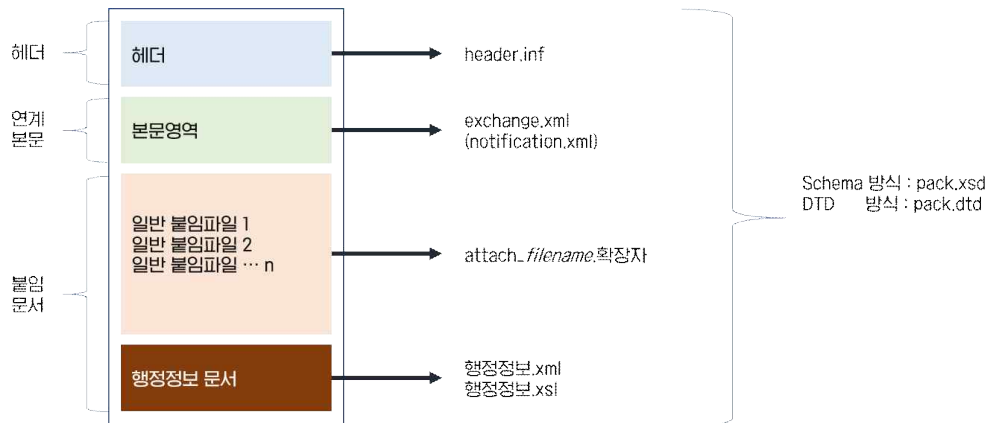
- 전자문서유통센터를 경유하지 않고, 해당 기관의 연·중계클라이언트(연·중계HUB)를 이용하여 연계하는 방식이다.
- 전 행정기관이 사용하지 않은 행정정보시스템(송신시스템)과 해당 기관 전자문서시스템(수신시스템)을 연계할 때 사용하며, 전 행정기관이 공통으로 사용하는 시스템이나 해당 기관에 별도의 연계서버를 구축할 때도 직접연계를 적용한다.

II. 전송용 통합파일(연계) 표준

전송용 통합파일(연계)은 타 시스템과 연계를 위한 데이터포맷이며, 헤더와 전송정보(연계본문 + 일반불입)이 XML형태로 packing된 문서를 말한다.

1. 전자결재연계 전송용 통합파일(문서관리카드 연계) 형식

전송용 통합파일(연계)은 연계본문 및 일반 불입에 헤더정보가 Packing 된 형태이다.



2. 전자결재연계 전송용 통합파일 표준 DTD

(Schema 방식 : pack.xsd, DTD 방식 : pack.dtd)

가. pack.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="pack">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="header"/>
        <xs:element ref="contents"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="filename" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="header">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="type"/>
        <xs:element ref="date"/>
        <xs:element ref="sender"/>
        <xs:element ref="receiver"/>
        <xs:element ref="sender_user id"/>
        <xs:element ref="receiver_user id"/>
        <xs:element ref="sender_email" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="sender_orgname"/>
        <xs:element ref="sender_systemname"/>
        <xs:element ref="administrative_num"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="type">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="doc-type" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
                    <xs:enumeration value="send"/>
                    <xs:enumeration value="fail"/>
                    <xs:enumeration value="arrive"/>
                    <xs:enumeration value="receive"/>
                    <xs:enumeration value="invalid"/>
                    <xs:enumeration value="submit"/>
                    <xs:enumeration value="return"/>
                    <xs:enumeration value="approval"/>
                    <xs:enumeration value="normal-resend"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="date" type="xs:string"/>
<xs:element name="sender" type="xs:string"/>
<xs:element name="receiver" type="xs:string"/>
<xs:element name="sender_userid" type="xs:string"/>
<xs:element name="receiver_userid" type="xs:string"/>
<xs:element name="sender_email" type="xs:string"/>
<xs:element name="sender_orgname" type="xs:string"/>
<xs:element name="sender_systemname" type="xs:string"/>
<xs:element name="administrative_num" type="xs:string"/>
<xs:element name="contents">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="content"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="content">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="content-role" type="xs:string" use="required"/>
                <xs:attribute name="content-transfer-encoding" type="xs:string"
default="base64"/>
                <xs:attribute name="filename" type="xs:string" use="required"/>
                <xs:attribute name="content-type" type="xs:string"/>
                <xs:attribute name="charset" type="xs:string"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```


나. pack.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>

<ELEMENT pack (header, contents)>
<ATTLIST pack filename CDATA #REQUIRED >

<ELEMENT header (type, date, sender, receiver, sender_userid, receiver_userid, sender_email?, sender_orcname, sender_systemname?, administrative_num)>

<ELEMENT type EMPTY>
<ATTLIST type doc-type (send|fail|arrive|receive|invalid|submit|return|approval) #REQUIRED >
<ELEMENT date (#PCDATA)>
<ELEMENT sender (#PCDATA)>
<ELEMENT receiver (#PCDATA)>
<ELEMENT sender_userid (#PCDATA)>
<ELEMENT receiver_userid (#PCDATA)>
<ELEMENT sender_email (#PCDATA)>
<ELEMENT sender_orcname (#PCDATA)>
<ELEMENT sender_systemname (#PCDATA)>
<ELEMENT administrative_num (#PCDATA)>

<ELEMENT contents (content)*>

<ELEMENT content (#PCDATA)>
<ATTLIST content content-role CDATA #REQUIRED >
<ATTLIST content content-transfer-encoding CDATA "base64" >
<ATTLIST content filename CDATA #REQUIRED >
<ATTLIST content content-type CDATA #IMPLIED >
<ATTLIST content charset CDATA #IMPLIED >
```

다. 전송용 통합파일 표준 DTD 인코딩 명세

- 한글로 표현될 가능성이 있는 엘리먼트 또는 어트리뷰트는 base64 인코딩하여 구성해야 하며, 수신시스템은 이러한 항목을 base64 디코딩 작업을 거쳐서 사용해야 한다.
- 전송용 통합파일(연계)의 Packing 작업을 연·중계클라이언트가 수행할 경우, 송신시스템에서 base64 인코딩 작업을 하지 않으며, 이 부분은 연·중계클라이언트가 수행한다.

최상위 엘리먼트	인코딩 항목	구분
<header>		
sender_orcname	sender_orcname	엘리먼트
sender_systemname	sender_systemname	엘리먼트
<contents>		
content	연계본문 및 붙임문서 내용(각 문서별)	엘리먼트
	filename	어트리뷰트

※ 에 포함되는 엘리먼트 및 어트리뷰트의 값은 base64 인코딩을 적용해야 하며, base64로 인코딩할 때에는 76자 단위(영문 기준)로 인코딩하여야 한다.

라. 개별 엘리먼트 (pack.xsd, pack.dtd) 정의

엘리먼트명	횟수	엘리먼트 설명
pack (filename)	1	전송용 통합파일 최상위 엘리먼트
header	1	header 정보를 정의하는 엘리먼트
type (doc-type)	1	전송되는 문서의 종류. (발송 : send, 발송실패 : fail, 도달 : arrive, 수신 : receive, 상신 : submit, 결재 : approval, 반송 : return, 해당사용자ID없음 : invalid)
date	1	날짜(YYYY-MM-DD hh:mm:ss) ※ 24시간제 표시
sender	1	송신 시스템 ID
receiver	1	수신 시스템 ID
sender_userid	1	송신 사용자 ID
receiver_userid	1	수신 사용자 ID
sender_email	0..1	송신 사용자 E-Mail 주소
sender_orgname	1	송신 기관명
sender_systemname	1	송신 시스템명
administrative_num	1	행정정보처리번호
contents	0..1	전송할 연계본문, 행정정보문서, 일반불임문서를 포함하는 엘리먼트
content	0..n	연계본문, 행정정보문서, 일반불임문서 각각이 하나의 개별 content로 표시

<사용 범위>

- 1 : 반드시 한번 사용(필수)
- 0..1 : 한번 사용하거나 사용하지 않아도 됨(선택)
- 1..n : 반드시 한번이상 사용(필수)
- 0..n : 사용하지 않아도 되나 횟수제한 없음(선택)

1) type(문서종류)

문서종류를 나타내는 엘리먼트이다.

가) type 종류

doctype	생성주체	발생시점
send(발송)	행정정보 시스템	- 행정정보시스템에서 연계문서를 최초 발송 시 생성되며, 결재정보 포함해야한다.
fail(발송실패)	송신 연·중계 클라이언트	아래 유형에 해당되는 경우 생성된다. - 연계문서의 크기 제한을 초과한 경우 - 전송용 통합파일의 크기 제한을 초과한 경우 - 전송용 통합파일 생성(Packing) 중 오류가 발생한 경우

doctype	생성주체	발생시점
fail(발송실패)	수신 연·중계 클라이언트 업무관리 시스템	아래 유형에 해당되는 경우 생성된다. - 전송용 통합파일을 분리(UnPacking) 하는 과정 중 오류가 발생한 경우 - 연계센터 혹은 수신시스템에서 문서 수신 과정 중 오류가 발생한 경우
arrive(도달)	수신 연계에이전 트	- 전자문서시스템의 연계 에이전트가 전송용 통합파일을 임시수신함에 저장한 후 생성된다.
receive(수신)	업무관리 시스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 수신하여 문서처리가 완료된 후 생성된다.
invalid (해당 사용자 ID 없음)	업무관리 시스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 수신한 후 전송용통합 파일의 receiver_userid에 대한 사용자 정보를 찾지 못한 경우 생성된다.
submit(상신)	전자문서시 스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 결재 상신할 때 생성되며, 전송되는 정보에는 전체 결재선 정보가 포함된다.
approval(결재)	전자문서시 스템	- 결재(최종결재완료) 결과를 행정정보시스템에 보낼 때 생성되며 전송되는 정보에는 결재가 완료된 전체 결재선 정보가 포함된다.
return(반송)	전자문서시 스템	- 전자문서시스템에서 연계문서를 수신하여 문서처리 중 오류가 발생할 때 생성된다. - 전자문서시스템에서 업무담당자가 반송할 때 생성된다. - 전자문서시스템에서 연계문서를 삭제할 때 생성된다. - 호출기안 연계 시 문서관리카드 등록화면을 상신 또는 임시저장하지 않고 닫을 때 생성된다.

2) date(날짜)

전송용 통합파일의 발송시각, 도달시각, 접수시각 등 doctype에 따른 시각을
YYYY-MM-DD hh:mm:ss 형식으로 입력하는 엘리먼트이다. (24시간제로 표시)

3) sender(송신시스템 ID)

결재연계정보를 생성 및 송신하는 시스템 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

4) receiver(수신시스템 ID)

결재연계정보를 수신하는 시스템 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

5) sender_userid(송신 사용자 ID)

결재연계정보를 송신하는 사용자 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

6) receiver_userid(수신 사용자 ID)

결재연계정보를 수신하는 사용자 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

- 7) sender_email(송신 사용자 E-mail 주소)
송신 사용자의 E-mail 주소를 입력하는 엘리먼트이다.
- 8) sender_orgname(송신 기관명)
결제연계정보를 송신하는 기관명을 입력하는 엘리먼트이다.
- 9) sender_systemname(송신 시스템명)
결제연계정보를 송신하는 시스템명을 입력하는 엘리먼트이다.
- 10) administrative_num(행정정보처리번호)
행정정보시스템에서 연계정보에 부여하는 유일한 번호 엘리먼트이다.

마. 개별 어트리뷰트 정의

어트리뷰트명	사용엘리먼트명	내용	필수여부	기본값
filename	pack	전송용 통합파일명	O	없음
doc-type	type	전송타입	O	없음
content-role	content	content 내용의 의미를 나타냄	O	없음
content-transfer-encoding	content	인코딩 방식	O	"base64"
filename	content	파일 이름	O	없음
content-type	content	내용의 형식(MIME)	X	없음
charset	content	내용의 charset	X	없음

- 1) content-role의 값에 따른 content 의미
content 엘리먼트가 어떤 역할의 파일인가를 나타내는 정보이다

구 분	content-role의 값
연계본문 문서파일	exchange
결제처리정보통보 문서파일	notification
일반붙임 문서파일	attach
행정정보 XML파일	attach_xml
행정정보 XSL 파일	attach_xsl
연 · 중계클라이언트에서 발송실패내용(text)	fail

※ XML파일과 XSL파일을 결합하여 서식으로 나타낼 경우에는 XML과 XSL 파일명을 동일하게 구성해야 한다.

ex) 붙임 파일인 attach_표서식1.xml에 대해서 XSL 서식이 있다면, attach_표서식1.xsl로 파일명을 지정해야 한다.

2) Ack 정보 Content(붙임문서) 구성요소

Ack정보 종류	생성주체	Content 구성
send(발송)	송신시스템	exchange.xml 일반 붙임 문서
fail(발송실패)	송신시스템 수신시스템 전자문서유통센터 연·중계클라이언트	발생한 오류에 대한 메시지를 return.txt 파일 형태로 기록함
arrive(도달)	연계에이전트(수신)	별도의 붙임문서 없음
receive(수신)	수신시스템	별도의 붙임문서 없음
submit(상신)	수신시스템	notification.xml(결재선 정보 포함) 행정정보, 붙임본문, 일반 붙임 문서(수정사항이 있을 경우)
approval(결재)	수신시스템	notification.xml(결재선 정보 포함) 붙임본문, 일반 붙임 문서(수정사항이 있을 경우)
invalid (해당 사용자 ID 없음)	수신시스템	별도의 붙임문서 없음
return(반송)	수신시스템	별도의 붙임문서 없음

3) fail(발송실패) 발생에 대한 오류 메시지

fail 종류	기본 오류 메시지
전자문서시스템에서 생성하는 fail 문서	각 오류에 해당하는 메시지 (특정한 형태 없음)
연·중계클라이언트에서 XML Parsing 오류가 발생한 경우	전송용 통합파일 명 + “에서 XML Validation 오류가 발생하였습니다 ” + 발생한 오류 내역
전송용 통합파일 크기 제한을 초과한 경우	전송용 통합파일 명 + “의 크기가 제한크기 이상입니다.”
연계센터 또는 수신시스템으로 문서발송 과정에서 오류가 발생한 경우	전송용 통합파일 명 + 오류내용
수신시스템의 연·중계클라이언트에서 수신과정 중 오류가 발생할 경우	전송용 통합파일 명 + 오류내용

3. 전자결재연계 전송용 통합파일 명명규칙

가. 전송용 통합파일 명명규칙

- 전송용 통합파일은 연계에이전트의 지정된 폴더 내에서 다른 파일 이름과 중복되지 않는 유일한 이름으로 저장되어야 한다. 유일한 이름으로 파일 이름을 지정하기 위해 아래와 같은 파일 명명규칙을 적용한다.
- 발송(send)되는 문서의 전송용 통합파일 생성(Packing)은 연계클라이언트에서 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 전자문서시스템에서도 전송용 통합파일을 생성할 수 있다.
 - ※ ACK의 전송용 통합파일은 해당 시스템에서 생성하는 것을 원칙으로 한다.
- 전송용 통합파일을 연계클라이언트에서 생성할 경우 송신시스템에서는 정해진 규칙에 따라 전송할 파일(헤더, 연계본문, 붙임문서)을 작성한다.

나. 전송용 통합파일

- 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 결재를 위한 연계정보 전송 또는 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 결재처리 결과를 전송하는 경우에는 아래와 같은 명명규칙을 따른다.

1) 전송용 통합파일 명명규칙

- 수신자 ID + 송신시스템ID(12) + 수신시스템ID (12)
+ 시간스탬프(YYYYMMDDhhmmss)(14) + 난수 (5) 로 구성된다.
 - ※ 시간스탬프는 24시간제 표시법을 사용한다.

수신자ID(recvkey)	송신시스템ID(12)	수신시스템ID(12)	시간스탬프(14)	난수(5)	
hongkildong	ADM131000003	ADM999999903	20260101164757	70823	.xml

2) 전자결재연계 전송용 통합파일 생성 방법

가) 행정정보시스템 및 전자문서시스템에서 생성할 경우

연계본문은 exchange.dtd, 전송용 통합파일은 pack.xsd(또는 pack.dtd)를 기준으로 작성하고, “전송용 통합파일 명명규칙”에 의해 전송용 통합파일 이름을 만든 후 송신시스템의 연계에이전트 임시송신함(sendtemp)에 기록한다.

나) 연·중계클라이언트에서 생성할 경우

전송하고자 하는 파일들을 임시송신함(sendtemp) 아래에 임시 디렉토리를 만들고 발송하고자 하는 파일을 모두 기록한다. 임시송신함(sendtemp) 아래에 생성되는 디렉토리의 명명규칙은 “전송용 통합파일” 이름에서 확장자를 제외한 나머지 파일이름 부분과 동일하다.

디렉터리에 기록할 파일들에 대한 명명규칙은 다음의 표와 같다.

파일명	내 용	비 고
header.inf	헤더정보	필수정보. ※ 인코딩 "EUC-KR" 준수
exchange.xml	연계본문	필수정보 행정정보시스템에서만 생성됨. ※ 인코딩 "EUC-KR" 준수
notification.xml	결재처리결과 통보문서	필수정보 전자문서시스템에서만 생성됨. ※ 인코딩 "EUC-KR" 준수
attachxml_파일이름.xml	행정정보 xml	예) attachxml_행정정보예제.xml
attachxsl_파일이름.xsl	행정정보 xsl	예) attachxsl_행정정보예제.xsl
attach_파일이름.확장자	일반붙임 문서	예) attach_붙임예제.hwp
eof.inf	파일생성 완료정보	필수 정보. 상기 파일들이 모두 생성된 후 생성되어야 함. (연계클라이언트는 eof.inf 파일을 확인한 후 Packing 과정 수행함.)
return.txt	발송실패 정보	전송용 통합파일에 대한 송·수신 오류 발생 시 생성한다. ※ 인코딩 "EUC-KR" 준수

3) pack.xsd/dtd의 doctype 값에 따른 파일생성 유무

TYPE	필요 파일	필수여부	비고
send	header.inf,exchange.xml	필수	행정정보시스템에서만 설정
	attachxml_파일이름.xml	선택	
	attachxsl_파일이름.xsl	선택	
	attach_파일이름.확장자	선택	
	eof.inf	필수	
arrive	header.inf	필수	연계에이전트에서 생성
receive	header.inf	필수	전자문서시스템에서만 설정
submit approval	header.inf,notification.xml	필수	전자문서시스템에서만 설정 행정정보문서, 일반붙임문서는 전자문서시스템에서 수정행위 가 있을 경우만 생성됨
	attachxml_파일이름.xml	선택	
	attachxsl_파일이름.xsl	선택	
	attach_파일이름.확장자	선택	
	eof.inf	필수	
fail return invalid	header.inf	필수	연·중계클라이언트/연계센터 또는 전자문서시스템에서 생 성
	return.txt	필수	

○ eof.inf는 연계클라이언트에서 전송용 통합파일 생성작업 시에 필요한 파일이므로,

해당 시스템에서 전송용 통합파일을 생성하지 않을 때만 생성한다.

○ Base64 인코딩

content의 내용과 어트리뷰트 filename의 내용은 Base64 인코딩해야 하며, 수신시스템에서는 이를 디코딩하여 사용하도록 한다.

4) header.inf 파일 포맷

※ 하기 내용은 “EUC-KR” 인코딩을 준수하여 작성해야 한다.

```
type=send|fail|arrive|receive|return|submit|approval|invalid  
date=YYYY-MM-DD hh:mm:ss (24시간제로 표시)  
sender=송신시스템 ID  
receiver=수신시스템 ID  
sender_userid=송신 사용자 ID  
receiver_userid=수신 사용자 ID  
sender_email=송신 사용자 메일주소  
sender_orgname=송신기관명  
sender_systemname=송신시스템명  
administrative_num=행정정보처리번호
```


Ⅲ. 전자문서시스템 전자결재연계 문서관리카드 연계본문

문서관리카드 연계본문은 행정정보시스템과 전자문서시스템 간 연계 시 전송되는 내용에 대한 문서포맷이다. 문서관리카드 연계본문은 exchange.dtd를 준수하여 작성하여야 한다.

1. 문서관리카드 연계본문 DTD (exchange.dtd)

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<!--
filename:
    exchange.dtd

Typical usage:
    <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
    <!DOCTYPE EXCHANGE SYSTEM "exchange.dtd"
    <EXCHANGE> ... </EXCHANGE>
-->
<!ELEMENT EXCHANGE (HEADER, BODY?, ATTACHMENTS?)>
<!ELEMENT HEADER (COMMON, DIRECTION, ADDENDA?)>
<!ELEMENT COMMON (SENDER, RECEIVER, TITLE, CREATED_DATE, ATTACHNUM, ADMINISTRATIVE_NUM)>
<!ELEMENT SENDER (SERVERID, USERID, EMAIL?)>
<!ELEMENT RECEIVER (SERVERID, USERID, EMAIL?)>
<!ELEMENT SERVERID (#PCDATA)>
<!ELEMENT USERID (#PCDATA)>
<!ELEMENT EMAIL (#PCDATA)>
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>
<!ELEMENT CREATED_DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT ATTACHNUM (#PCDATA)>
<!ELEMENT ADMINISTRATIVE_NUM (#PCDATA)>
<!ELEMENT DIRECTION (TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM | TO_DOCUMENT_SYSTEM)>
<!ELEMENT TO_DOCUMENT_SYSTEM (LINES?, MODIFICATION_FLAG)>
<!ATTLIST TO_DOCUMENT_SYSTEM
    notification (all | final) "all"
>
<!ELEMENT TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM (DOCNUM, SANCTION_INFO, MODIFICATION_FLAG)>
<!ELEMENT DOCNUM (#PCDATA)>
<!ATTLIST DOCNUM
    docnumcode CDATA #REQUIRED
```

```

<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<!--
filename:
    exchange.dtd

Typical usage:
    <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
    <!DOCTYPE EXCHANGE SYSTEM "exchange.dtd"
    <EXCHANGE> ... </EXCHANGE>
-->
<!ELEMENT EXCHANGE (HEADER, BODY?, ATTACHMENTS?)>
<!ELEMENT HEADER (COMMON, DIRECTION, ADDENDA?)>
<!ELEMENT COMMON (SENDER, RECEIVER, TITLE, CREATED_DATE, ATTACHNUM, ADMINISTRATIVE_NUM)>
<!ELEMENT SENDER (SERVERID, USERID, EMAIL?)>
<!ELEMENT RECEIVER (SERVERID, USERID, EMAIL?)>
<!ELEMENT SERVERID (#PCDATA)>
<!ELEMENT USERID (#PCDATA)>
<!ELEMENT EMAIL (#PCDATA)>
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>
<!ELEMENT CREATED_DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT ATTACHNUM (#PCDATA)>
<!ELEMENT ADMINISTRATIVE_NUM (#PCDATA)>
<!ELEMENT DIRECTION (TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM | TO_DOCUMENT_SYSTEM)>
<!ELEMENT TO_DOCUMENT_SYSTEM (LINES?, MODIFICATION_FLAG)>
<!ATTLIST TO_DOCUMENT_SYSTEM
    notification (all | final) "all"
>
<!ELEMENT TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM (DOCNUM, SANCTION_INFO, MODIFICATION_FLAG)>
<!ELEMENT DOCNUM (#PCDATA)>
<!ATTLIST DOCNUM
    docnumcode CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT SANCTION_INFO (LINES)>
<!ATTLIST SANCTION_INFO status (진행 | 완료) #REQUIRED
>
<!ELEMENT LINES (LINE+)>
<!ELEMENT LINE (LEVEL, SANCTION)>
<!ELEMENT LEVEL (#PCDATA)>
<!ELEMENT SANCTION (PERSON, COMMENT?, DATE)>

<!ATTLIST SANCTION
    type (기안 | 검토 | 협조 | 전결 | 대결 | 결재) #REQUIRED
    result (상신 | 기안취소 | 승인 | 반려 | 미결) #REQUIRED
>

```

```

<!ELEMENT PERSON (USERID, NAME, POSITION, DEPT, ORG)>
<!ELEMENT NAME (#PCDATA)>
<!ELEMENT POSITION (#PCDATA)>
<!ELEMENT DEPT (#PCDATA)>
<!ELEMENT ORG (#PCDATA)>
<!ELEMENT COMMENT (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT MODIFICATION_FLAG (MODIFIABLE, MODIFIED?)>
<!ELEMENT MODIFIABLE EMPTY>
<!ATTLIST MODIFIABLE
    modifyflag (yes | no) "no"
>
<!ELEMENT MODIFIED (#PCDATA)>
<!ELEMENT ADDENDA (ADDENDUM+)>
<!ELEMENT ADDENDUM (#PCDATA)>
<!ATTLIST ADDENDUM
    name CDATA #REQUIRED
    comment CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT BODY (#PCDATA)>
<!ELEMENT ATTACHMENTS (ADMINISTRATIVE_DB?, (ATTACHMENT*))>
<!ELEMENT ADMINISTRATIVE_DB (XMLFILE?, XSLFILE?)>
<!ELEMENT XMLFILE (#PCDATA)>
<!ATTLIST XMLFILE
    filename CDATA #REQUIRED
    desc CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT XSLFILE (#PCDATA)>
<!ATTLIST XSLFILE
    filename CDATA #REQUIRED
    desc CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT ATTACHMENT (#PCDATA)>
<!ATTLIST ATTACHMENT
    filename CDATA #REQUIRED
    desc CDATA #IMPLIED
>

```

- ※ 연계 본문 내용은 “EUC-KR”인코딩을 준수하여 작성해야 한다.
- ※ #PCDATA는 XML해석기가 해석할 수 있는 문자를 의미하며, 태그와 같은 특수문자 사용 시 엔티티 참조 문자로 변환하여 사용해야 한다.
- ※ #CDATA는 XML해석기가 해석하지 않고 있는 그대로 인식하는 문자를 의미하며, 사용 시 <![CDATA[내용]]>와 같은 형태로 사용해야 한다.

2. 문서관리카드 연계본문 DTD 구조 테이블

아래 테이블은 문서관리카드 연계본문 표준 DTD 정보를 테이블로 표현한 내용이다.

엘리먼트명				횟수	설명
EXCHANGE				1	루트
HEADER				1	헤더
COMMON				1	기본헤더
SENDER				1	송신자정보
SERVERID				1	송신시스템 ID
USERID				1	송신자ID
EMAIL				0..1	송신자E-mail
RECEIVER				1	수신자정보
SERVERID				1	수신시스템 ID
USERID				1	수신자ID
EMAIL				0..1	수신자E-mail
TITLE				1	제목
CREATED_DATE				1	생성일자
ATTACHNM				1	붙임 개수
ADMINISTRATIVE_NUM				1	행정처리번호
DIRECTION				1	연계방향
TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM				1	행정정보시스템으로
DOCNUM (docnumcode)				1	(결재) 문서번호
SANCTION_INFO (status)				1	결재정보(결재처리상태)
LINES				1	결재선
LINE				1	결재선
LEVEL				1..n	결재순서
SANCTION (type, result)				1	결재(결재구분, 결과)
PERSON				1	결재자정보
USERID				1	사용자ID
NAME				1	이름
POSITION				1	직위(직급)
DEPT				1	부서
ORG				1	기관
COMMENT				0..1	의견
DATE				1	시각
MODIFICATION_FLAG				1	수정여부
MODIFIABLE (modifyflag)				1	수정여부
MODIFIED				0..1	수정시각
TO_DOCUMENT_SYSTEM (notification)				1	전자문서시스템으로
LINES				0..1	결재선
LINE				1..n	개별결재선정보
LEVEL				1	결재순서
SANCTION (type, result)				1	결재(결재구분, 결과)
PERSON				1	결재자정보
USERID				1	사용자ID
NAME				1	이름
POSITION				1	직위(직급)
DEPT				1	부서
ORG				1	기관
COMMENT				0..1	의견
DATE				1	시각

엘리먼트명					횟수	설명	
			MODIFICATION_FLAG		1	수정가능여부	
				MODIFIABLE (modifyflag)		1	수정가능여부
				MODIFIED		0..1	수정시각
	ADDENDA		0..1	추가헤더정보			
		ADDENDUM (name, comment)		1..n	개별 추가헤더정보		
	BODY			0..1	본문		
	ATTACHMENTS			0..1	붙임		
	ADMINISTRATIVE_DB		0..1	행정정보			
	XMLFILE (filename, desc)		0..1	행정정보 XML			
	XSLFILE (filename, desc)		0..1	행정정보 XSL			
ATTACHMENT (filename, desc)			0..n	일반붙임 문서			

<사용 범위>

- 1 : 반드시 한번 사용(필수)
- 0..1 : 한번 사용하거나 사용하지 않아도 됨(선택)
- 1..n : 반드시 한번이상 사용(필수)
- 0..n : 사용하지 않아도 되나 횟수제한 없음(선택)

3. 문서관리카드 연계본문 표준 DTD 엘리먼트 정보

엘리먼트명	설 명	비 고
EXCHANGE	연계 루트엘리먼트	구조정보
HEADER	헤더정보 엘리먼트	구조정보
COMMON	공통헤더정보	구조정보
SENDER	송신자 정보	구조정보
SERVERID	시스템 ID	데이터정보
USERID	사용자 ID	데이터정보
EMAIL	사용자 E-mail 주소	데이터정보
RECEIVER	수신자 정보	구조정보
TITLE	제 목	데이터정보
CREATED_DATE	문서생성일자	데이터정보
ATTACHNUM	붙임문서 갯수	데이터정보
ADMINISTRATIVE_NUM	행정정보처리번호	구조정보
DIRECTION	연계방향	구조정보
TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM	행정정보시스템으로 보내는 정보	구조정보
DOCNUM	결재문서번호	데이터 정보
SANCTION_INFO	결재정보	구조정보
LINES	전체 결재선정보	구조정보
LINE	개별 결재선정보	구조정보
LEVEL	결재단계	구조정보
SANCTION	결재	구조정보

엘리먼트명	설 명	비 고
PERSON	사용자정보	구조정보
USERID	사용자 ID	데이터정보
NAME	이름	데이터정보
POSITION	직위(직급)	데이터정보
DEPT	부서	데이터정보
ORG	기관	데이터정보
COMMENT	결재의견	데이터정보
DATE	일시	데이터정보
MODIFICATION_ FLAG	수정여부	구조정보
MODIFIABLE	수정여부	데이터정보
MODIFIED	수정시각	데이터정보
TO_DOCUMENT_ SYSTEM	전자문서시스템으로 보내는 정보	구조정보
MODIFICATION_ FLAG	수정여부	구조정보
MODIFIABLE	수정가능여부	데이터정보
MODIFIED	수정시각	데이터정보
ADDENDA	추가헤더정보	구조정보
ADDENDUM	개별추가헤더정보	데이터정보
BODY	본문내용 엘리먼트	데이터정보
ATTACHMENTS	붙임문서부분 엘리먼트	구조정보
ADMINISTRATIVE_DB	행정정보 엘리먼트	구조정보
XMLFILE	XML 파일정보	데이터정보
XSLFILE	XML 파일정보	데이터정보
ATTACHMENT	붙임문서	데이터정보

4. 문서관리카드 연계교환정보 DTD 항목별 상세내역

연계교환정보 표준(안) DTD 중 전자문서시스템에서 사용되는 각 항목의 정보는 다음과 같다.

가. HEADER (헤더 정보)

- COMMON (공통 헤더 정보)
공통으로 정의되는 헤더정보를 표시하는 엘리먼트이다.
- DIRECTION (연계 방향)
행정정보시스템 또는 전자문서시스템으로의 방향 및 결재 정보를 표시하는 엘리먼트이다.
- ADDENDA (추가 헤더 정보)
추가로 정의할 헤더의 정보를 표시하는 엘리먼트이다.

1) COMMON (공통 헤더 정보)

가) SENDER (송신자 정보)

송신자의 정보를 표시하는 엘리먼트이다.

나) RECEIVER (수신자 정보)

수신자의 정보를 표시하는 엘리먼트이다.

다) TITLE (제목)

연계본문의 제목을 입력하는 엘리먼트로 전자문서시스템에서 기안문의 제목으로 이용되며 최대 한글 50자(150Bytes)를 초과할 수 없다.

라) CREATED_DATE (생성일자)

연계본문이 최초로 생성된 시각을 입력하는 엘리먼트이다.

날짜포맷은 YYYY-MM-DD hh:mi:ss를 준수한다. (24시간제로 표시)

마) ATTACHNUM (붙임개수)

붙임 파일의 총개수를 입력하는 엘리먼트이다.

하위 ATTACHMENTS(붙임문서) 엘리먼트에 정의된 파일 건수와 일치해야 한다.

바) ADMINISTRATIVE_NUM (행정정보처리번호)

행정정보시스템에서 연계문서에 부여하는 유일한 번호 엘리먼트이다.

2) SENDER (송신자 정보)

가) SERVERID (송신시스템 ID)

연계정보를 송신하는 시스템 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

나) USERID (송신자 ID)

연계정보를 송신하는 사용자 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

다) EMAIL (송신자 E-Mail 주소)

연계정보를 송신하는 사용자의 E-Mail 주소를 입력하는 엘리먼트이다.

3) RECEIVER (수신자 정보)

가) SERVERID (수신시스템 ID)

연계정보를 수신하는 시스템 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

나) USERID (수신자 ID)

연계정보를 수신하는 사용자 ID를 입력하는 엘리먼트이다.

다) EMAIL (수신자 E-Mail 주소)

연계정보를 수신하는 사용자의 E-Mail 주소를 입력하는 엘리먼트이다.

4) DIRECTION (연계방향)

가) TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM (전자문서시스템에서 행정정보시스템으로)

전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 전송을 의미하는 엘리먼트이다.

나) TO_DOCUMENT_SYSTEM (행정정보시스템에서 전자문서시스템으로)

행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 전송을 의미하는 엘리먼트이다.

notification 어트리뷰트는 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 송신하는 결재 처리결과 통보방식(ACK)의 구분 값으로 결재 단계별 통보(all)와 최종 결재 후 통보(final), 통보안함(none)으로 구분되며, 기본값은 "all"이다.

① notification=all의 경우에는 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 각 결재 단계마다 ACK를 전송한다.

② notification=final의 경우에는 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 최초 상신 시와 최종 결재완료 시에만 ACK를 전송한다.

③ notification=none의 경우에는 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 ACK를 전송하지 않는다.

※ 결재단계에 따른 ACK 처리는 [2.1 전송용 통합파일 엘리먼트의 "doctype에 따른 ACK 처리"]를 참조한다.

5) TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM(전자문서시스템에서 행정정보시스템으로)

가) DOCNUM (문서번호)

결재완료되어 기록물등록대장(문서등록대장)에 등재된 문서의 문서번호를 입력하는 엘리먼트이며, 하위 docnumcode 어트리뷰트를 갖는다.

docnumcode 어트리뷰트는 내부 코드정보(처리과코드 7자리 + 문서번호6자리)로 구성된다.

예) 행정정보화팀-36의 경우

<DOCNUM docnumcode="1310505000036">행정정보화팀-36</DOCNUM>

나) SANCTION_INFO (결재정보)

결재의 진행상태를 입력하는 엘리먼트로 status 어트리뷰트 값을 진행, 완료로 구분된다.

6) SANCTION_INFO (결재정보)

가) LINES (결재선 정보)

결재선에 있는 중간 및 최종 결재자 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

7) LINES (결재선 정보)

가) LINE (각 결재선 정보)

결재선을 구성하는 각 단계 결재자 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

8) LINE (각 결재선 정보)

가) LEVEL (결재단계)

결재선의 결재단계를 입력하는 엘리먼트이다.

기안은 "1", 최종 결재(1인결재 포함)는 "final"이며, 중간결재는 "2", "3", "4" 순서로 정해진다.

나) SANCTION (결재정보)

결재자별 결재에 대한 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

type 어트리뷰트에 결재유형(기안, 검토, 협조, 대결, 전결, 결재)값을, result 어트리뷰트에 결재행위의 결과(상신, 기안취소, 반려, 승인, 미결)값을 갖는다.

9) SANCTION (결재정보)

가) PERSON (기안자/검토자/협조자/결재자/전결자/대결자 정보)

결재선에 있는 사용자 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

나) COMMENT (결재의견)

결재자가 제시한 의견을 입력하는 엘리먼트이다.

다) DATE (결재완료시각)

최종적으로 결재가 완료된 시각을 입력하는 엘리먼트이다.

날짜포맷은 YYYY-MM-DD hh:mi:ss를 준수한다. (24시간제로 표시)

10) PERSON (기안자/검토자/협조자/결재자/전결자/대결자 정보)

가) USERID (사용자ID)

결재자의 사용자ID 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

나) NAME (이름)

결재자의 사용자명을 입력하는 엘리먼트이다.

다) POSITON (직위/직급)

결재자의 직위를 입력하는 엘리먼트이다.

직위 우선으로 사용하고, 직위가 없는 경우에는 직급을 사용한다.

라) DEPT (부서)

결재자의 부서명을 입력하는 엘리먼트이다.

결재선 정보 입력시 DEPT(부서) 값은 필수입력 항목이다.

마) ORG (기관)

결재자의 기관명을 입력하는 엘리먼트이다.

11) MODIFICATION_FLAG (붙임문서 수정여부 정보)

가) MODIFIABLE (붙임문서 수정여부)

modifyflag 어트리뷰트는 전자문서시스템에서 행정정보 시스템으로 붙임문서(일반붙임문서만 해당)의 수정여부 결과(yes, no)값을 입력하는 엘리먼트이고, 기본값은 no이다.

① yes, no의 의미는, 행정정보시스템에서 modification flag가 yes의 경우 (즉, 수정이 가능한 경우) 전자문서시스템에서 수정한 경우에, 수정했음을 나타낸다.

② yes의 경우는 수정한 경우이며, no의 경우는 수정이 안 된 경우이다.

③ yes의 경우는 <MODIFIED> 엘리먼트에 시간정보가 기록되어야 한다.

```
<MODIFICATION_FLAG>
  <MODIFIABLE modifyflag="yes" />
  <MODIFIED>2003-03-27 19:45:20</MODIFIED>
</MODIFICATION_FLAG>
```

나) MODIFIED (붙임문서 수정시각)

전자문서시스템에서 일반붙임문서를 수정한 후 결재(혹은 협조, 검토)한 시각을 입력하는 엘리먼트이다.

12) TO_DOCUMENT_SYSTEM (행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 전송)

가) LINES (결재선 정보)

행정정보시스템에서 결재선을 지정할 경우 결재선 정보를 입력하는 엘리먼트이며, 결재선 지정이 되지 않을 경우 생략 가능하나, 자동기안 방식 연계인 경우 반드시 2인 이상(1인결재 불가)의 결재선 정보가 포함되어야 한다.

※ 하위 엘리먼트는 TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM의 내용과 동일하다.

나) MODIFICATION_FLAG (붙임문서 수정가능여부 정보)

전자문서시스템에서 붙임문서(일반붙임문서만 해당)의 수정가능 여부를 설정하는 엘리먼트이다.

13) MODIFICATION_FLAG (붙임문서 수정가능여부 정보)

가) MODIFIABLE (붙임문서 수정여부)

modifyflag 어트리뷰트는 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 붙임문서(일반붙임문서만 해당)의 수정여부를 설정하는 엘리먼트이고, 가능(yes), 불가능(no)로 구성되며, 기본값은 “no”이다.

나) MODIFIED (붙임문서 수정시각)

일반붙임문서 수정시각을 나타내는 엘리먼트이며, 생략이 가능하다.

※ 전자문서시스템으로 값을 전송할 경우 해당 값은 사용되지 않는다. (의미없음)

14) ADDENDA(추가 헤더 정보)

가) ADDENDUM(개별 추가 헤더 정보)

행정정보시스템에서 헤더정보를 추가 정의할 때 사용하는 엘리먼트이다.

name 어트리뷰트는 추가 정의한 헤더 정보명, comment 어트리뷰트는 추가 정의한 헤더정보의 참조 부가 설명 값을 갖는다.

전자문서시스템은 추가헤더정보가 포함된 연계문서의 처리결과 발송 시 행정정보시스템에서 전달받은 추가헤더정보를 반드시 포함하여 전송한다.

또한, 전자문서시스템에 연계문서가 문서관리카드로 등록된 경우 해당 정보를 추가 헤더 정보에 포함하여 전송한다.

※ 행정정보시스템 연계문서가 문서관리카드로 등록된 정보 예시

```
<ADDENDUM comment="문서관리카드ID" name="DCTDOCID">
  <![CDATA[DCT78822e11a641402affc5080116061501]]>
</ADDENDUM>
```

행정정보시스템의 문서정보를 전자문서시스템에서 조회하고자 할 경우에는 행정 정보시스템의 문서정보를 추가헤더정보로 포함하여 전송하고, 전자문서시스템은 추가헤더정보에 포함된 행정정보시스템의 문서정보를 표시한다. (추가헤더 정보에 입력된 행정정보시스템의 문서정보는 한 개만 허용함)

※ 전자문서시스템에서 표시할 행정정보시스템의 문서정보 예시

```
<ADDENDUM comment="행정정보시스템문서정보" name="ADMINISTRATIVE_URL">
  <![CDATA[http://10.46.157.20/documentview.jsp?id=K05-2AA-0803-240001-002103]]>
</ADDENDUM>
```

나. BODY (기안본문)

연계본문을 위한 세부구조를 지정하지 않고 특수문자 사용을 배제한 일반 텍스트를 사용하여 연계본문을 구성하도록 한다.

1) 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 전송하는 경우

- 행정정보시스템 사용자가 작성한 결재문서의 본문으로 전자문서시스템 기안문의 본문에 해당된다.
- BODY의 포함 여부는 선택사항이며, 포함되지 않을 경우 전자문서시스템에서 작성한다.

※ BODY 엘리먼트에 본문내용 입력 예시

```
<BODY>
<![CDATA[전자문서시스템과 행정정보시스템간 샘플 기안문서 본문
본 문서는 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 기안문서의 본문 샘플 내용임
끝.]]>
</BODY>
```

2) 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로 전송하는 경우

- 전자문서시스템에서 결재 처리한 기안문의 본문에 해당된다.
- 행정정보시스템에서 전송한 연계본문을 수정한 경우 연계본문, 행정정보문서, 일반 붙임문서를 포함하여 전송하고, 수정하지 않은 경우 결재처리정보만 전송한다.

다. ATTACHMENT(붙임문서)

붙임문서는 행정정보문서와 일반붙임문서로 구성되며, 문서관리카드 기안연계 시 붙임문서의 포함여부는 선택사항이다.

1) ADMINISTRATIVE_DB (행정정보 문서)

행정정보시스템에서 전자문서시스템 결재연계에 필요한 행정정보 문서를 XML과 XSL 파일 형태로 작성한 문서를 입력하는 엘리먼트이다.

전자문서시스템에서 결재 처리 시 붙임으로 처리된다.

전자문서시스템에서 연계첨부의 내용 수정은 행정정보시스템에서 설정한 수정가능여부(MODIFICATION_FLAG의 MODIFIABLE)에 따라 결정된다. MODIFIABLE (붙임 문서 수정여부)값은 기본값이 "no"이며, "yes"인 경우 전자문서시스템에서 수정 가능하다. 단, XML 문서 수정에 대한 기능은 수정하고자 하는 해당 전자문서시스템에서

구현하여야 한다.

2) ATTACHMENT (일반 붙임문서)

일반붙임문서 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

filename 어트리뷰트는 유일한 파일명, desc 어트리뷰트는 파일설명을 갖는다.

ATTACHMENT의 값은 반드시 실제 파일명을 입력하며, 내용은 <![CDATA[]]> 안에 입력한다.

※ ATTACHMENT 태그에 filename 입력예시

```
<ATTACHMENT filename="attach_attach_sample.pdf" desc="attach">
  <![CDATA[샘플.pdf]]>
</ATTACHMENT>
```

전자문서시스템에서 일반붙임문서의 내용 수정은 행정정보시스템에서 전송 시 설정한 수정가능여부(MODIFICATION_FLAG의 MODIFIABLE)에 따라 결정된다. modifyflag 값은 기본값이 "no"이며, "yes"인 경우 전자문서시스템에서 수정할 수 있다.

수정된 일반붙임문서는 결재 처리완료 후 행정정보시스템으로 재전송되며 전자문서 시스템 수정사항에 대한 행정정보시스템의 반영여부는 해당 행정정보시스템에서 결정한다.

일반붙임문서의 개수는 제약이 없으나, 전체 붙임문서의 사이즈 제한은 “정부전자문서유통지원센터 운영·관리지침”을 따른다.

3) ADMINISTRATIVE_DB (행정정보 문서)

가) XMLFILE (행정정보 XML)

행정정보시스템의 XML 파일정보를 입력하는 엘리먼트이다.

행정정보시스템에서 결재연계에 필요한 행정정보를 XML 파일 형태로 작성한 문서이다.

나) XSLFILE (행정정보 XSL)

행정정보시스템의 XML 문서에 대한 XSL 정보를 입력하는 엘리먼트이다.

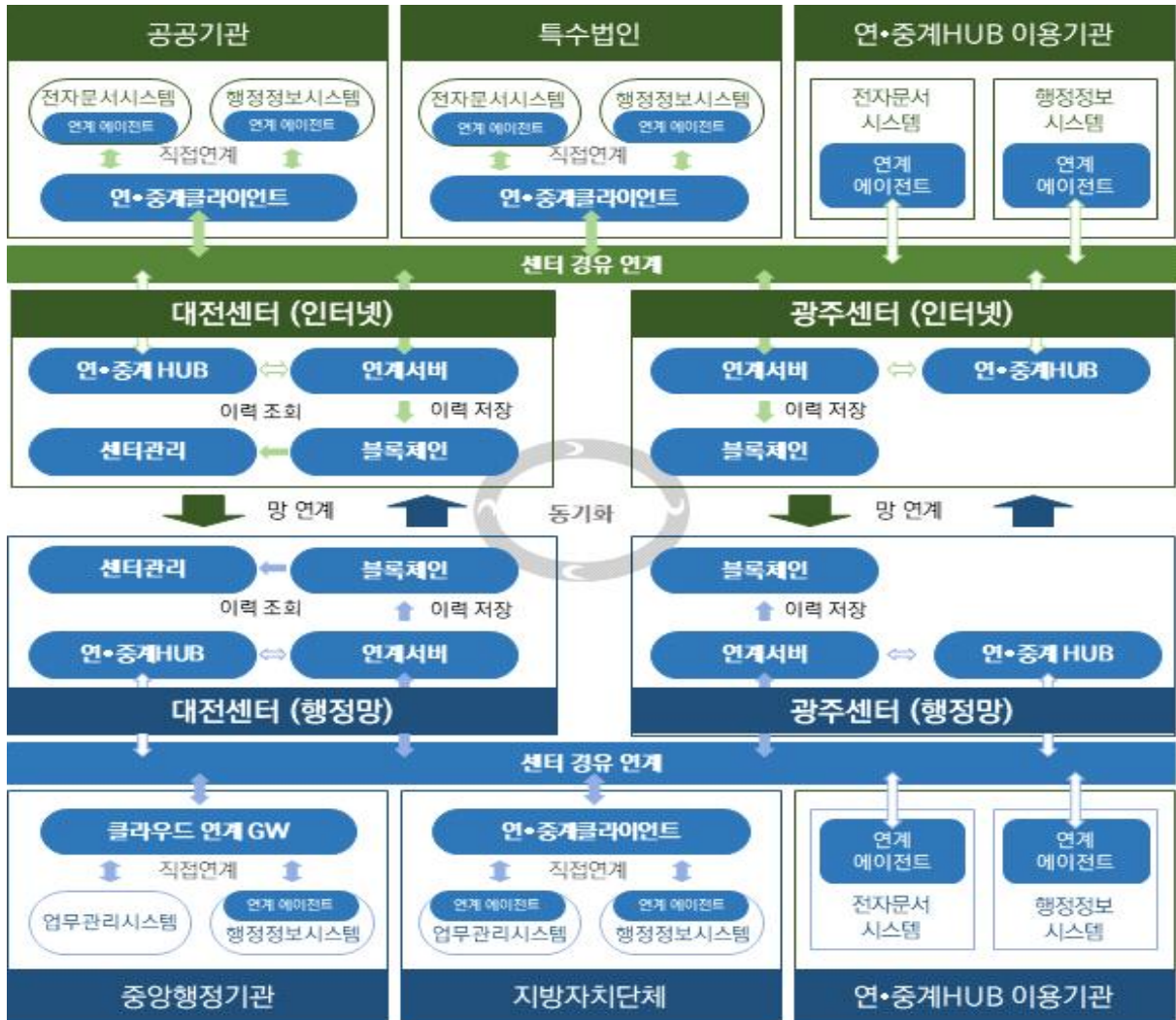
XSL 문서의 사용은 선택사항이다.

5. 전자결재연계 연계본문 표준 DTD 사용 어트리뷰트

어트리뷰트명	사용 엘리먼트	내 용	필수 여부	기본값
notification	TO_DOCUMENT_SYSTEM	결재처리결과 통보 방식 지정	O	"all"
docnumcode	DOCNUM	등록번호에 대한 내부 코드 정보	O	없음
status	SANCTION_INFO	결재의 진행상태 (진행, 완료)	O	없음
type	SANCTION	결재유형(기안, 검토, 협조, 전결, 대결, 결재)	O	없음
result	SANCTION	결재행위의 결과 (상신, 기안취소, 반려, 승인, 미결)	O	"no"
modifyflag	MODIFIABLE	수정(가능)여부	O	없음
name	ADDENDUM	추가 정의한 헤더정보명	O	없음
comment	ADDENDUM	추가 정의한 헤더 정보의 참조부가설명	X	없음
filename	XMLFILE	XML 파일명	O	없음
desc	XMLFILE	XML 파일 설명	X	없음
filename	XSLFILE	XSL 파일명	O	없음
desc	XSLFILE	XSL 파일 설명	X	없음
filename	ATTACHMENT	붙임문서명	O	없음
desc	ATTACHMENT	붙임문서 설명	X	없음

제5장. 정부전자문서유통지원센터 연계 구성

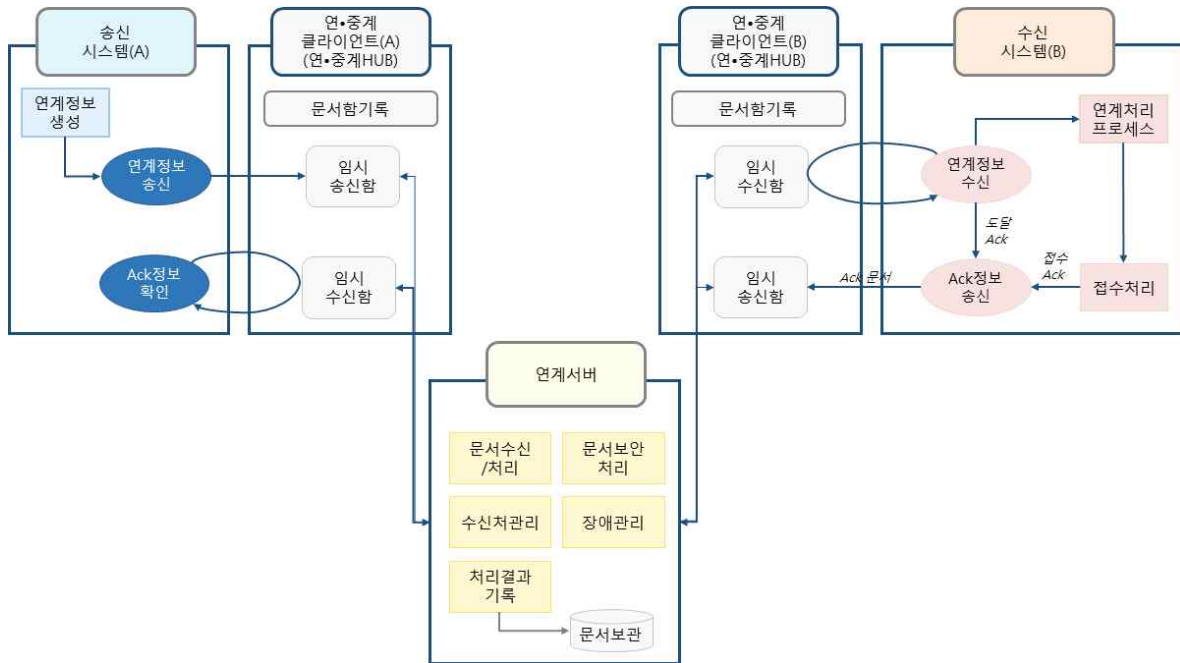
I. 연계시스템 구성도



- 연계 구현방식은 전자문서유통센터를 경유하는 방식과 연·중계클라이언트를 경유하는 직접 연계하는 방식으로 구분된다.
- 센터경유 방식은 전자문서유통센터에 구축된 연계서버를 활용한다.
다만, 기관 내부에서 운영되는 다양한 행정정보시스템을 기관 내 전자문서시스템과 연동할 경우 해당기관에서 연계체계를 독자적으로 구축하여 운영할 수 있다.
- 연계 유형은 송신시스템과 수신시스템이 1:N, N:1, M:N이 가능하다.
※ 행정정보시스템과 전자문서시스템은 1:1 연계를 기본으로 한다.

II. 연계 구현방식

<전자문서유통센터 연계 개념도>



1. 송신시스템

- 연계에이전트가 설치된다.
- 연계문서를 생성하며, 연계에이전트를 통해 연계문서를 발송하고 수신시스템으로부터 연계문서 처리상태 Ack를 받아 처리한다.

2. 전자문서유통센터(연계서버)

- 센터경유 방식에서 송신 및 수신시스템 간 정보 연계를 수행한다.
- 전자문서유통센터의 세부 기능은 아래와 같다.
 - 연계문서 전달 및 송·수신 로그 관리
 - 연계문서 처리상태 정보 관리
 - 연계문서 전송용 통합파일 임시 보관
 - 송·수신시스템 장애 관리, 통계관리

3. 수신시스템

- 연계에이전트가 설치된다.
- 수신된 연계문서를 처리하고, 처리결과 등을 연계에이전트를 통해 발송한다.

Ⅲ. 연계시스템 기능

1. 전자문서유통센터(연계서버) 기능

구 분	설 명
연계문서 전달	전자문서유통센터는 전자문서시스템과 행정정보시스템 간 연계문서를 전달하고 그 처리 내역을 관리한다.
송·수신 로그 및 처리 결과 관리	연계문서의 송·수신 확인을 위하여 송·수신 관련 로그를 기록하며, 처리결과에 관한 내용을 관리한다.
연계문서의 보관 관리	전자문서유통센터에서는 연계문서의 송·수신 내역을 관리함과 동시에 일정기간 동안 보관하여, 정확한 전달 및 처리내역을 각 기관의 시스템 담당자가 확인할 수 있는 기능을 제공한다.
장애감지 및 처리	전자문서유통센터는 모니터링 기능을 통하여 각 기관 시스템의 연계문서 송·수신 가능 여부를 확인할 수 있는 기능을 제공. 장애 발생 시 장애 관련 로그를 기록하고 기관 담당자에게 통보한다.
통계관리	전자문서유통센터는 행정정보시스템 및 전자문서시스템 간 연계 현황 및 시스템 장애 현황을 체계적으로 관리하기 위하여 각종 통계정보 작성 및 권한이 있는 사용자(기관의 시스템 담당자)가 이용할 수 있는 통계관리 기능을 제공한다.

2. 연계클라이언트 기능

구 분		설 명
설정기능		디렉터리 구조 설정 및 기본사항 설정 기능
디 렉 터 리 구 조	송신함(send)	송신한 문서를 저장
	수신함(receive)	수신한 문서를 저장
	송신오류함 (senderr)	송신할 때 오류가 발생한 문서를 저장
	수신오류함 (receiveerr)	수신할 때 오류가 발생한 문서를 저장
	로그 (log, syslog)	송 · 수신 처리내역 기록
	임시송신함 (sendtemp)	송신할 때 임시송신함을 통과하여 송신 처리되며, 송신오류 방지를 목적으로 함
	임시수신함 (exreceive, receive)	수신 시 임시수신함을 통과하여 수신 처리되며, 수신오류 및 중복 처리 방지를 목적으로 함 ※ 문서연계 : exreceive, 결재연계 : receive
	재송신함 (acktemp)	재송신할 때 재송신함을 통과하여 송신 처리
전송용 통합 파일 생성(분리) 기능		행정정보시스템에서 생성된 연계문서(또는 전자문서시스템에서 생성된 결재 처리 결과)를 전송용 통합 파일로 구성함 ※ 반대의 경우 전송용 통합파일을 원래 형태로 복원함
전송 기능		연계문서 저장과 동시에 연계서버로 전송

가. 연계클라이언트 디렉터리 구성

디렉터리	하위 디렉터리	설 명
bin	-	실행명령어 디렉터리
applications	Client	연계클라이언트 애플리케이션 디렉터리
conf	-	공용 환경설정 파일 디렉터리
lib	system	공용 라이브러리 디렉터리
data	-	송·수신 연계문서 기록 디렉터리
	exreceivetemp	문서연계에서 사용하는 임시수신함 디렉터리
	receive	수신한 연계문서를 보관하는 수신함 디렉터리
	receiveerr	수신 시 오류가 발생한 연계문서를 보관하는 수신 오류함 디렉터리
	receivetemp	결재연계에서 사용하는 임시수신함 디렉터리
	send	송신한 연계문서를 보관하는 송신함 디렉터리
	senderr	송신 시 오류가 발생한 연계문서를 보관하는 송신 오류함 디렉터리
	sendtemp	연계에이전트에서 송신할 연계문서를 기록하는 임시송신함 디렉터리
	acktemp	재송신함 디렉토리
	backup	백업 디렉터리
	blockchain	블록체인 연계 디렉터리
	config	환경설정 파일 디렉터리
	msi	첨부파일 작업 디렉토리, 연계클라이언트 내부적으로 사용
	work	작업 디렉터리, 연계클라이언트 내부적으로 사용
	receivewait	수신대기함 디렉터리
log	-	연계문서에 대한 일반 로그 디렉터리
	(ex)receive	수신로그 + 수신오류로그 기록
	(ex)receiveerr	수신오류로그만 기록
	(ex)send	송신로그 + 송신오류로그 기록
	(ex)senderr	송신오류로그만 기록
syslog	-	연계클라이언트의 시스템로그 기록 디렉터리
	receive	연계 수신과정에 대한 시스템로그 기록
	send	연계 송신과정에 대한 시스템로그 기록

※ log에서 (ex) 표시는 전자문서연계에 대한 로그기록 디렉터리이다.

3. 연계에이전트 기능

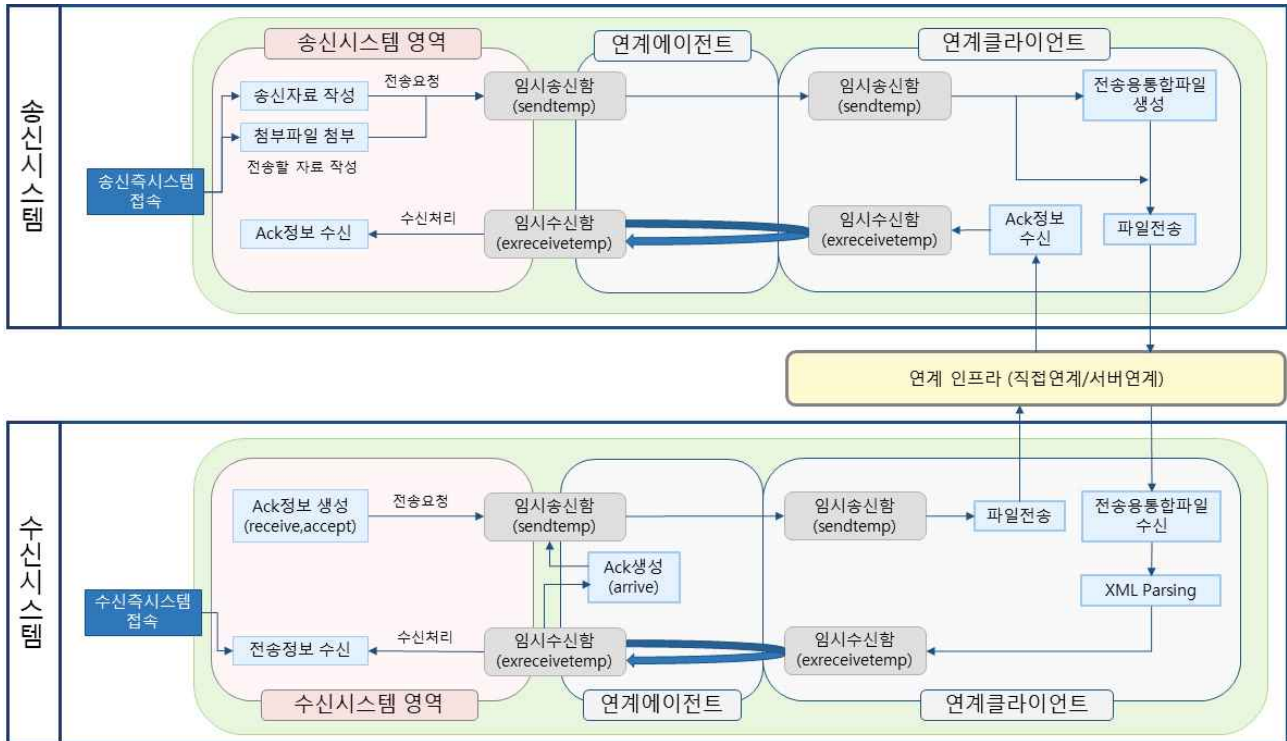
구 분		설 명
설정기능		디렉터리 구조 설정 및 기본사항 설정 기능
디 렉 터 리 구 조	송신함(send)	송신한 문서를 저장
	수신함(receive)	수신한 문서를 저장
	송신오류함 (senderr)	송신할 때 오류가 발생한 문서를 저장
	수신오류함 (receiveerr)	수신할 때 오류가 발생한 문서를 저장
	로그 (log, syslog)	송 · 수신 처리내역 기록
	임시송신함 (sendtemp)	송신할 때 임시송신함을 통과하여 송신 처리되며, 송신오류 방지를 목적으로 함
	임시수신함 (exreceive temp, receive temp)	수신 시 임시수신함을 통과하여 수신 처리되며, 수신오류 방지를 목적으로 함 ※ 문서연계 : exreceive temp, 결재연계 : receive temp
전송 기능		연계문서 저장과 동시에 연계에이전트에서 연계 대상 시스템으로 전송

가. 연계에이전트 디렉터리 구성

디렉터리	하위 디렉터리	설 명
bin	-	실행명령어 디렉터리
applications	Agent	연계에이전트 애플리케이션 디렉터리
conf	-	공용 환경설정 파일 디렉터리
lib	system	공용 라이브러리 디렉터리
data	-	송·수신 연계정보 기록 디렉터리
	backup	백업 디렉터리
	config	환경설정 파일 디렉터리
	exreceivetemp	문서연계에서 사용하는 임시수신함 디렉터리
	msi	첨부파일 작업 디렉터리, 연계 에이전트 내부적으로 사용
	receive	수신한 연계정보를 보관하는 수신함 디렉터리
	receiveerr	수신 시 오류가 발생한 연계정보를 보관하는 수신 오류함 디렉터리
	receivetemp	결재연계에서 사용하는 임시수신함 디렉터리
	send	송신한 연계정보를 보관하는 송신함 디렉터리
	senderr	송신 시 오류가 발생한 연계정보를 보관하는 송신 오류함 디렉터리
	sendtemp	행정정보시스템 또는 전자문서시스템에서 송신할 연계정보를 기록하는 임시송신함 디렉터리
	work	작업 디렉터리, 연계 에이전트 내부적으로 사용
log	-	연계정보에 대한 일반 로그 디렉터리
	(ex)receive	수신로그 + 수신오류로그 기록
	(ex)receiveerr	수신오류로그만 기록
	(ex)send	송신로그 + 송신오류로그 기록
	(ex)senderr	송신오류로그만 기록
syslog	-	연계에이전트의 시스템로그 기록 디렉터리
	receive	연계 수신과정에 대한 시스템로그 기록
	send	연계 송신과정에 대한 시스템로그 기록

4. 연계 흐름도 및 시나리오

가. 전자문서연계의 경우 연계 흐름 및 시나리오



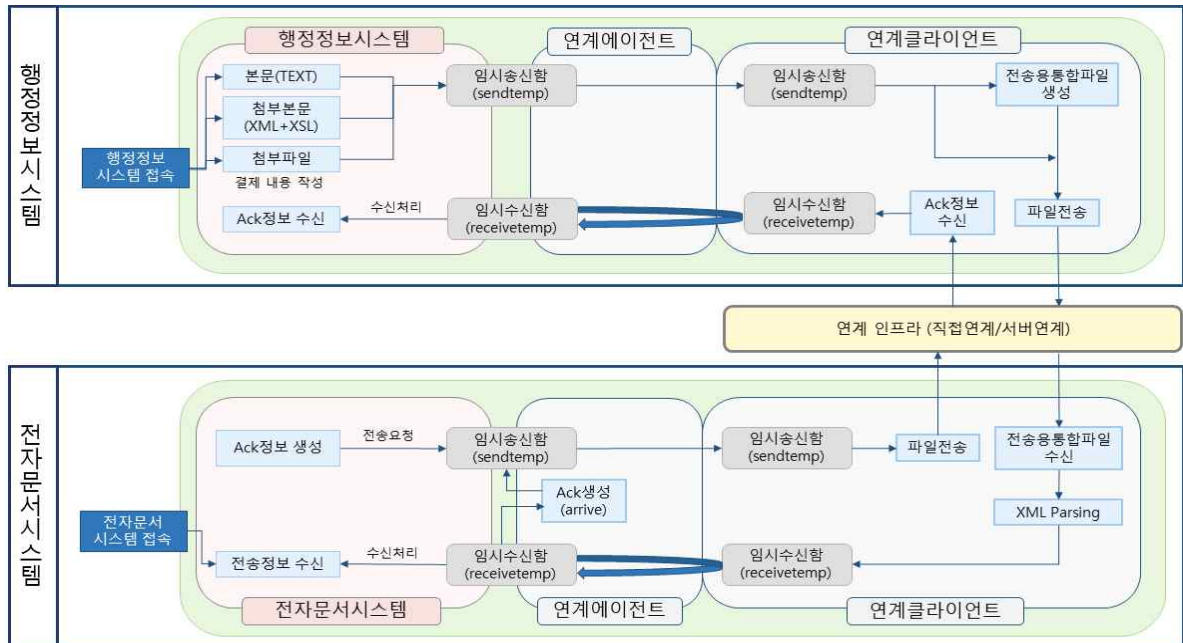
- 1) 송신시스템에서 연계정보 요청을 위한 연계문서를 생성하여 연계에이전트 임시송신함(sendtemp)에 저장한다.
- 2) 연계에이전트는 임시송신함(sendtemp)을 Polling하면서 송신할 문서가 검색되면 연계클라이언트의 임시송신함(sendtemp)으로 송신작업을 수행한다.
- 3) 연계클라이언트에서는 직접연계/센터연계에 따라 전송용 통합파일 생성작업(Packing)을 수행한다. 직접연계인 경우 Packing을 하지 않으며, 센터연계인 경우에는 Packing한다.
- 4) 연계클라이언트는 임시송신함(sendtemp)을 Polling하면서 송신할 문서가 있는지 확인하고 송신처리를 수행한다.
- 5) 연계클라이언트에서 전송용 통합파일을 수신받게 되면 전송용 통합파일을 분리(Unpack)한 파일들을 임시수신함(exreceivetemp)의 하위 디렉터리를 생성하여 아래에 기록한다.
- 6) 연계에이전트는 연계클라이언트 임시수신함(exreceivetemp)으로부터 연계문서들을 가져와 연계에이전트 임시수신함(exreceivetemp) 아래에 기록하고, arrive(도달) 문서를 작성하여 보낸다. 수신시스템에서는 연계에이전트 임시수신함(exreceivetemp)을 Polling하여 분리된 파일들을 수신한다. 이때 수신시스템에서는 receive(수신) 문서를 생성하여 송신시스템으로 발송한다.

- 7) 수신시스템의 수신자는 문서처리를 위해 시스템에 접속한다.
- 8) 수신시스템에서 수신된 정보를 처리하면 수신시스템은 accept(접수) 정보를 생성하여 송신시스템으로 발송한다.
- 9) 전자문서연계는 Ack 정보의 값을 연계 대상 시스템 간 협의로 정의할 수 있으며, (send-arrive-receive 이후의 값을 자체 정의) 자체 정의한 Ack 정보가 연계서버를 경유하여 연계될 경우 전자문서유통센터와 사전에 협의하여야 한다.

※ 업무관리시스템에서 사용하는 전자문서연계 Ack 정보

doctype	발생시점
cease(회수)	- 문서의 기안자가 검토요청된 문서를 회수처리할 때 생성
retrieval(중단)	- 문서의 검토·협조단계에서 더 이상 결재단계를 진행하지 않고 문서처리를 중단할 때 생성
consider(검토)	- 문서의 기안자가 문서를 검토·협조 요청할 때 생성
review(재검토)	- 검토요청 후 회수처리한 문서를 다시 검토요청할 때 생성
temporary-save (임시저장)	- 문서를 작성 시 행정정보시스템상에서 저장할 때 발생 ※ Ack 정보가 생성되기 위해서 송신 및 수신시스템 등 필수정보는 입력되어 있어야 함

나. 전자결재연계의 경우 연계 흐름 및 시나리오



- 1) 사용자는 행정업무 처리를 위하여 행정정보시스템에 접속한다.
- 2) 행정정보시스템에서 결재내용(연계본문, 행정정보문서, 일반첨부문서)을 작성한다.
- 3) 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로 결재를 요청하기 위한 연계문서를 생성하여 연계에이전트 임시송신함(sendtemp)에 저장한다.
- 4) 연계에이전트는 임시송신함(sendtemp)을 Polling하여 송신할 문서가 검색되면 연계클라이언트의 임시송신함(sendtemp)로 송신작업을 수행한다.
- 5) 연계클라이언트에서는 직접연계/센터연계에 따라 전송용 통합파일 생성 작업(Packing)을 수행한다. 직접연계인 경우 Packing하지 않으며, 센터연계인 경우에는 Packing을 수행한다.
- 6) 연계클라이언트는 임시송신함(sendtemp)에서 Polling하여 송신할 문서가 있는지 확인하고 송신처리를 수행한다.
- 7) 연계클라이언트에서 전송용 통합파일을 수신받게 되면 전송용 통합파일을 분리(Unpack)한 후 분리된 파일들을 임시수신함(receivetemp)의 하위 디렉토리를 생성하여 아래에 기록한다.
- 8) 연계에이전트는 연계클라이언트 임시수신함(receivetemp)으로부터 연계문서들을 가져와 연계에이전트 임시수신함(receivetemp) 아래에 기록하고, arrive(도달) 문서를 작성하여 행정정보시스템으로 발송한다.
- 9) 전자문서시스템에서는 Unpack(분리)된 파일들을 임시수신함(receivetemp)에서 Polling하여 수신한 후 기안자의 문서함으로 전달한다. 전자문서시스템에서는 결재연계문서를 수신 시 receive(수신) 문서를 생성하여 행정정보시스템으로 발송한다.
- 10) 전자문서시스템의 기안자는 결재상신을 위해 전자문서시스템으로 접속한다.

- 11) 전자문서시스템의 기안자는 결재선을 지정하여 결재를 상신한다. 전자문서시스템에서는 submit(상신) 정보를 생성하여 행정정보시스템으로 발송한다.
- 12) 전자문서시스템은 결재진행 내역에 대해 결재진행 단계별로 approval(결재) 문서를 생성하며, 결재 처리정보와 필요시 본문, 연계첨부, 첨부문서를 행정정보시스템으로 발송한다.

5. 연계처리 상세 내역

가. 전송용 통합파일의 송신처리

- 1) 송신시스템은 수신시스템으로 발송할 연계정보를 전송용 통합파일 형태 또는 전송용 통합파일 생성 전의 파일들을 디렉터리를 생성하여 기록하는 형태로 연계에이전트의 임시송신함(sendtemp)에 위치시킨다.
- 2) 송신시스템의 연계에이전트는 임시송신함(sendtemp)을 폴링(Polling) 하는 중 연계문서가 감지되면 연계클라이언트로 송신한다.
- 3) 송신시스템의 연계클라이언트는 연계에이전트로부터 연계문서를 받게 되면 연계클라이언트의 임시송신함(sendtemp)에 위치시킨다.
- 4) 연계클라이언트는 연계문서명을 분석하여 각 시스템별로 사용하는 업무코드(7자리)가 파일명에 포함된 경우 연계문서로, 없을 경우 결재연계문서로 판단하고 처리한다.
- 5) 송신시스템의 연계클라이언트는 임시송신함(sendtemp)을 폴링(Polling) 하는 중 연계문서가 감지되면 수신시스템의 정보를 servers.inf에서 조회한 후 통합(Packing) 작업이 필요한지를 판단하고 필요할 경우 전송용 통합파일을 생성한다.
- 6) 연계클라이언트는 수신시스템이 직접연계와 연계센터를 경유하는 연계 방식 중 어느 방식을 사용하여 연계문서를 수신하는 지를 확인한 후 해당 방식으로 수신시스템에 송신한다.
- 7) 연계클라이언트의 송신과정에서 오류가 발생할 경우, 연계클라이언트는 fail 문서를 생성하여 송신시스템의 임시수신함에 기록한다.

※ 임시수신함은 전자문서연계의 경우에는 exreceivetemp, 전자결재연계의 경우에는 receivetemp이다.

나. 센터연계 전송처리(센터경유 방식)

- 1) 전자문서유통센터로 전송된 경우, 전송용 통합파일은 전자문서유통센터의 메시징 엔진에서 수신하고 처리하며 직접연계인 경우에는 연계클라이언트가 수신 및 처리한다.
- 2) 전자문서유통센터는 수신한 전송용 통합파일 헤더정보의 송수신 내역을 확인 후 로그를 기록하고 일정기간 동안 저장한다.
- 3) 전자문서유통센터는 수신시스템의 정보를 확인하고 수신시스템의 연계클라이언트로

송신한다.

- 4) 전자문서유통센터는 전송용 통합파일의 처리 과정에서 더 이상 처리가 불가능한 오류가 발생하면 이에 대한 fail 정보를 생성하여 송신시스템으로 송신한다.

다. 전송용 통합파일의 수신처리(전자문서연계)

1) 전송용 통합파일 수신 및 분리

- 수신시스템의 연계클라이언트는 송신시스템 또는 연계서버에서 송신한 전송용 통합파일을 수신하여 수신함(receive)에 기록한다.
- 연계클라이언트는 임시수신함(exreceivetemp)에 전송용 통합파일명과 동일한 명칭의 디렉터리를 생성하고 전송용 통합파일을 Unpack(분리) 작업하여 헤더, 연계본문, 첨부문서, eof 파일로 구분하여 기록한다.
- 연계에이전트는 연계클라이언트의 임시수신함(exreceivetemp)으로부터 연계문서를 가져와 전송용 통합파일을 생성한 후 연계에이전트의 임시수신함(exreceivetemp)에 전송용 통합파일과 동일한 명칭의 연계문서 디렉터리를 기록하고, 수신함(receive)에는 전송용 통합파일을 기록한다. 이후 **arrive(도달)**정보를 생성하여 발송한다.

2) 수신시스템에서의 처리

- 수신시스템은 임시수신함(exreceivetemp)을 Polling하여 분리된 파일을 접수하고 수신자에게 전송하며, 임시수신함 디렉터리 아래의 전송용 통합파일 및 분리된 파일과 디렉터리를 삭제한다.
 - ※ 임시수신함에서 전송용 통합파일을 수신하는 조건은 임시수신함 (exreceivetemp)에 있는 전송용 통합파일의 크기가 수신함(receive)에 있는 동일 전송용 통합파일의 크기와 같아질 때이다.
- 위의 과정이 정상 처리되면 exchangepack.xsd/dtd의 doctype 엘리먼트의 값을 **receive(수신)**로 설정하여 송신시스템으로 접수상태정보(Ack)를 송신하고, 수신자를 찾지 못하면 invalid 정보를 작성하여 송신한다.
- 수신시스템에서 수신된 정보를 처리하면 수신시스템은 exchangepack.xsd/dtd의 doctype 엘리먼트의 값을 **accept(접수)**로 설정하여 송신시스템으로 Ack 정보를 송신한다.
 - ※ accept 정보는 해당 연계정보의 연계 프로세스가 종결되었다는 의미를 가지게 되므로 수신시스템은 accept 정보를 반드시 송신시스템으로 발송하여야 한다.

라. 전송용 통합파일의 수신처리(전자결재연계)

1) 전송용 통합파일 수신 및 분리

- 수신시스템의 연계클라이언트는 송신시스템 또는 연계서버에서 송신한 전송용 통합파일을 수신하여 수신함(receive)에 기록한다.
- 연계클라이언트는 임시수신함(receivetemp)에 전송용 통합파일명과 동일한 명칭의 디렉토리를 생성하고 전송용 통합파일을 Unpack(분리) 작업하여 헤더, 연계본문, 연계첨부, 첨부문서, eof 파일로 구분하여 기록한다.
- 연계에이전트는 연계클라이언트의 임시수신함(receivetemp)으로부터 연계문서를 가져와 전송용 통합파일을 생성한 후 연계에이전트의 임시수신함(receivetemp)에 전송용 통합파일과 동일한 명칭의 연계문서 디렉토리를 기록하고, 수신함(receive)에는 전송용 통합파일을 기록한다. 이후 **arrive(도달)** 정보를 생성하여 발송한다.

2) 전자문서시스템에서 결재처리

- 전자문서시스템은 임시수신함(receivetemp)을 Polling하여 Unpack(분리)된 파일을 수신하고 기안자에게 전송하며, 임시수신함 아래의 전송용 통합파일 및 Unpack된 파일들이 기록된 디렉토리를 삭제해야 한다.
- 위의 과정이 정상 처리되면 pack.xsd/dtd의 **type**엘리먼트의 **doc-type**값을 **receive(수신)**로 설정하여 행정정보시스템으로 접수상태정보를 송신하고, 기안자를 찾지 못하면 invalid 정보를 작성하여 보낸다.
- 전자문서시스템에서 결재상신 및 결재처리
 - 기안자가 결재상신하면 pack.xsd/dtd의 **type** 엘리먼트의 **doc-type**값을 **submit(상신)** 값으로 설정하고, exchange.dtd에 맞게 submit 상태의 결재라인 정보를 구성하여 행정정보시스템으로 송신한다.
 - 행정정보시스템에서 결재선을 지정한 경우에 결재자 정보가 일치하지 않으면 전자문서시스템에서 결재선을 변경하여 결재를 상신할 수 있다. 이때에도 submit 메시지를 생성하여 행정정보시스템으로 발송한다.
- 결재처리결과에 대한 전송은 최초 행정정보시스템에서 보내온 결재결과 전송 방식에 의해 결정된다. 결재 단계마다 결과를 보낼 것인지 최종 결과만 보낼 것인지는 행정정보시스템에서 설정한 값을 기준으로 하며, 단 행정정보시스템으로 결재처리결과를 보낼 때는 전자문서시스템에서 지정한 결재선상의 모든 결재자 정보 및 결재상태를 보내야 한다.(exchange.dtd

TO_DOCUMENT_SYSTEM 엘리먼트의 notification의 어트리뷰트값 참조)

- 행정정보시스템에서 전송한 문서를 전자문서시스템에서 결재상신하여 결재 처리 중 반려가 되었을 경우, 전자문서시스템에서는 반려된 문서를 재상신할 수 있으며, 이때 전자문서시스템에서는 재상신한 submit 정보를 다시 생성하여 행정정보시스템으로 보낸다.
- 행정정보시스템에서 생성한 추가헤더(ADDENDA)를 전자문서시스템으로 전송한 경우, ADDENDA 정보가 전자문서시스템에 불필요한 정보라 해도 행정정보시스템으로 처리결과를 보낼 때는 반드시 처음에 받은 값을 돌려줘야 한다.

3) 행정정보시스템에서 처리

- 행정정보시스템은 임시수신함(receivetemp)을 Polling하여 Unpack(분리)된 파일을 수신하고 처리한다. 처리가 완료되면 임시수신함(receivetemp) 아래의 전송용 통합파일 및 Unpack된 파일들을 기록한 디렉터리를 삭제해야 한다.
- 행정정보시스템에서 생성한 연계정보에 대한 전자결재 문서 처리상태를 확인하기 위해서는 전자문서시스템에서 전송한 결재처리상태 전송용 통합파일을 참조하며, 전자문서시스템은 결재처리결과 통보시 행정정보시스템에서 최초 생성한 행정처리번호(administrative_num)를 전송용 통합파일에 반드시 포함하여 전송하여야 한다.
- 결재처리 상태정보 중 status는 결재가 진행 혹은 완료 상태인지를 나타내며, 개별 결재선 정보 중 SANCTION의 type은 결재선상의 개별 결재구분(기안, 검토, 협조, 전결, 대결, 결재)이며, result는 결재구분에 대한 처리행위(상신, 기안취소, 반려, 승인, 미결)를 나타낸다.

제6장 기 타

- 정부내 행정기관에서 사용할 전자문서시스템은 공공기록물 관리에 관한 법률 및 동법 시행령·시행규칙, 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 및 동 규정 시행규칙을 따라야 하며, 또한 본 규격과 「정부 전자문서 유통 표준」을 준수해야 한다.
- 본 규격에 관련된 법·제도 또는 인용된 표준이 개정될 때에는 그에 따른다.
- 본 규격에서 정하지 않은 사항에 대해서는 개발자 또는 구매자가 필요에 따라 따로 정할 수 있다.
- 본 규격에서 정하고 있는 전자문서시스템 구축에 필요한 '최신 기록물분류기준표 연계API', '행정정보시스템 표준 연계API', '표준 LDAP API', '표준보안 API', 및 '국제 표준시 시각동기화 API' 등은 소관기관에서 제공될 수 있다.
- 기록물철/기록물 등록대장 Data는 '제2장 II. 전자문서시스템과 자료관시스템 (기록관리시스템)간 이관 Data 규격'을 참조하여 구성한다.
- 전자문서시스템 또는 행정정보시스템에서 본 표준에 따른 연계정보 연계 기능을 사용할 때 전송용 통합파일의 생성 표준은 XML Schema를 적용한 exchange-pack.xsd (문서연계), pack.xsd(결재연계) 사용을 권고하며 XML DTD를 적용한 exchange-pack.dtd (문서연계), pack.dtd (결재연계) 방식을 사용할 수 있다.

<< 붙 임 >>

붙임 1. 전자문서시스템 기능명세표

붙임 2. 결재요청 및 결재결과 통지문서 DTD (exchange.dtd)

붙임 3. 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로의 전자결재연계 문서 예제

붙임 4. 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로의 결재결과통보 문서 예제

붙임 5. 연계첨부 XML 예제

붙임 6. 연계첨부 XSL 예제

붙임 7. 연계표준에 의한 연계문서 예제

붙임 8. 연계본문의 “전결에 대한 대결” 처리 예제

붙임 1. 전자문서시스템 기능명세표

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
전 자 결 재 기 능	문서 작성·기안	- 서식 작성·지정 - 전자문서의 구성 - 지정서식 불러오기	필수
		- 등급 지정·변경	선택
		- 등록번호 지정 - 수신자 지정 - 공개구분 표시 - 제목 작성 - 본문 작성 - 문서 인쇄 - 불입 등록 - 문서 임시보관·호출 - 사용자 인증 - 요약문 첨부	필수
		- 내용 검사	선택
		- 긴급결재 표시	필수
		- 외국어 입력	선택
		- 우편번호 검색 기능 및 주소 입력기능 - 국제표준시각으로 동기화기능 - 내부결재 및 시행할 문서 구분 표시	필수
		- 주요문서의 보안 강화	선택
		- 발의자 표시	필수
	결재 및 분류, 편철	- 결재문서도착 알림	필수/선택
		- 결재선 지정·수정 - 결재처리[결재, 반려, 전결, 대결] - 직위(직급)에 의한 결재 표시 - 결재순서에 따른 문서의 자동전송 - 결재 진행상태 조회 - 분류 및 기록물철 지정/수정 - 기록물철 생성(기록물 등록대장) - 결재문서 및 반려문서의 편철 후 등록 - 기록물분류기준표 갱신 - 문서회수 및 처리 - 결재문서 수정 - 의견 첨부 - 의견 조회 - 첨부문서 보기 - 미결문서 현황 - 결재처리 보류 - 문서의 수정이력 관리 - 결재완료시 기안자 통보 기능	필수

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
전 자 문 서 유통 기 능	문서 발송	- 발송 - 재발송 - 문서내용 무결성 - 관인 및 서명 - 단순 공문서 게시 - 추가발송	필수
		- 별송 기능	선택
	문서 접수	- 문서도착 알림 - 배부·접수 - 접수문서 분류 및 등록·편철기능 - 접수문서 보호 - 반송·재배부·이송 - 경유문서 처리 - 문서내용 무결성 - 공람 대상자 지정 및 확인	필수
	사용자 환경설정	- 사용자 비밀번호 변경 - 직무대리자 지정·해제 - 부재 설정·해제	필수
		- 결재선 그룹등록 및 수정 삭제 기능 - 수신자 그룹 등록 및 수정 삭제 기능	필수/선택

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
전 자 문 서 관 리 기 능	문서함관리	- 기록물철 등록부 정보입력 기능 - 기록물철 등록부 관리 및 수정 - 기록물철 변경이력관리 및 조회 - 기록물철의 보존기간 지정 및 변경 - 기록물 등록대장 정보입력 기능 - 기록물 등록대장 관리 및 수정 - 기록물 변경이력관리 및 조회 - 단위업무 임시코드 부여 - 이관 전자문서파일의 Naming - 첨부문서 관리 - 단위업무 임시코드 일괄수정 기능 - 업무인수인계에 따른 기록물철 인계 기능	필수
		- 전자문서의 활용 및 게시관 이용	선택
		- 열람처리 - 기록물 접수문서 목록 관리 - 접수문서 관리 - 발송문서 목록관리 - 발송문서 관리 - 발신 부인 봉쇄 - 수신 부인 봉쇄 - 기록물 정리 기능(편철확정) - 기록물 생산현황 - 기록물 이관 - 기록물철/기록물 목록 검색기능 - 이미지 서명 제외한 전자공문서의 PC저장 - 구기록물 이관	필수

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
전자 문서 관 리 기 능	기타 전자문서 관리기능	- 문서함 생성/변경/이동/삭제 - 문서함 정보 조회 및 수정 - 문서함 정보 정의 - 문서 등록정보(속성) 입력 - 계층구조에 따른 문서 등록 - 다중 문서의 일괄 등록 - 첨부문서 등록 - 문서함의 계층구조에 따른 문서 속성 상속 - 하나의 문서를 여러 문서함에 등록 - 문서의 삭제 - 삭제된 문서의 임시보관 - 삭제된 문서의 폐기 및 복구 - 삭제된 문서의 보관기간 지정 - 보존기간 설정 및 변경 - 보존기간 경과 문서에 대한 폐기 - 권한 및 보안관리 - 검색문 저장 및 재사용 - 파일 압축 - 전문검색 기능(FTR) - 분산환경에서의 통합검색 지원	선택

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
전 자 우 편 기 능	전자우편 작성	- 서식 작성 및 지정	선택
		- 제목 작성 - 본문 작성 - 우편내용 인쇄 - 파일 첨부	선택*
	전자우편 송신	- 개인별 수신처 지정 - 그룹별 수신처 지정 - 개인용 그룹 등록·삭제·수정 - 발송 - 답장 - 재발송	선택*
		- 예약 발송	선택
		- 참조자(Carbon Copy)지정 - 전자우편 전송시 수신자 상호 노출 금지(Blind Carbon Copy) - 보낸 편지 확인	선택*
	전자우편 수신	- 수신 - 수신 메시지 인쇄 - 수신 메시지 우편함에 저장 - 수신 메시지 파일로 저장 - 우편도착 알림 - 복구 및 삭제 - 수신 거부	선택*
	우편함 관리	- 송·수신 우편물 열람 - 송·수신 우편물 보기 - 인쇄·복사·삭제 - 첨부파일 보기 - 첨부파일 저장	선택*
		- 우편함 백업 - 개인 우편함 관리 - 보안 우편	선택
	기타기능	- 인터넷 E-mail 연동기능	선택*
		- 음성메일 기능 - 메모 전송 기능 - FAX 송수신 기능	선택

* 전자우편시스템을 도입하지 않은 기관이 전자우편을 사용하기 위한 필수기능이다.

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
전 자 게 시 판 기 능	전자 게시	- 게시물 게시 - 긴급게시	필수
		- 특정게시 · 지정게시 - 게시판 서식 등록 · 수정 · 삭제	선택
		- 파일첨부 - 게시물 종료일 지정 - 예약게시	필수
		- 단순공문서 게시물 도착 알림기능	선택
	게시물 열람	- 게시물 내용 보기 - 게시물 검색	필수
		- 새 게시물만 보기 - 읽기 표시	선택
		- 게시물 저장 - 게시물 삭제 - 게시목록 정렬 - 게시물 내용인쇄 - 게시목록 인쇄	필수
	관리자 기능	- 환경설정 - 게시판 관리 - 게시판 권한 지정 읽기/게시/관리 권한	필수
		- 게시판 속성지정 공지/알림/비밀 게시판 - 게시판 임시폐쇄 - 조회 수 관리	선택

기 능 별		세 부 기 능 항 목	구 분
시 스 템 운 영 · 관 리 기 능	사용자·그룹 관리	- 관리자 암호의 변경 - 사용자 등록·수정·삭제 - 사용자 암호 초기화 - 신규서식 등록·수정·삭제 - 조직체계 등록·수정·삭제 - 사용자 이미지 서명 등록·수정·삭제 - 사용자 로그인(login)관리	필수
		- 일괄등록	선택
		- 전자이미지관인 관리	필수
	구성관리	- 시스템 구동	필수
		- 시스템 종료	필수
		- 문서함 생성·삭제	선택
		- 기안자·검토자·협조자·결재권자별 통계	필수
		- 우편함 관리	선택
		- 결재문서 관리	선택
	사용자 현황관리	- 조직도 관리	필수
		- 기록물 분류기준표 갱신 관리	필수
	시스템 감시 및 제어	- 사용자 현황 조회	선택
		- 각종 통계 출력	선택
		- 백업 및 복구	필수
		- 계층별 사용자 지원	선택
		- 접근 제어(Access Control)	필수
		- 시스템 모니터링	필수
		- 시스템 기능별 사용차단·해제 - 클라이언트 파일의 자동설치 기능 - 자동 버전관리 기능 - 안내문 게시 및 메시지 전송 기능	선택
	문서수발관리	- 문서수발의 관리기능	필수
	정보관리기능	- 정보·자료의 검색 - 정보의 등록 - 정보의 등급 지정 - 정보 공유그룹 등록 - 정보의 폐기 및 재등록 - 정보의 삭제	선택

붙임 2. 결재연계문서 / 결재결과통보 문서 DTD (exchange.dtd)

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
```

```
<!--
```

```
filename:
```

```
exchange.dtd
```

Typical usage:

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
```

```
<!DOCTYPE EXCHANGE SYSTEM "exchange.dtd"
```

```
<EXCHANGE> ... </EXCHANGE>
```

```
-->
```

```
<!ELEMENT EXCHANGE (HEADER, BODY?, ATTACHMENTS?)>
```

```
<!ELEMENT HEADER (COMMON, DIRECTION, ADDENDA?)>
```

```
<!ELEMENT COMMON (SENDER, RECEIVER, TITLE, CREATED_DATE, ATTACHNUM, ADMINISTRATIVE_NUM)>
```

```
<!ELEMENT SENDER (SERVERID, USERID, EMAIL?)>
```

```
<!ELEMENT RECEIVER (SERVERID, USERID, EMAIL?)>
```

```
<!ELEMENT SERVERID (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT USERID (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT EMAIL (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT CREATED_DATE (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT ATTACHNUM (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT ADMINISTRATIVE_NUM (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT DIRECTION (TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM | TO_DOCUMENT_SYSTEM)>
```

```
<!ELEMENT TO_DOCUMENT_SYSTEM (LINES?, MODIFICATION_FLAG)>
```

```
<!ATTLIST TO_DOCUMENT_SYSTEM
```

```
notification (all | final) "all"
```

```
>
```

```
<!ELEMENT TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM (DOCNUM, SANCTION_INFO, MODIFICATION_FLAG)>
```

```
<!ELEMENT DOCNUM (#PCDATA)>
```

```
<!ATTLIST DOCNUM
```

```
docnumcode CDATA #REQUIRED
```

```
>
```

```
<!ELEMENT SANCTION_INFO (LINES)>
```

```
<!ATTLIST SANCTION_INFO status (진행 | 완료) #REQUIRED
```

```
>
```

```
<!ELEMENT LINES (LINE+)>
```

```
<!ELEMENT LINE (LEVEL, SANCTION)>
```

```
<!ELEMENT LEVEL (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT SANCTION (PERSON, COMMENT?, DATE)>
```

```
<!ATTLIST SANCTION
```

```
type (기안 | 검토 | 협조 | 전결 | 대결 | 결재) #REQUIRED
```

```
result (상신 | 기안취소 | 승인 | 반려 | 미결) #REQUIRED
```

```
>
```

```

<!ELEMENT PERSON (USERID, NAME, POSITION, DEPT, ORG)>
<!ELEMENT NAME (#PCDATA)>
<!ELEMENT POSITION (#PCDATA)>
<!ELEMENT DEPT (#PCDATA)>
<!ELEMENT ORG (#PCDATA)>
<!ELEMENT COMMENT (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT MODIFICATION_FLAG (MODIFIABLE, MODIFIED?)>
<!ELEMENT MODIFIABLE EMPTY>
<!ATTLIST MODIFIABLE
    modifyflag (yes | no) "no"
>
<!ELEMENT MODIFIED (#PCDATA)>
<!ELEMENT ADDENDA (ADDENDUM+)>
<!ELEMENT ADDENDUM (#PCDATA)>
<!ATTLIST ADDENDUM
    name CDATA #REQUIRED
    comment CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT BODY (#PCDATA)>
<!ELEMENT ATTACHMENTS (ADMINISTRATIVE_DB?, (ATTACHMENT*))>
<!ELEMENT ADMINISTRATIVE_DB (XMLFILE?, XSLFILE?)>
<!ELEMENT XMLFILE (#PCDATA)>
<!ATTLIST XMLFILE
    filename CDATA #REQUIRED
    desc CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT XSLFILE (#PCDATA)>
<!ATTLIST XSLFILE
    filename CDATA #REQUIRED
    desc CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT ATTACHMENT (#PCDATA)>
<!ATTLIST ATTACHMENT
    filename CDATA #REQUIRED
    desc CDATA #IMPLIED
>

```


붙임 3. 행정정보시스템에서 전자문서시스템으로의 결재연계문서 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="euc-kr"?>
<!DOCTYPE EXCHANGE SYSTEM "exchange.dtd">
<!--
행정정보시스템에서 전자결재시스템으로 연계 될 때 만들어지는
연계문서 샘플입니다.
-->
<EXCHANGE>
  <HEADER>
    <!-- 공통 헤더 정보는 COMMON 엘리먼트 아래에 위치합니다. -->
    <COMMON>
      <SENDER>
        <!--
        보내는 서버ID입니다. 이 서버ID는
        연계서버의 라우팅 테이블에 등록된 ID 값을
        사용하게 됩니다.
        예를 들어, 현재 지금 보고 있는 문서가
        인사시스템에서 전자결재시스템으로 보내는
        문서라면, SEND_SERVERID는 연계서버의 라우팅
        테이블에 등록된 인사시스템의 ID 값을
        사용합니다. -->
        <SERVERID>adm131000001</SERVERID>
        <!-- 행정정보시스템의 사용자 ID입니다. -->
        <USERID>cskim</USERID>
        <!-- 사용하는 E-Mail 주소를 명시 합니다.
        이 EMAIL 엘리먼트는 선택사항입니다. -->
        <EMAIL>cskim@test.go.kr</EMAIL>
      </SENDER>
      <RECEIVER>
        <!--
        보내는 서버ID입니다. 이 서버ID는
        연계서버의 라우팅 테이블에 등록된 ID 값을
        사용하게 됩니다.
        예를 들어, 현재 지금 보고 있는 문서가
        인사시스템에서 전자결재시스템으로 보내는
        문서라면, RECEIVE_SERVERID는 연계서버의
        라우팅 테이블에 등록된 수신할
        전자결재시스템의 ID 값을 사용합니다.-->
        <SERVERID>doc131000001</SERVERID>
        <USERID>cskim</USERID>
      </RECEIVER>
      <TITLE>전보대상자</TITLE>
```

```

<!--
CREATED_DATE 엘리먼트에 표시되는 시간은 반드시
다음과 같은 형식을 사용해서 표시되어야 합니다.
yyyy-mm-dd hh:mm:ss
-->
<CREATED_DATE>2009-07-09 10:28:23</CREATED_DATE>
<!--
연계첨부에 대한 첨부 갯수까지 모두 포함한 갯수를
표시합니다. 연계첨부이 XML 화일 1개,
XSL 화일 1개 그리고 일반 붙임문서가 4개인 경우
ATTACHNUM 엘리먼트의 값은 6이 됩니다.
-->
<ATTACHNUM>6</ATTACHNUM>
<!--
행정정보시스템의 행정정보처리번호입니다.
예를 들어 인사시스템의 경우라면 인사시스템의
행정처리정보를 표시합니다.
-->
<ADMINISTRATIVE_NUM>1234</ADMINISTRATIVE_NUM>
</COMMON>
<DIRECTION>
<TO_DOCUMENT_SYSTEM>
<MODIFICATION_FLAG>
<MODIFIABLE modifyflag="yes"/>
</MODIFICATION_FLAG>
</TO_DOCUMENT_SYSTEM>
</DIRECTION>
</HEADER>
<!-- BODY의 내용은 반드시 CDATA로 사용하시기 바랍니다. -->
<BODY><![CDATA[
1. 귀부 기획관리과와 관련입니다.
2. 2009년 7월 9일자 전보대상자를 첨부와 같이 알려드립니다.

```

[첨부]

- 전보대상자
- 기획관리과 조직도1부

끝

```

]]></BODY>
<!-- 결재 본문을 포함한 모든 첨부물에 대한 정보 입니다. -->
<ATTACHMENTS>
<!-- 결재 본문 정보 입니다. -->
<ADMINISTRATIVE_DB>
<!--
연계첨부의 XML 문서를 적습니다.
XMLFILE 엘리먼트의 filename 어트리뷰트에는
연계첨부에 해당하는 XML 문서의
실제 화일명이 들어갑니다.

```

-->

<XMLFILE filename="sample.xml">전보대상자</XMLFILE>

<!--

연계첨부의 XSL 문서를 적습니다.

연계첨부의 XSL은 선택사항입니다.

XSL이 없으면 이 엘리먼트는 없어도 됩니다.

XSLFILE 엘리먼트의 filename 어트리뷰트에는

연계첨부에 해당하는 XML 문서의

실제 파일명이 들어갑니다.

-->

<XSLFILE filename="sample.xsl">전보대상자의스타일시트</XSLFILE>

</ADMINISTRATIVE_DB>

<!-- 일반 붙임문서 정보 입니다. -->

<!--

ATTACHMENT엘리먼트의 filename 어트리뷰트에는

붙임문서명을 적습니다.

-->

<ATTACHMENT filename="조직도.ppt">기획관리과조직도</ATTACHMENT>

</ATTACHMENTS>

</EXCHANGE>

붙임 4. 전자문서시스템에서 행정정보시스템으로의 결재결과통보 문서 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<!DOCTYPE EXCHANGE SYSTEM "exchange.dtd">
<EXCHANGE>
  <HEADER>
    <COMMON>
      <SENDER>
        <SERVERID>hangjung_groupware1</SERVERID>
        <USERID>jspark</USERID>
      </SENDER>
      <RECEIVER>
        <SERVERID>hangjung</SERVERID>
        <USERID>cskim</USERID>
      </RECEIVER>
      <TITLE>전보대상자 명단체출</TITLE>
      <CREATED_DATE>2009-07-07 11:00:00</CREATED_DATE>
      <ATTACHNUM>0</ATTACHNUM>
      <ADMINISTRATIVE_NUM>1234</ADMINISTRATIVE_NUM>
    </COMMON>
    <DIRECTION>
      <TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM>
        <DOCNUM docnumcode="1310505-90">총무-90</DOCNUM>
        <SANCTION_INFO status="완료">
          <LINES>
            <LINE>
              <LEVEL>1</LEVEL>
              <SANCTION type="기안" result="상신">
                <PERSON>
                  <USERID>honggi lddong</USERID>
                  <NAME>홍길동</NAME>
                  <POSITION>주사</POSITION>
                  <DEPT>정보공개정책과</DEPT>
                  <ORG>행정안전부</ORG>
                </PERSON>
                <DATE>2005-07-16 10:05:03</DATE>
              </SANCTION>
            </LINE>
            <LINE>
              <LEVEL>2</LEVEL>
              <SANCTION type="검토" result="승인">
                <PERSON>
                  <USERID>chulsu</USERID>
                  <NAME>김철수</NAME>
                  <POSITION>사무관</POSITION>
                </PERSON>
              </SANCTION>
            </LINE>
          </LINES>
        </SANCTION_INFO>
      </TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM>
    </DIRECTION>
  </HEADER>
</EXCHANGE>
```

```

        <DEPT>정보공개정책과</DEPT>
        <ORG>행정안전부</ORG>
    </PERSON>
    <DATE>2005-07-16 11:05:03</DATE>
</SANCTION>
</LINE>
<LINE>
    <LEVEL>final</LEVEL>
    <SANCTION type="전결" result="승인">
        <PERSON>
            <USERID>mjkim</USERID>
            <NAME>김민주</NAME>
            <POSITION>팀장</POSITION>
            <DEPT>정보공개정책과</DEPT>
            <ORG>행정안전부</ORG>
        </PERSON>
        <DATE/>
    </SANCTION>
</LINE>
</LINES>
</SANCTION_INFO>
<MODIFICATION_FLAG>
    <MODIFIABLE/>
</MODIFICATION_FLAG>
</TO_ADMINISTRATIVE_SYSTEM>
</DIRECTION>
</HEADER>
</EXCHANGE>

```

붙임 5. 연계첨부 XML 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="KS_C_5601-1987"?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="sample.xsl" ?>
<Class>
  <Member>
    <RegDate>2009.07.09</RegDate>
    <Name id='1111'>홍길동</Name>
    <NowRec>행정안전부 정보공개정책과</NowRec>
    <NowLev>행정사무관</NowLev>
    <RegPar t>전입</RegPar t>
    <RegMemo>행정안전부 정부혁신조직실</RegMemo>
  </Member>
</Class>
```

붙임 6. 결재 본문 XSL 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">

<table WIDTH="700" border="1" cellspacing="0" bordercolor="black">
<tr HEIGHT="40" bgcolor="silver">
<td WIDTH="10%" ALIGN="CENTER">임용일자</td>
<td WIDTH="10%" ALIGN="CENTER">성명</td>
<td WIDTH="25%" ALIGN="CENTER">현소속</td>
<td WIDTH="15%" ALIGN="CENTER">현직급</td>
<td WIDTH="10%" ALIGN="CENTER">임용구분</td>
<td WIDTH="30%" ALIGN="CENTER">임용내용</td>
</tr>

<xsl:for-each select="Class/Member">
<xsl:if expr="(childNumber(this) % 2) == 1">
<tr HEIGHT="50" bgcolor="white">
<td><xsl:value-of select="RegDate"/></td>
<td><xsl:value-of select="Name"/></td>
<td><xsl:value-of select="NowRec"/></td>
<td><xsl:value-of select="NowLev"/></td>
<td><xsl:value-of select="RegPart"/></td>
<td><xsl:value-of select="RegMemo"/></td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each>

</table>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

붙임 7. 연계표준에 의한 전자문서연계 예제

- 1) header 엘리먼트에서 옵션 항목인 sender, receiver, addenda 엘리먼트를 모두 표현한다.
- 2) addendum이 하나인 경우이므로 header.inf 구성시에는 addendum_num=1 이다.
- 3) 본문 및 붙임문서 개수는 4개이다. (attachorder가 4까지 표현)
- 4) base64 인코딩이 필요한 부분은 모두 표현한다.
- 5) 각 항목에 대한 설명을 주석으로 표시한다.

```
<?xml version="1.0" encoding="euc-kr"?>
<!-- exchangepack 엘리먼트는 filename을 어트리뷰트로 가진다 -->
<exchangepack xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="exchangepack.xsd"
  filename="a02GCC0001adm999999902docG991001012009070911140100002.xml">

<header>
  <!-- header 엘리먼트에서 sender, receiver, addenda 엘리먼트는 생략 가능하다 -->
  <server>
    <sendserverid>adm999999902</sendserverid> <!-- 송신서버 ID -->
    <receiveserverid>docG99100101</receiveserverid> <!-- 수신서버 ID -->
  </server>
  <sender> <!-- 송신측에 대한 정보, 생략할 수 없음 -->
    <!-- organ 엘리먼트는 기관코드/명, 부서코드/명에 대한 내용을 가진다 -->
    <organ>
      <orgname orgcode="1311100">x+DBpL7lwPy6zg==</orgname>
      <deptname deptcode="1311334">wfa9xMGmtbWw+g==</deptname>
    </organ>
    <sendkey>a01</sendkey> <!-- 송신자 ID 정보 -->
    <username>sei9w8fo</username>
    <userposition>wPy76sHWu+c=</userposition>
    <email>a01@gcc.go.kr</email>
  </sender>
  <receiver> <!-- 수신측에 대한 정보, 생략할 수 없음 -->
    <!-- orgname, deptname, username, userposition은 base64인코딩 되어야 한다 -->
    <organ>
      <orgname orgcode="1411000">wfa9xLDmwa6zg==</orgname>
      <deptname deptcode="1411095">seK8+seIwdi/+A==</deptname>
    </organ>
    <recvkey>a02</recvkey> <!-- 수신자 ID 정보 -->
    <username>wMy9w8fo</username>
    <userposition>wPy76sHWu+c=</userposition>
    <email>a02@gcc.go.kr</email>
  </receiver>

  <sendersystemname>x+DBpMGkur i9w726xds=</sendersystemname>
```


[illegible]

Z2IjuKYgc3RvcMfftNmwoSC02b3DIHN0YXJ0ImfYvt8gx9W0z7TZLg0KICAgKMD6ILCqWLsgs03E
ob3DtMIgsM3AuiCxx8Dlx8/B9iC+yr3AtM+02S4NCiAgICDAori4x9EgseKw/L+hvK20wiC48LX0
IGRIzmF1bHTAziAOMMC7ILvnn+vHz7DtIMDWvcC0z7TZKQOKDQoNCg==
</content>
<content content-role="attach" sub_role="content" content-transfer-encoding="base64"
filename="bWFpbmJvZHkuaHdw" content-type="text/xml" charset="euc-kr" attachorder="3" modify="non">
OM8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAGADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAgAAAAAAAAAA
EAAABQAAAAEAAAD+////AAAAAAMAAAD////////////////////////////////////
czplWBSQYCXNrwub47PcV+t9FmcwaJm763wGy/o+63C7S835DGrUfbadEQBDe53PYFHowIaBz9hP
ET4LWrmN+ObxkXowu3zfFBK6b/7N5NWB2TzfVPZExR00zC04d4quEk+wwDecoq0FS+FeYyNkyloI
N7A8LWpkFej09//8WZ2amF4S/5tNZB8uZG6vL118qzlaVICNRbM5JeqBg1vaSrUztEC0Tssbfmm
+V5Je50avTu70CeY4roifLadp9J/mglnqrj1zicf0+TOrbqVpfSCQ5eK2Tnit8+ruQczB2mPI0F3
8u/D754rLFLM13kGr1jjRQ/0/wFIAdJokh4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA
</content>
<content content-role="attach" sub_role="logo" content-transfer-encoding="base64"
filename="b3BlbmRvYy54bWw=" content-type="text/xml" charset="euc-kr" attachorder="4" modify="non">
PD94bWwgdMvyc2lvdj0iMS4wIjBlbmNvZGUZ0iRVVDLUtSij8+CjwhRE9DVFIQRSBvcGVuZG9j
IFNZU1RFTSAib3BlbmRvYy5kdGQipgo8b3BlbmRvYyByZWd0eXBIPSJwcm9kdWNlIiBvcGVudHlw
ZS8+CjAgICAgICAgIDxhZGRyZXNzLz4KICAgICAgICAgPGhvbWV1cmw+aHR0cDovL3d3dy5nY2Mu
Z28ua3I8L2hvbWV1cmw+CjAgICAgICAgIDx0ZWxlcGhvbmUvPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgPGVtYWIsPnRlc3QxMzwvZW1haWw+CjAgICAgICAgIDxwdWJsaWNhdGlvbiBwdWJsaWNh
dGlvbmNvZGU9IjF0Tk50Tk50Til+sPiwszwvcHVibGlijYXRpb24+PC9zZW5kaW5mbz48L2Zvb3Q+
CiAgICAgICAgIDxhdHRhY2htZW50PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
bmJvZHkuaHdwPC9hdHRhY2g+PC9hdHRhY2htZW50Pjwvb3BlbmRvYyZ4=
</content>
</contents>
</exchangeack>

※ a02GCC0001adm999999902docG991001012009070911140100002.xml 파일을 Unpack한 결과 중 header.inf

```
sendserverid = adm999999902
receiveserverid = docG99100101
sendorgcode = 1311100
sender_orcname = 행정안전부
sender_deptcode = 1311334
sender_deptname = 정보공개정책과
sender_sendkey = a01
sender_username = 김시험
sender_userposition = 전산주사
sender_email = a01@mois.go.kr
receiver_orgcode = 1411000
receiver_orcname = 산업통상자원부
receiver_deptcode = 1411095
receiver_deptname = 기술표준원
receiver_rcvkey = a02
receiver_username = 이시험
receiver_userposition = 전산주사
receiver_email = a02@mopas.go.kr
sendersystemname = 행정정보시스템
administrativenum = GCC-2009-07-09-005
title = 연계표준테스트문서
date = 2009-07-09 11:14:01
doctype = send
maintype = GCC0001
subtype = 001
addendum_name_1 = 추가정보1
addendum_comment_1 = 추가정의항목1
addendum_1 = addendum은 추가정의 헤더입니다
addendum_num = 1
```

※ a02GCC0001adm999999902docG991001012009070911140100002.xml 파일에 대한 Ack 정보

(1) arrive -> a01GCC0001docG99100101adm9999999022009070911152000001.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="euc-kr"?>

<exchangeack xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="exchangeack.xsd"
filename="a01GCC0001docG99100101adm9999999022009070911152000001.xml">

<header>
  <server>
    <sendserver id>docG99100101</sendserver id>
    <receiveserver id>adm999999902</receiveserver id>  </server>
  <sender>
    <organ>
      <orgname orgcode="1411000">wfa9xLDmwa6zg==</orgname>
      <deptname deptcode="1411095">seK8+seIwdi /+A==</deptname>
    </organ>
    <sendkey>a02</sendkey>
  </sender>
  <receiver>
    <organ>
      <orgname orgcode="1311100">x+DBpL7lwPy6zg==</orgname>
      <deptname deptcode="1311334">wfa9xMGmtbWw+g==</deptname>
    </organ>
    <recvkey>a01</recvkey>
  </receiver>
  <sender systemname>x+DBpMGkur i9w726xds=</sender systemname>
  <exchangetype>
    <maintype>GCC0001</maintype>
    <subtype>001</subtype>
  </exchangetype>
  <doctype>arrive</doctype>
  <date>2009-07-09 11:15:20</date>
  <administrativenum>GCC-2009-07-09-001</administrativenum>
  <title>yK7A5ceIwdjF1726xq65rryt</title>
</header>
<contents>
</contents>
</exchangeack>=]
```

(2) receive, accept 정보도 이와 같은 구조에 doctype만 변경되어 표시됨.

붙임 8. 전자결재연계 연계본문 중 “전결에 대한 대결” 처리예제

```
<SANCTION_INFO status="완료">
<LINES>
<LINE>
<LEVEL>1</LEVEL>
<SANCTION type="기안" result="상신">
<PERSON>
<USERID>E04</USERID>
<NAME>박상록</NAME>
<POSITION>전산주사</POSITION>
<DEPT>정보공개정책과</DEPT>
<ORG>행정안전부</ORG>
</PERSON>
<DATE>2009-12-11 14:02:18</DATE>
</SANCTION>
</LINE>
<LINE>
<LEVEL>2</LEVEL>
<SANCTION type="대결" result="승인">
<PERSON>
<USERID>E03</USERID>
<NAME>정희정</NAME>
<POSITION>행정사무관</POSITION>
<DEPT>정보공개정책과</DEPT>
<ORG>행정안전부</ORG>
</PERSON>
<DATE>2009-12-11 14:03:12</DATE>
</SANCTION>
</LINE>
<LINE>
<LEVEL>final</LEVEL>
<SANCTION type="전결" result="승인"> ; 결재타입은 승인임
<PERSON>
<USERID>E04</USERID>
<NAME>한우리</NAME>
<POSITION>정보공개정책과장</POSITION>
<DEPT>정보공개정책과</DEPT>
<ORG>행정안전부</ORG>
</PERSON>
<DATE/> ; tag는 존재하나 값이 없음
</SANCTION>
</LINE>
```